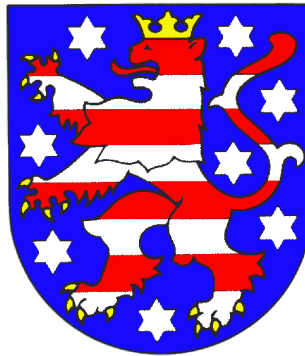


Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur



Thüringer Lehrplan

für Berufsbildende Schulen

Schulform: Höhere Berufsfachschule

Bildungsgang: Biologisch – technischer Assistent

Fach: Fachtheoretischer Unterricht
 (außer Mathematik und Betriebswirt-
 schäftslehre)
 Fachpraktischer Unterricht
 Wahlpflichtunterricht

Herausgeber:

**Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	2
1.1	Rechtliche Rahmenbedingungen	2
1.2	Schulformspezifik.....	2
1.3	Berufscharakteristik	3
2	Mitglieder der Lehrplankommission.....	4
3	Didaktische Konzeption	5
4	Stundenübersicht.....	7
5	Fächer.....	8
5.1	Fachtheoretischer Unterricht	8
5.1.1	Technische Physik.....	8
5.1.2	Biologie/Mikrobiologie.....	11
5.1.3	Informatik	21
5.1.4	Biotechnologie	25
5.1.5	Chemie.....	33
5.2	Fachpraktischer Unterricht.....	43
5.2.1	Biologisches Praktikum.....	43
5.2.2	Biotechnologisches Praktikum.....	49
5.2.3	Chemisches Praktikum	54
5.2.4	Informationstechnisches Praktikum.....	56
5.3	Wahlpflichtunterricht	60
5.3.1	Umweltschutz und Ökologie	60
5.3.2	Biochemie	62
5.3.3	Bionik	67

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Lehrplan ist für den Unterricht im Bildungsgang Biologisch-technischer Assistent auf der Grundlage der Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule – zweijährige Bildungsgänge – (ThürSOHBFS 2) vom 11. Juli 1997 (GVBl. S. 305) zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2008 (GVBl. S. 261) gültig.

1.2 Schulformspezifik

Die Höhere Berufsfachschule baut auf einem mittleren Bildungsabschluss auf und führt in zwei Schuljahren zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss. Die Ausbildung findet in Berufsbildenden Schulen statt und wird durch Praktika in Betrieben und Forschungseinrichtungen ergänzt. Ein Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb ist nicht erforderlich. Die Höhere Berufsfachschule wird dort angeboten, wo sie für Wirtschaft und Industrie den Bedarf an Assistenten deckt. Dabei bietet sie neben dem notwendigen hohen Theorieanteil und dessen Umsetzung im Fachpraktischen Unterricht ebenfalls umfangreiche Betriebspraktika außerhalb der Schule.

Dieser Berufsabschluss ermöglicht den Eintritt in das Berufsleben und einen Aufstieg entsprechend entwickelte Fähigkeiten und Kompetenzen. Mit den erreichten Abschlüssen ist eine fortführende Ausbildung bzw. ein Studium möglich. Zum Beispiel kann die Fachhochschulreife durch zusätzliche Ergänzungsprüfungen (Englisch, Deutsch) und ein halbjähriges, gelenktes ununterbrochenes Praktikum oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Besuch der Fachoberschule erworben werden.

1.3 Berufsscharakteristik

Der/die "Staatlich geprüfte Biologisch-technische Assistent/-in" unterstützt bei der Durchführung von wissenschaftlichen und technischen Aufgaben insbesondere Biologen, Techniker und Ingenieure.

Diese Assistenten wenden biologisch–technische Verfahren vorzugsweise in der Grundlagen- und angewandten Forschung in akademischen und industriellen Instituten an. Sie arbeiten an der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung biotechnischer Untersuchungen der pharmazeutischen Industrie, in Lebensmittelbetrieben, in Forschungs- und Versuchsanstalten, in Untersuchungsämtern sowie auch in medizinischen Labors. Sie sorgen dafür, dass komplizierte Apparaturen sachgemäß bedient werden, kontrollieren den ordnungsgemäßen Ablauf von biologisch-technischen Prozessen, arbeiten an der Verbesserung bestehender Geräte mit und prüfen Neuentwicklungen von technischen Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit.

Die Komplexität der Fachbereiche Medizin, Umweltschutz, Chemie und Technik und die dabei anzuwendenden biologisch–technischen Methoden erfordern auch hier den Einsatz Biologisch–technischer Assistenten. Dabei sollen sie einen hohen Grad an Disponibilität für das Lösen vielfältiger biologisch-technischer, biologisch–chemischer und informationstechnischer Probleme besitzen. Eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente und erfolgreiche Arbeit ist dabei die Fähigkeit, mit akademisch ausgebildeten, wissenschaftlich arbeitenden Personen innerhalb eines Teams zusammen zu arbeiten.

Das Handlungsfeld des/der "Staatlich geprüften Biologisch-technischen Assistenten (in)" zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus.

Einige wesentliche berufliche Qualifikationen werden im nachfolgenden aufgeführt:

- Anwenden von biologischen, biochemischen und biotechnischen Kenntnissen zur eigenverantwortlichen Lösung berufsspezifischer Aufgaben
- Anwenden mathematischer Methoden zur Durchführung chemischer, biologischer und biotechnischer Verfahren
- Planen, Durchführen und Auswerten von Arbeitsanweisungen
- Verwenden von deutscher und fremdsprachlicher Fachliteratur
- Erstellen von Untersuchungsprotokollen
- Auswerten und Dokumentieren von Mess- und Arbeitsergebnissen
- Anwenden von berufsbezogener Informationstechnik
- Anwenden instrumentell technischer Arbeitsmethoden
- Beherrschen von technischen Vorgehensweisen beim Umgang mit Proben
- Beherrschen von mikroskopischen Techniken
- Durchführen biotechnischer Verfahren
- Beachten der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Regeln der Arbeitshygiene
- Beachten der Vorschriften zum Umweltschutz, Vermeiden von Umweltbelastungen, rationelles Einsetzen von Energie
- Kennzeichnen, Aufbewahren und Entsorgen von Arbeitsstoffen

2 Mitglieder der Lehrplankommission

Sylvia Streibhardt	Vorsitzende	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Matthias Liebold		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Dr. Bernd Streibhardt		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Kati Zapfe		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionale Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern¹ mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Verlässlichkeit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und den Schülern¹ handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung bei der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Stundentafel für die Höhere Berufsfachschule nach ThürSOHBFS 2 vom 11. Juli 1997
in der Fassung vom 30. Juni 2008

Fächer	Wochenstunden Klassenstufe	
	11	12
Allgemeiner Unterricht		
Deutsch	2	2
Englisch	2	2
Sozialkunde	1	1
Sport	1	1
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	3	3
Technische Physik	2	1
Betriebswirtschaftslehre	-	2
Biologie/Mikrobiologie	5	3
Informatik	2	2
Biotechnologie	3	2
Chemie	3	2
Fachpraktischer Unterricht *)	12	12
Projektarbeit mit den Ausbildungsschwerpunkten:		
Biologisches Praktikum		
Biotechnologisches Praktikum		
Chemisches Praktikum		
Informationstechnisches Praktikum		
Wahlpflichtunterricht **)	-	3
Umweltschutz und Ökologie		
Biochemie		
Bionik		
	36	36

*) Stunden als Zeitstunden; hierin sind mindestens vier Wochen Betriebspraktikum enthalten;

**) Nach den Möglichkeiten der Schule

Laut § 15 Abs. 2 Pkt. 18. der o. g. Schulordnung für die HBFS sind die Fächer Mathematik, Biologie/Mikrobiologie, Biotechnologie und Chemie Prüfungsfächer der schriftlichen Prüfung.

5 Fächer

5.1 Fachtheoretischer Unterricht

5.1.1 Technische Physik

Lerngebiet Mechanik und Akustik

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die wesentlichen Begriffe und Gesetzmäßigkeiten der Kinematik und Dynamik und können diese bei der Analyse technischer Systeme anwenden. Sie sind in der Lage, entsprechende Berechnungen auf diesem Gebiet selbstständig durchzuführen.
Wesentliche Zusammenhänge über Abläufe und Besonderheiten in der Fluidmechanik werden von den Schülern sachgerecht beschrieben und in praktischen Beispielen umgesetzt.
Die Schüler können wesentliche Grundlagen über Schwingungen und Anwendungen in der Akustik darstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist sicher zu stellen, dass wesentliche Experimente zu den einzelnen Sachgebieten zum Verständnis eingesetzt werden. Es soll stets der Bezug zu praktischen Beispielen und technischen Anwendungen hergestellt werden. Entsprechende Lehrmaterialien sind zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler verstehen wesentliche Zusammenhänge, führen entsprechende Berechnungen durch und wenden ihre Kenntnisse zielgerecht in technischen Systemen an.	Kinematik und Dynamik bei technischen Systemen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie können die wesentlichen Bewegungsabläufe in Flüssigkeiten und Gasen beschreiben und kennen konkrete Anwendungsbeispiele.	Bewegung in Flüssigkeiten und Gasen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie beherrschen die Grundlagen auf diesem Gebiet und ziehen entsprechende Schlussfolgerungen für die Nutzung in Technik und Natur.	Schwingungsvorgänge und Arten von Schwingungen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler entwickeln selbstständig wesentliche Zusammenhänge über optische Größen und ihre Anwendung in vielen Bereichen der Technik und Natur. Sie wenden ihre Kenntnisse bei der Analyse optischer Geräte und Sachverhalte sicher an.

Sie vergleichen in praktischen Beispielen die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten von Licht in technischen Systemen und werten ihre Ergebnisse sachgerecht aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anschauungsmaterialien für die komplizierten Mechanismen im Zusammenhang mit Licht sind zu nutzen. Experimente sind für das Verständnis bei optischen Gegebenheiten einzusetzen. Ausgewählte optische Geräte und/oder Systeme sind zu verwenden.

Ziele	Inhalte
Die Schüler nennen wesentliche Eigenschaften des Lichtes und erklären entsprechende Zusammenhänge verständlich.	Licht und seine Eigenschaften • Arten von Licht • Dualismus: Welle, Teilchen • Besonderheiten • Lichtgeschwindigkeit • Grundgrößen • Zusammenhänge
Sie beherrschen die wichtigsten optischen Größen, die entsprechenden Gesetze und können diese in der Praxis anwenden.	optische Gesetze und Anwendungen • Brechung • Reflexion, Totalreflexion • Streuung • Absorption • praktische Beispiele
Sie beschreiben ausgewählte Geräte in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise. Sie experimentieren mit diesen und werten entsprechende Beobachtungen aus.	optische Geräte • Spektrometer • Mikroskop • Refraktometer • Kamera • Weitere
Sie erklären die Besonderheiten von Laserlicht und können es richtig in optische Zusammenhänge einordnen. Sie kennen die Funktionsweise und den Einsatz anhand praktischer Beispiele.	Laser • prinzipieller Aufbau • Funktionsweise • Arten von Lasern • technische Anwendungen
Sie wenden ihre Kenntnisse über Licht in ausgewählten technischen Systemen bei deren Analyse und im Gebrauch sicher an.	Nutzen von Licht in technischen Systemen • Fotografie • LED • Holographie • Lichtwellenleiter • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beschreiben die wesentlichen Zusammenhänge elektrotechnischer Grundlagen. Sie sind in der Lage, mit den wichtigsten Grundgrößen umzugehen und diese in praktischen Aufgabenstellungen sachgerecht einzusetzen. Sie beschreiben und erläutern wichtige elektronische und elektrotechnische Aspekte in unterschiedlichen Materialien. Die Grundlagen über elektromagnetische Felder und ihre Bedeutung wenden sie auf verschiedene technische Problemstellungen sicher an.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sind entsprechende Anschauungsmittel sowie Simulationssoftware zielgerichtet einzusetzen. Der Einsatz von Experimenten ist im Unterricht einzuplanen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler festigen anhand von Beispielen ihre Kenntnisse über elektrotechnische Grundbegriffe. Wesentliche Zusammenhänge werden von ihnen selbstständig beschrieben und verwendet. Sie sind in der Lage elektrotechnische Größen zu messen.	elektrotechnische Grundbegriffe • elektrische Ladung • elektrisches Potenzial • Spannung • Stromstärke • Widerstand • Ohmsches Gesetz
Sie haben sichere Kenntnisse über die Zusammenhänge im Gleich- und Wechselstromkreis. Sie erkennen die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden elektrischen Stromkreisen und können entsprechende Kenntnisse sachgerecht anwenden. Sie beherrschen verschiedene Berechnungsverfahren in diesem Zusammenhang.	Gleich- und Wechselstromkreis • Grundgesetze • Reihen- und Parallelschaltungen mit unterschiedlichen Bauelementen • Besonderheiten im Wechselstromkreis
Sie beherrschen die wesentlichen Zusammenhänge über den Stromfluss in Metallen und Halbleitern. Sie sind sicher in der Darlegung der Besonderheiten des elektrischen Stromflusses in Halbleitern. Sie kennen die Funktionsweise von verschiedenen Bauelementen und können diese richtig erklären.	Strom in Festkörpern • Bändermodell und Kristallaufbau • Strom in Metallen • Strom in Halbleitern • Eigenschaften in Halbleitern • Bauelemente wie Halbleitdioden, Fotodioden, Optokoppler und weitere • Halbleiterlaser
Die Schüler kennen sicher die Grundgrößen im magnetischen und elektrischen Feld. Sie wenden ihre Kenntnisse über diese Felder in praktischen Anwendungen sachgerecht an. Entsprechende Berechnungen führen sie selbstständig durch. Sie können entsprechende Bezüge zu Erscheinungen in Natur und Technik herstellen.	elektrisches und magnetisches Feld • Spannung und elektrisches Feld • Bauelement Kondensator • magnetisches Feld • Arten magnetische Stoffe • elektromagnetische Baugruppen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie erkennen selbstständig wichtige Einsatzmöglichkeiten elektrotechnischer Größen und Zusammenhänge in konkreten technischen Anwendungen. Sie können diese interpretieren, entsprechende Analysen und Berechnungen durchführen bzw. die konkreten Abläufe in Geräten und Anlagen sachgerecht erläutern.	technische Anwendungen • elektrische Schaltungen • elektronische Schaltungen • Stromversorgungen in biotechnischen Geräten • Anlagen in der Bioprozesstechnik und ihre elektrotechnischen Grundlagen

5.1.2 Biologie/Mikrobiologie

Lerngebiet Zytologie

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Zelle als lebendes System, als Struktur- und Funktionseinheit mit zeitlichen und räumlichen Veränderungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet Zytologie ist Grundlage zum Verständnis vieler Fachbereiche der Biologie/Mikrobiologie und Biotechnologie. Es sollte eine enge Koordination mit diesen Lerngebieten bzw. Fächern erfolgen.

Die Anwendung der erworbenen Fachkompetenzen sollte zeitnah im Fachpraktischen Unterricht, Biologischen Praktikum, Lerngebiet Zytologie erfolgen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, den submikroskopischen Bau von eukaryotischen Zellen (Pflanzen- und Tierzellen) schematisch darzustellen und die Zellbestandteile zu benennen.	Merkmale des Lebendigen Übersicht Pflanzen- und Tierzellen
Sie kennen Bau und Funktion ausgewählter Zellorganellen und können den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion ableiten.	Zellkern Plastiden Mitochondrien Dictyosomen endoplasmatisches Retikulum Ribosomen
Sie erklären die Struktur der Biomembran am Fluid-Mosaik-Modell und den Stofftransport in der Zelle sowie durch Membranen.	Bau der Biomembran Zelle als osmotisches System • relative Stabilität • Fließgleichgewicht • Beeinflussung des Systems Zelle • osmotische Wirksamkeit des Grundplasmas tierischer Zellen und des Zellsaftes in Vakuolen bei pflanzlichen Zellen Wirkung von hypo-, iso- und hypertonischer Lösung auf pflanzliche Zellen Plasmolyse pflanzlicher und tierische Zellen Stofftransporte durch Membranen und membranfreie Räume aktiver und passiver Transport an je einem Beispiel
Sie besitzen Kenntnisse über Zellinhaltsstoffe.	Inhaltsstoffe des Zytoplasmas mit Einschlüssen, der Vakuole und Zellwand

Sie beschreiben die Zelle als Organisationseinheit und gelangen zu einem integrativen Verständnis der Zelle im Gesamtgefüge Organismus. Sie vergleichen eukaryotische (grüne pflanzliche und tierische) Zellen und zeigen deren Eigenschaften auf.	Zusammenwirken der Zellorganellen Zelldifferenzierung Beziehung von Bau und Funktion
--	---

Lerngebiet Anatomie und Histologie

(ca. 60 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beschreiben die Anatomie und Histologie pflanzlicher und tierischer Grundorgane. Sie kennen grundlegende physiologische Vorgänge bei Pflanzen und Tieren. Sie beschreiben Bau und Funktion tierischer Gewebe und Organe und vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Ökologische Aspekte werden im Lerngebiet Ökologie behandelt.
Assimilation und Dissimilation sind dem Lerngebiet Stoffwechsel zugeordnet.

Ziele	Inhalt
Anatomie und Histologie pflanzlicher Organe, pflanzenphysiologische Grundlagen	
Die Schüler beschreiben die Anatomie und Histologie pflanzlicher Grundorgane.	Aufbau eines Kormophyten pflanzliche Gewebe in Blatt, Spross und Wurzel im Überblick • Meristeme • Dauergewebe (Grund-, Festigungs-, Leit- und Abschlussgewebe) homologe und analoge Organe Metamorphosen pflanzlicher Organe
Sie erarbeiten grundlegende physiologische Vorgänge zum Wasser- und Mineralstoffhaushalt von Pflanzen.	Wasseraufnahme, Wasserleitung und Wasserabgabe Mineralsalzaufnahme Bedeutung der Makro- und Mikronährstoffe für die Pflanze
Sie kennen die Wirkung ausgewählter Phytohormone auf Wachstum und Entwicklung der Pflanzen.	Wirkung ausgewählter Phytohormone • Auxine • Gibbereline • Ethylen

Anatomie und Histologie tierischer Organe	
Die Schüler beschreiben Bau, Kennzeichen und Funktion ausgewählter tierischer Gewebe und Organsysteme.	tierische Gewebe • Epithelgewebe • Binde- und Stützgewebe • Muskelgewebe • Nervengewebe ausgewählte Organsysteme • Atmung • Blut und Blutkreislauf • Verdauung • Bewegung
Sie vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen sowie Organsysteme unterschiedlicher Organisationsstufen.	vergleichende Anatomie von Wirbellosen (z. B. Anneliden, Arthropoden) und Wirbeltieren (z. B. Fische und Säugetiere)
Sie erarbeiten sich einen Überblick über wichtige Stadien der Embryonalentwicklung.	Furchung Gastrulation Organogenese Gewebebildung
Neurophysiologische Grundlagen	
Die Schüler beschreiben Bau und Funktion des Nervensystems und sind in der Lage die neurophysiologischen Grundlagen der Informationsübertragung zu erläutern.	Entwicklung verschiedener Nervensysteme Bau und Funktion des Zentralnervensystems und vegetativen Nervensystems am Beispiel Mensch Bau eines Nervs und einer Nervenzelle Marklose und markhaltige Nervenzelle Aktions- und Ruhepotential Bau und Funktion von Synapsen Informationsübertragung an Synapsen Bau und Funktion ausgewählter Sinnesorgane
Sie lernen den Einfluss von Nervengiften, Medikamenten mit Suchtpotential und Drogen im engeren Sinne kennen.	Wirkungsweise ausgewählter Nervengifte, Medikamente, Drogen, insbesondere Alkohol psychische und physische Abhängigkeit gesellschaftliche, wirtschaftliche und medizinische Bedeutung
Hormonsystem	
Die Schüler beschreiben Bau und Funktion des Hormonsystems sowie die Wirkungsweise ausgewählter Hormone. Sie wenden Kenntnisse über das Prinzip des Regelkreises auf weitere Beispiele an.	Steuerung von Körpervorgängen durch Hormone an ausgewählten Beispielen • Regulation des Blutzuckerspiegels • Regelkreisprinzip Wirkungsweise ausgewählter Hormone
Sie vergleichen Nerven- und Hormonsystem und erläutern das Zusammenwirken von Zentralnervensystem, vegetativem Nervensystem und Hormonsystem.	Stress (am Beispiel Mensch) • Stressoren • Reaktion des Körpers auf Stressoren • Bedeutung als arterhaltende Reaktion • Gefahren und Möglichkeiten zur Vermeidung von Dauerstress

- Umgang mit Stress

Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Zum Verständnis von komplexen biologischen Zusammenhängen sind grundlegende Kenntnisse über Stoffwechselprozesse von Lebewesen notwendig.

Die Schüler kennen grundlegende biochemische Prozesse, ihre wechselseitige Bedingtheit und ihre Beeinflussbarkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Kenntnisse zu Stoffwechselprozessen werden im Fach Biotechnologie und Mikrobiologie sowie im Fachpraktischen Unterricht vertieft und erweitert. Deshalb ist hier eine enge Koordination der einzelnen Fachgebiete erforderlich. Die Chemosynthese wird im Lernbereich Mikrobiologie vermittelt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler ordnen die Begriffe Assimilation und Dissimilation im Stoffwechsel ein.	Begriffsklärung und Bedeutung von Assimilation und Dissimilation
Enzyme	
Die Schüler kennen den Aufbau und die Wirkungsweise von Enzymen. Sie erläutern Möglichkeiten der Beeinflussung enzymatischer Reaktionen und erkennen den Zusammenhang zwischen Strukturveränderung und Wirkung der Enzyme. Sie interpretieren grafische Darstellungen zu enzymatischen Reaktionen. Sie ordnen enzymatische Reaktionen Anwendungsgebieten in der Biotechnik zu.	Einfluss von Enzymen auf Aktivierungsenergie und Reaktionsgeschwindigkeit biochemischer Reaktionen allgemeine Struktur eines Enzyms, Coenzyme Ablauf von Enzymreaktionen Abhängigkeit der Enzymaktivität von • Temperatur • pH-Wert • Substratkonzentration • kompetitive und allosterische Hemmung • Beeinflussung durch Schwermetalle Beispiele für Enzyme in der Biotechnik • Käseherstellung • Alkoholische Getränkeherstellung
Fotosynthese	
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben auf der Erde. Sie beschreiben den Ablauf wichtiger Prozesse der Fotosynthese. Sie erläutern die Zusammenhänge zwischen lichtabhängiger und lichtunabhängiger Phase. Sie erstellen und interpretieren entsprechende Schemata. Sie wenden die Kenntnisse auf ausgewählte Problemstellungen in der Natur, Land- und Forstwirtschaft an.	Fotosynthese als autotrophe Assimilation grüner Pflanzen Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie Funktion der Fotosynthesepigmente wichtige Prozesse der Fotosynthese • Bereitstellung von ATP und NADPH+H⁺ in der lichtabhängigen Phase • Bildung von Glucose in der lichtunabhängigen Phase Bruttogleichung der Fotosynthese Stoff- und Energiebilanz Einfluss äußerer Faktoren auf die Fotosynthese • Licht • Wasser • Temperatur • CO₂-Gehalt der Luft

Heterotrophe Assimilation	
Die Schüler kennen Beispiele für heterotrophe Assimilation bei Pflanzen. Sie beschreiben die heterotrophe Assimilation bei Menschen und Tieren.	Information über heterotrophe Assimilation bei Pflanzen (z. B. Saprophyten, Parasiten) heterotrophe Assimilation bei Menschen und Tieren • Aufnahme körperfremder organischer Stoffe • enzymatische Hydrolyse • Resorption und Synthese körpereigener Stoffe
Dissimilation	
Die Schüler beschreiben den Ablauf wichtiger Prozesse der Zellatmung. Sie erkennen die Bedeutung des Citratzyklus als „Drehscheibe des Stoffwechsels“. Sie interpretieren grafische Darstellungen und wenden Kenntnisse zur Zellatmung praxisrelevant an. Sie erkennen Zusammenhänge von Stoffwechselprozessen und die Struktur- und Funktionseinheit des Organismus.	Vorkommen der aeroben und anaeroben Dissimilation wichtige Prozesse der Zellatmung • Glykolyse • Citratzyklus • Atmungskette (vereinfachtes Schema) Summengleichung und Energiebilanz Vergleich aerober und anaerober Dissimilation Abhängigkeit der Zellatmung von äußeren Faktoren • Temperatur • CO₂- und O₂- Gehalt der Luft Zusammenhang zwischen Assimilation und Dissimilation bei Organismen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen den molekularen Grundlagen der Erbinformation, deren Weitergabe und Realisierung. Sie erkennen die Komplexität und Vernetzung fachwissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Bereiche der Genetik. Sie beurteilen anhand ihrer Fachkenntnisse Nutzen, unerwünschte Folgen und Risiken genetischer Forschung und ihrer Anwendung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Themen zur Gentechnik und deren Anwendung sind in den Unterricht einzubeziehen. Sie setzen sich kritisch mit verschiedenen Auffassungen auseinander.
Eine enge Verknüpfung des Lerngebiets besteht zu den Fächern Biotechnologie und Mikrobiologie. Entsprechende anschauliche Unterrichtsmittel sind einzubeziehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Speicherung und Realisierung der genetischen Information.	Arbeits- und Transportform des Chromatins Struktur der Chromosomen Bau und Funktion von DNA, m-RNA und t-RNA genetischer Code Proteinbiosynthese
Sie beschreiben die Übertragung der genetischen Information. Sie sind in der Lage, sich mit wissenschaftlichen Vorgehensweisen zur Überprüfung von Hypothesen am Beispiel der DNA-Replikation auseinanderzusetzen.	Weitergabe der Erbinformation bei der Mitose und Meiose intra- und interchromosomale Rekombination DNA-Replikation Genregulation
Sie haben Kenntnisse über die Veränderung der genetischen Information durch Mutation.	Ursachen, Auswirkungen, Folgen von Mutationen auf Körper- und Keimzellen Beeinflussung der Genregulation und der Informationen für die Proteinbiosynthese
Sie erklären die Bedeutung der relativen Konstanz und der Variabilität der Arten.	relative Konstanz Variabilität Expressivität und Penetranz der Gene
Sie kennen die Grundlagen der klassischen Genetik und analysieren Erbgänge und Stammbäume. Sie beschreiben genetisch bedingte Erkrankungen und erkennen deren Ursachen. Sie setzen sich mit ethischen Fragestellungen der Humangenetik kritisch auseinander.	Genotyp, Phänotyp rezessive und dominante Allele Erbgänge und Mendelsche Regeln Genkopplung, Genaustausch ausgewählte autosomal und gonosomal bedingte Erbkrankheiten humangenetische Stammbaumanalyse und genetische Diagnostik traditionelle Tier- und Pflanzenzucht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Struktur, Dynamik und Beeinflussbarkeit von Ökosystemen an ausgewählten Beispielen. Sie erkennen die kausalen Zusammenhänge zwischen den Umweltfaktoren und erfassen die Komplexität von Ökosystemen. Sie analysieren Probleme fachübergreifend und sachlich. Außerdem finden sie geeignete Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen. Sie erkennen die Komplexität von Zusammenhängen und werden zum vernetzten Denken angeregt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Durchführung von Exkursionen mit ökologischem Schwerpunkt und die Einbeziehung regionaler Umweltprojekte und -themen sollten gezielt zur Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse und der Ausprägung ökologischen Bewusstseins einbezogen werden. Die Kenntnisse werden im Wahlpflichtfach Umweltschutz und Ökologie noch vertieft und erweitert.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, ausgewählte Ökosysteme zu beschreiben und zu analysieren. Sie erklären Anpassungen von Organismen an bestimmte Umweltfaktoren anhand typischer Beispiele. Sie wenden Kenntnisse aus dem Lerngebiet Stoffwechsel an.	Beziehung Organismus – Umwelt biotische und abiotische Umweltfaktoren und ihre Wechselwirkungen Einfluss der Umweltfaktoren • Licht • Temperatur • Boden • Wasser Anpassung von Pflanzen und Tieren an Umweltfaktoren Beispiele für Bioindikatoren
Sie erläutern wechselseitige Beziehungen im Zusammenleben der Organismen einer Biozönose. Sie interpretieren grafische Darstellungen und statistisches Material und werten diese aus.	Beziehungen zwischen Produzenten, Konsumenten, Destruenten zwischenartliche und innerartliche Beziehungen
Sie gewinnen Erkenntnisse über die Dynamik, Stabilität und Beeinflussbarkeit von Ökosystemen.	Fließgleichgewicht von Ökosystemen Stoff- und Energiebilanz räumliche und zeitliche Struktur von Ökosystemen Ursachen und Auswirkungen der Störung des ökologischen Gleichgewichts an Beispielen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen grundlegende Kenntnisse über das Wesen der Mikroorganismen. Sie vergleichen ausgewählte Vertreter hinsichtlich Morphologie und Stoffwechsel. Dabei gewinnen sie einen Überblick über die Vielfalt von Bakterien, Pilzen und Viren. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Lebensvorgänge von Mikroben zu beschreiben sowie deren Bedeutung für Umwelt, Medizin und Biotechnik zu beurteilen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet der Mikrobiologie ist stark mit anderen Disziplinen der Biologie, wie Zytologie, Molekularbiologie, Genetik, Ökologie und Biotechnologie vernetzt. Somit sollte die Stoffvermittlung fächerübergreifend erfolgen.

Ziele	Inhalte
Historische Betrachtung	
Die Schüler besitzen einen Überblick über die historische Entwicklung der Mikrobiologie und wertschätzen die Leistungen von bedeutenden Wissenschaftlern.	5 Phasen der historischen Entwicklung Geschichte der Mikroskopie Leistungen von • VAN LEEUWENHOEK • SCHWANN • PASTEUR • KOCH • weitere
Systematik	
Die Schüler teilen Kleinstlebewesen nach grundlegenden morphologischen Merkmalen in Hauptgruppen ein.	Vergleich Pro- und Eukaryoten Zellformen, -größen, -bestandteile Sporen Besonderheiten im Bau

Bakterien	
Die Schüler haben Kenntnisse über Morphologie und Stoffwechsel von Bakterien und wenden diese sicher an, um ausgewählte Arten taxonomisch einzuordnen.	Kolonieformen, -farbe Vergleich von GRAM-positiven und GRAM-negativen Bakterien Vielfalt des Stoffwechsels • autotroph • heterotroph • lithotroph • organotroph • phototroph, • chemotroph • aerob • anaerob Chemosynthese Atmung und Gärung an Beispielen Abbau von Natur- und Fremdstoffen
Sie beschreiben und erläutern Wachstums- und Differenzierungsvorgänge von Bakterien und leiten daraus Bedingungen für die Kultivierung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von pathogenen Keimen ab.	Zellteilung Sporenbildung Wachstumskurven, -phasen, -bedingungen kontinuierliche Kultur Einfluss von abiotischen und biotischen Umweltfaktoren auf das Wachstum Hygiene
Sie wenden ihre Kenntnisse über die Weitergabe von genetischem Material auf Bakterien an und besitzen somit die Grundlagen zum Verständnis der modernen Gentechnik.	Realisierung und Weitergabe der genetischen Information bei Bakterien Mutationen Konjugation Plasmide Resistenzentwicklung Genregulation Operon-Modell
Viren	
Die Schüler begreifen Viren als biologische Strukturen an der Grenze des Lebendigen und beurteilen deren Bedeutung für Medizin und Biotechnik.	Bau und Einteilung von Viren lytischer, lysogener Vermehrungszyklus Transduktion Pflanzen-, Insektenviren humanpathogene Viren Retroviren
Immunbiologie	
Die Schüler erklären die Funktionalität des menschlichen Immunsystems an Beispielen bakterieller und virulenter Infektionen. Sie leiten daraus Maßnahmen zur Prophylaxe ab. Sie beurteilen die humanpathogene Wirkung ausgewählter Bakterien und Viren und bestimmen Maßnahmen zur Therapie von Infektionskrankheiten.	Aufbau und Wirkungsweise des Immunsystems Phasen der Immunantwort aktive und passive Immunisierung AIDS Autoimmunreaktion Allergien Infektionswege, -verlauf Symptome und Behandlung ausgewählter Krankheiten Resistenz

Pilze	
Die Schüler beschreiben die Abteilung der Pilze als phylogenetisch uneinheitliches System von eukaryotischen Mikroorganismen, vergleichen Morphologie und Vermehrung von Vertretern der wichtigsten Gruppen. Sie beurteilen die Bedeutung von Pilzen für Natur, Medizin und Biotechnik.	Bau der Pilze sexuelle und asexuelle Vermehrung Sporenbildung Pilzarten • Myxomyceten • Ascomyceten • Basidiomyceten • Deuteromyceten Produzenten von Antibiotika Tetrahydroxybuttersäure
Mikrobiologische Ökologie	
Die Schüler beurteilen die ökologische Bedeutung von Mikroorganismen und erweitern ihre Kenntnisse über deren Wechselbeziehungen untereinander sowie mit Pflanzen und Tieren in natürlichen Ökosystemen.	Bedeutung der Pilze und Bakterien als Symbionten, Destruenten, Parasiten Stoffkreisläufe Fäulnis Verwesung Konkurrenz mikrobielle Lebensgemeinschaften Mikroorganismen in Ökosystemen • Meer • See • Boden • weitere

5.1.3 Informatik

Lerngebiet Arbeiten mit einer Textverarbeitungssoftware

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen wesentliche Arbeitstechniken der Textverarbeitung, der Textaktualisierung und der Darstellung von Text und Bild.
Sie können verschiedene Textdokumente selbstständig normgerecht erstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind aktuelle Textverarbeitungsprogramme zu nutzen. Verschiedene Konvertierungstechniken sind praktisch durchzuführen.
Es sind Theorie und Praxis der Textverarbeitung unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den grundlegenden Umgang mit einer Textverarbeitungssoftware. Die wichtigsten Bedienungsmöglichkeiten werden von ihnen am Beispiel genutzt.	wichtige prinzipielle Grundlagen der Textverarbeitung • Zeichen, Absatz, Seite • Schrifteinsatz • Formatieren und Gestalten • richtiger Umgang mit den Menüs • Erproben der vielfältigen Möglichkeiten
Sie können wichtige Abläufe für die Erstellung von speziellen Dokumenten sachgerecht durchführen.	Nutzen von Formatvorlagen Serienbrief
Sie nutzen effektiv wichtige Gestaltungsaspekte bei der Erstellung von Textdokumenten.	Gestalten von Texten • Einfügen von Grafiken und Tabellen • Einsatz von Formeln • Seitennummerierung • Kopf- und Fußzeile
Sie arbeiten effektiv mit dem Textverarbeitungsprogramm.	Textdokumente verwalten und drucken • automatische Texterstellung • effektive Nutzung der Textverarbeitung
Sie sind in der Lage, wichtige Dokumente für die tägliche Praxis mit dem Textverarbeitungssystem selbstständig zu erstellen.	spezielle Dokumente anfertigen • Laborbericht • Geschäftsbriefe • Anträge • Bestellungen • Lebenslauf • Umgang mit großen Dokumenten

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen grundlegende Arbeitstechniken der Tabellenkalkulation und können verschiedene Datenbestände in Form von aussagekräftigen Tabellen und entsprechenden Diagrammen darstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist aktuelle Tabellenkalkulationssoftware zu nutzen. Einige Aspekte über die Arbeit mit Datensätzen in Verbindung mit Datenbanken sind zu berücksichtigen.
Es sind Theorie und Praxis der Tabellenkalkulation unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen die Erarbeitung und die grundlegenden Gestaltungsmöglichkeiten von Tabellen.	prinzipieller Umgang mit Tabellenkalkulation • Tabellen erstellen • Arbeit mit Tabellen • Gestalten von Tabellen
Sie führen die Arbeit mit Formeln bei der Erstellung von Tabellen richtig durch. Sie nutzen selbst erstellte als auch vorgegebene Formeln.	Nutzen von Funktionen in aller Komplexität • Aufbau und Eingabe von Funktionen • Korrektur von Funktionen (Formeln) • Namen • mathematische und statistische Funktionen
Sie sind mit der Nutzung von speziellen Vorlagen bei der Erstellung von Tabellen vertraut. Sie beherrschen das richtige Ausdrucken der Tabellen.	Tabellen und Vorlagen • Einsatz von Vorlagen • Verwalten von Vorlagen • Druckseiten einrichten • Formatvorlagen
Sie setzen Diagramme und Grafiken in Tabellen sachgerecht ein.	Einsatz von Diagramme und Grafiken • Erstellen von Diagrammen • Bearbeiten von Diagrammen • Einfügen von Diagrammen • Einfügen und Bearbeiten von Grafiken • Einfügen und Bearbeiten von Objekten
Sie wenden spezielle Techniken der Tabellenkalkulationssoftware richtig an.	Anwenden von weiteren Techniken der Tabellenkalkulation • Makros • Möglichkeiten der Gestaltung • Einfügen von Datenbanktabellen • Datenanalyse

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen den Umgang mit einer aktuellen Datenbanksoftware. Sie nutzen effektiv diese Software für Abfragen von Daten aus deren Beständen. Sie sind in der Lage, selbstständig eigene Datenbanken zu erstellen und zu verwalten sowie entsprechende Berichte anzufertigen.

Lerngebietsbezogene Hinweis

Das Verständnis für die Arbeit mit Datenbanksoftware ist anhand von verständlichen und übersichtlichen Beispielen zu entwickeln. Entsprechende Handreichungen für Handlungsabfolgen sind empfehlenswert.

Es sind Theorie und Praxis zur Nutzung und Erstellung von Datenbanken unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Grundzüge der Datenmodellierung und entsprechende Modelle.	Datenbanken • Datenmodellierung • relationales Datenmodell • hierarchisches Datenmodell
Sie beherrschen sicher den Umgang mit der ausgewählten Datenbanksoftware.	Datenbanksoftware • Arbeitsoberfläche • Objekte • Hilfsfunktionen
Sie sind in der Lage, wichtige Arbeiten mit der Datenbanksoftware selbstständig durchzuführen. Der Umgang mit verschiedenen Datenbeständen bereitet ihnen keine Schwierigkeiten.	Arbeit mit Datenbanksoftware • Daten eingeben und bearbeiten • Daten suchen und auswerten • Abfragen • Anwenden von Beziehungen • Daten ausgeben
Sie können eigene Daten zur Erstellung einer Datenbank verwenden und entsprechende Techniken nutzen. Sie beherrschen den richtigen Umgang mit dieser Datenbank bis hin zur Einbindung ihrer Daten in andere Datenbanken.	Datenbank und Datenbanksoftware • Anlegen einer neuen Datenbank • Anfertigen von Tabellen • Anfertigen von Formularen • Erstellen von Abfragen • Erstellen von Berichten • Daten importieren, verknüpfen oder exportieren

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, ihre Informationen mit Hilfe geeigneter Präsentationssoftware sachgerecht zu präsentieren. Sie beherrschen den Umgang mit dieser ausgewählten Software.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine repräsentative Software auszuwählen. Sie sollte an vielen Orten zum Einsatz kommen. Die Schüler sollen Laborberichte, Messergebnisse und Beobachtungen effektiv präsentieren können. Es sind Theorie und Praxis zur Erstellung und Nutzung von Präsentationen unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den Umgang mit der ausgewählten Präsentationssoftware. Sie können diese fehlerfrei bedienen.	Umgang mit Präsentationssoftware • Arbeitsoberfläche • Einstellungen • Menübedienung • Assistenten
Sie sind in der Lage, ihre Texte, Bilder u.a. richtig für die Präsentationssoftware zu verarbeiten und entsprechende vielfältige Gestaltungsaspekte effektiv zu nutzen.	Arbeit mit Präsentationssoftware • Arbeitsfolien bzw. -blätter erstellen • Gestaltungsmöglichkeiten • Text und Grafik - Gestaltung • Nutzen von Besonderheiten • Bildschirmpräsentation • Verwalten der Präsentationen
Sie setzen bei ihren Präsentationen wichtige spezielle Objekte, Abläufe und Farben gestalterisch richtig und sicher ein.	Gestaltung mit Präsentationssoftware • Objekte erzeugen, gestalten und nutzen • Clips, Animationen und Grafiken verwenden • Diagramme erstellen und gestalten • Organigramme verwenden • Einsatz von Farben • Zeitabläufe richtig einstellen
Sie beachten und nutzen wichtige Hinweise bei der Vorführung von Präsentationen in der Praxis. Eine effektvolle und technisch sichere Präsentation wird von ihnen durchgeführt.	Präsentationen vorführen • Einstellungen • besondere Möglichkeiten • Software, Präsentation und Geräte • Vortrag und Präsentation • Sicherheit

5.1.4 Biotechnologie

Lerngebiet Grundlagen der Biotechnologie

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wissen, dass die Biotechnologie eine fächerübergreifende Disziplin ist und zahlreiche verschiedene Arbeitsgebiete besitzt. Sie sind über die grundsätzlichen Ziele und über die wesentlichen Methoden und Verfahren der verschiedenen Zweige der Biotechnologie informiert. Die Verbindung zwischen Biologie und Technik zur Entwicklung neuer Produkte und Technologien in den verschiedensten Bereichen wird von den Schülern erkannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Disziplinen ist eine straffe Darstellung erforderlich und nur das Wesentliche zu erarbeiten. Dabei steht das Herausarbeiten der wichtigsten Vorgehensweisen in den einzelnen Disziplinen und der entsprechenden Anwendungen im Vordergrund. Es soll hier nur ein Überblick geschaffen werden. Der Einsatz von Lehrmaterialien in unterschiedlicher Form ist unbedingt vorzusehen. Auf neueste Entwicklungen in der Biotechnologie ist entsprechend einzugehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, die Vielfalt unterschiedlicher Definitionen und Festlegungen zu den Begriffen, im Zusammenhang mit der Biotechnologie, sachgerecht zu unterscheiden und anzuwenden.	Grundlagen der Biotechnologie - historische Entwicklung - Begriffsdefinitionen - Arbeitsgebiet der Biotechnologie - Begriffe Biotechnik, Biotechnologie, technische Biologie, Bionik
Sie haben einen sicheren Überblick über die verschiedenen Arbeitsgebiete der Biotechnologie. Sie können die Schwerpunkte dieser Arbeitsgebiete nennen, einordnen und präzise beschreiben. Die wichtigsten Verfahren, Methoden bzw. Techniken in den einzelnen Gebieten sind ihnen bekannt.	Zweige der Biotechnologie und ihre Technologien - Landwirtschaft und Pflanzentechnologie (grüne Biotechnologie) - Produkte/Industrieprozesse (weiße Biotechnologie) - Medizin/Pharmazeutik (rote Biotechnologie) - Produkte aus dem Meer (blaue Biotechnologie) - Abfallwirtschaft (graue Biotechnologie) - Technik und Umwelt (braune Biotechnologie) - Herstellung von Lebensmitteln und Grundstoffen (gelbe Biotechnologie)
Sie wissen über die Bedeutung von Beispielen aus der Natur für gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen in der Technik und im menschlichen Alltag bescheid. Wichtige Beispiele beschreiben sie sachgerecht und geben entsprechende Anwendungen an. Die Grundprinzipien der Vorgehensweise beim Vergleich von Natur und Technik können sie selbst an Beispielen anwenden.	biologische Prozesse und ihre technische Realisierung – eine Auswahl - Fallbeispiele: - künstliche Photosynthese - Lotus-Effekt - Glättverschluss - Schwimmanzüge - Infrarot-Sensor - Methoden, Verfahren und Prinzipien - Formvergleich - Funktionsvergleich - Dreistufenmethode - Prinzipien

Sie haben Kenntnisse über neue Entwicklungstendenzen im Bereich der Biotechnologie. Ihre Bedeutung für die Entwicklung neuer Technologien und Produkte wird von ihnen ausführlich erläutert.	Entwicklungen in der Biotechnologie • Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen • Bioplastik • Nanobiotechnologie • Bioelektronik
---	--

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen verschiedene biotechnische Geräte und können deren Einsatzgebiet angeben. Sie sind in der Lage, die wesentlichen Funktionalitäten dieser Geräte anzugeben und zu erklären. Ein wichtiger Faktor ist dabei, die verschiedenen biotechnischen Geräte für unterschiedliche Untersuchungen richtig einzuordnen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind hier wesentliche Grundlagen über die Arbeitsweise biotechnischer Geräte am konkreten Beispiel zu entwickeln. Entsprechende digitale Lehrmaterialien sind sachgerecht einzusetzen. Wichtig ist dabei, dass vor allem die technischen Abläufe entsprechend dargelegt werden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die wesentlichen Eigenschaften eines Laborfermenters. Die Verwendung für biotechnische Untersuchungen ist ihnen bekannt.	Laborfermenter • Aufbau und Umgang • Einsatz • Abgrenzung zum Bioreaktor
Sie kennen die unterschiedlichsten Bioreaktoren. Aufbau und Funktionsweise dieser Reaktoren erklären sie sachgerecht und entsprechende Verfahren mit diesen Apparaturen können sie darlegen.	Bioreaktoren • Arten • Aufbau und Funktionsweise • Verfahren
Sie geben die Unterschiede im Aufbau und Funktionsweise der verschiedenen Mikroskope an. Sie sind mit den unterschiedlichen mikroskopischen Verfahren vertraut. Die physikalischen Hintergründe zu den einzelnen Verfahren werden gefestigt.	Mikroskop • Arten ○ Licht- und Elektronenmikroskop ○ Rasterelektronenmikroskop ○ Transmissionselektronenmikroskop • mikroskopische Verfahren ○ Hellfeld-, Dunkelfeldmikroskopie ○ Phasenkontrastmikroskopie ○ Interferenzkontrastmikroskopie ○ Fluoreszenzmikroskopie
Sie nennen wichtige Analysegeräte für biotechnologische Untersuchungen und deren Einsatzort. Sie erklären den prinzipiellen Aufbau und die grundsätzliche Funktionsweise.	Analysegeräte • Arten (wie z. B. DNA-Sequenzer, Durchfluss-Zytometer, Peptid-Synthesizer) • Aufbau und Funktionsweise • Anwendung
Sie kennen den Zweck von Zentrifugen und beschreiben deren Arbeitsweise.	Zentrifugen • Arten • Aufbau und Funktionsweise • Einsatz
Sie unterscheiden entsprechend dem Aufbau und der Funktionsweise zwischen Photometer, Polarimeter und Spektroskop. Die physikalischen Grundlagen zu diesen Geräten sind ihnen bekannt. Einsatzmöglichkeiten in der Biotechnologie werden erläutert.	Photometer, Polarimeter, Spektroskop • Aufbau • Funktionsweise • Einsatzbeispiele

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die vielfältigen Leistungen des Stoffwechsels von Mikroorganismen für die Herstellung von biotechnologischen Produkten und ihre Nutzung in den verschiedensten Bereichen. Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und ihre Verwendung in verschiedenen biotechnischen Verfahren. Sie können Aussagen über die Besonderheiten von Bioprozessen mit Mikroorganismen anhand ausgewählter Beispiele treffen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine sorgfältige Auswahl von biotechnischen Verfahren mit Mikroorganismen vorzunehmen. Es gibt hierzu ein breites Spektrum. Der Einsatz von Computersimulationen ist hier sehr wichtig. Die Arbeit mit Übersichten, Tafeln und Bildmaterial ist zu empfehlen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Mikroorganismen als Nützlingle in der Biotechnologie. Sie geben Praxisbeispiele für deren Einsatz in der Ernährung, Krankheitsfürsorge und Umwelt an. Sie kennen die Möglichkeiten aber auch Gefahren der Gentechnik unter Nutzung der Mikroorganismen.	Bedeutung der Mikroorganismen • Nutzen von Mikroorganismen • Beispiele • Gentechnik und Mikroorganismen
Sie sind in der Lage, wichtige biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen an verschiedenen Beispielen ausführlich zu erklären. Die Besonderheiten dieser Verfahren im Einzelfall können sie herausarbeiten. Die Prozessabläufe bei den ausgewählten Verfahren werden richtig dargestellt.	biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen • Fermentation von Lebensmitteln • Enzymproduktion • Herstellung von Antibiotika • Erzeugung körpereigener Wirkstoffe • Herstellung von Impfstoffen • Produktion von resistenten Pflanzen
Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und wenden diese auf ausgewählte biotechnische Verfahren an. Sie können ihre Kenntnisse über biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen auf reale Produktionsprozesse korrekt übertragen. Die Besonderheiten in diesen Prozessen werden sicher beherrscht. Die Bedingungen für Wachstum und Vermehrung werden am Beispiel des Einsatzes von Bioreaktoren dargelegt. Ablauf und Einhaltung wichtiger Parameter werden von den Schülern sicher beschrieben.	Kultivierung von Mikroorganismen • kontinuierliche Kultur • Parameter für Wachstum und Vermehrung • Wachstum auf festem Nährmedium • Wachstum auf flüssigem Nährmedium Bioprozesse mit Mikroorganismen • biotechnische Produktherstellung • Anlagen – Aufbau und Funktionsweise • Bedingungen für Bioprozesse mit Mikroorganismen ○ Sterilität ○ Durchmischung ○ Begasung ○ Temperierung ○ pH-Wert-Kontrolle ○ Messbedingungen ○ Reinigung und Wartung

Sie haben einen Überblick über wichtige gentechnische Methoden und Verfahren. Sie können diese in dieses Gesamtgebiet richtig einordnen und deren Bedeutung erklären. Die wichtigsten Begriffe zu diesen Methoden und die Vorgehensweisen in ihren Anwendungen werden sicher beherrscht. Über die Vor- und Nachteile der Gentechnik werden treffsichere Argumente angegeben.	Mikroorganismen und Gentechnik • Methoden der künstlichen DNA-Rekombination ○ Isolation ○ Rekombination ○ Transformation • Werkzeuge der Gentechnik ○ Restriktionsenzyme ○ Vektoren ○ Plasmide • Methoden der Gentechnik ○ Isolierung, Quantifizierung und Analyse ○ Aufreinigung ○ Bestimmung der Konzentration und Reinheit ○ Auftrennung der DNA-Fragmente ○ Sequenzierung ○ Immobilisierung ○ Transformation ○ Vervielfachung ○ Mutagenese
---	--

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erweitern und ergänzen ihre Kenntnisse über Enzyme und spezifizieren diese als leistungsstarke und spezielle Biokatalysatoren. Sie leiten aus diesen Kenntnissen und über die Untersuchungen der Funktionsmechanismen von Enzymen wichtige Anwendungen in den verschiedenen Bereichen der Praxis ab. Die Schüler sind in der Lage, die Bedeutung der Enzyme als wichtige Werkzeuge in der Biotechnik zu erkennen und richtig einzuschätzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet muss eine deutliche Absprache mit dem Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel des Faches Biologie vorgenommen werden. Hier ist mehr der technische Aspekt der Produktion und Anwendung von Enzymen zu behandeln. Die Prozessabläufe zur Herstellung und Nutzung von Enzymen sind entsprechend anschaulich darzustellen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler festigen ihre Kenntnisse über Enzyme aus dem Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel des Faches Biologie. Wichtige Begriffe und Abläufe werden von ihnen unter dem Aspekt der Nutzung in der Biotechnologie wiedergegeben.	Gleichgewichtsreaktionen • katalysierte und nichtkatalysierte Reaktionen • energetische Betrachtungen • Aktivierungsenergie • Reaktionsablauf
Sie sind in der Lage, wesentliche Aussagen zur MICHAELIS-MENTEN-Theorie sachgerecht zu interpretieren. Die Charakterisierung der Enzyme hinsichtlich Aktivität wird jetzt von ihnen auch in Bezug der Stoffmenge vorgenommen. Das Phänomen der Sättigung wird von ihnen richtig dargelegt.	Enzymkinetik • MICHAELIS-MENTEN-Theorie • Sättigungsverlauf • Einflussfaktoren technische Anwendungen • enzymatische Hydrolyse von Stärke • Penicillin • Biowaschmittel • weitere
Sie beschreiben die unterschiedlichen Enzyme und ihre Nutzung in der Praxis am konkreten Beispiel. Wirkprinzipien der Enzyme werden angegeben und entsprechende Resultate dargelegt.	ausgewählte Enzyme in der Biotechnik • Hydrolytische Enzyme • Cellulasen • Lipasen • Weitere
Sie geben weitere Beispiele der Anwendung von Enzymen (Futtermittel, Nahrungsmittel u. a.) an. Der Aufbau und das Funktionsprinzip eines Enzymmembranreaktors werden sachgerecht dargestellt.	Anwendung von Enzymen • ausgewählte Beispiele • Enzymmembranreaktoren

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben einen ersten allgemeinen Überblick über analytische Methoden der Biotechnologie gewonnen. Sie beschreiben ausgewählte Methoden und kennen deren Einsatzorte. Die Verwendung von Sensoren in diesem Gebiet erkennen sie als ein wichtiges Mittel für genauere Untersuchungen in verschiedenen medizinischen, biologischen oder biotechnischen Bereichen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Simulationssoftware und weitere Lernmaterialien sind verstärkt einzusetzen. Hierzu gibt es eine Reihe von Angeboten unterschiedlicher Firmen bzw. Bildungseinrichtungen. Demonstrationsexperimente sind durchzuführen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler erweitern ihre Kenntnisse über biotechnische Zusammenhänge durch die Nutzung wichtiger analytischer Methoden. Die Handlungsschritte der angegebenen Methoden werden von den Schülern verstanden und am Beispiel rekonstruiert. Die wesentlichen Besonderheiten dieser Methoden werden richtig beschrieben und Unterschiede herausgearbeitet. Der Einsatz dieser Analysemethoden wird sicher angegeben.	analytische Methoden • Analyse von DNA ○ DANN-Sequenzierung ○ Western Blot ○ PCR • Analyse durch Trennung ○ Chromatographie ○ Arten – z. B. HPCL
Sie können die Bedeutung von Biosensoren und Biochips für die weitere Entwicklung der Bioanalytik mit entsprechenden Beispielen belegen. Der Aufbau und die Funktionsweise solcher Sensoren werden im Grundprinzip richtig dargelegt.	Biosensoren • Biochip • Lactatsensor • mikrobielle Sensoren • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, unterschiedliche biotechnische Verfahren, die dazugehörige Technik und die damit verbundenen Prozessabläufe zu erklären. Wichtige Einsatzmöglichkeiten dieser Verfahren sind ihnen bekannt und sie können deren Bedeutung darlegen. Die Schüler liefern hier den Nachweis, dass sie ihre Kenntnisse über Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie praxisorientiert anwenden können.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende veröffentlichte Praxisbeispiele sind heranzuziehen und im Unterricht zu verwenden. Betriebsbesichtigungen sind an dieser Stelle empfehlenswert. Angebote aus dem Internet z. B. Online-Labors sind zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler übertragen ihre biotechnischen Kenntnisse auf reale Prozesse in der Produktion. Sie beschreiben die Besonderheiten der Nutzung der Bioreaktortechnik und ihre Prozessabläufe an unterschiedlichen Beispielen.	Bioreaktortechnik • Kultivierung von Mikroorganismen im Produktionsmaßstab • Fermentation im Produktionsreaktor • Turmtechnologie • Aufarbeitung des Bioproduktes • verfahrenstechnische Apparate • Prozessabläufe
Sie wissen über die Bedeutung der Möglichkeiten, mit biotechnischen Geräten und Produkten Abwasser, Luft, Gewässer und Boden zu kontrollieren, zu reinigen und in einen umweltverträglichen Zustand zu bringen. Entsprechende Messmethoden und Verfahren können von ihnen genannt und an entsprechenden Beispielen erklärt werden.	Umwelttechnik • Abwasseraufbereitung • Umweltmessungen • Biogaserzeugung • Bodenrekultivierung
Sie können die Möglichkeiten der medizinischen Biotechnik an unterschiedlichen Beispielen aufzeigen und inhaltlich sachgerecht darstellen. Die Probleme in diesem Gebiet können begründet angegeben werden. Gesetzliche Bestimmungen sind bekannt.	medizinische Biotechnik • Herstellung von Biopharmazeutika • Wirkstoffentwicklung • Gentherapien • Reproduktionsbiologie • Interferone
Sie kennen den Weg zur Herstellung gentechnisch veränderter Pflanzen. Einige wesentliche Methoden und Verfahren können erläutert werden. Die Freisetzungproblematik und die Kennzeichnung dieser Pflanzen werden als mögliche Quelle von Gefahren für die Umwelt erkannt.	Gentechnik in der Pflanzenzüchtung • Prozess der Herstellung von genveränderten Pflanzen • Methoden und Verfahren • Pflanzenzellen im Bioreaktor
Sie erkennen, dass biotechnische Produktionsprozesse mit höchster Produktivität und unter kontrollierten Bedingungen ablaufen müssen. Sie haben Kenntnisse über Automatisierungstechnische Grundfunktionen wie Messen, Steuern und Regeln. Sie können wesentliche Aussagen über Funktion und Aufbau von Prozessleitsystemen angeben.	Prozessautomatisierung in der Biotechnik • Messen • Steuern und Regeln • Prozessleitsystem

5.1.5 Chemie

Lerngebiet Atombau und PSE

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wiederholen ihre Kenntnisse über den Atombau und das Periodensystem der Elemente. Sie erweitern ihr Wissen über den Feinbau der Atomhülle. Das Energiestufenmodell wird zur Erarbeitung herangezogen und auf die Besetzung der s-, p- und d- Unterniveaus eingegangen. Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen Atombau, Stellung der Elemente im Periodensystem der Elemente, der Elektronenkonfiguration und typischen Eigenschaften von Stoffen zu erkennen. Sie gewinnen einen Überblick über die historische Entwicklung von Atommodellen. Sie erstellen Elektronenkonfigurationen für Haupt- und Nebengruppenelemente.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie nutzen das Periodensystem der Elemente als Arbeitsmittel.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Eigenschaften von Protonen, Elektronen und Neutronen.	wesentliche Atombausteine und deren Eigenschaften
Sie vertiefen ihre Kenntnisse über den Aufbau des Atomkerns und der Atomhülle anhand des Energiestufenmodells. Sie erkennen die Bedeutung der Außenelektronen für den Ablauf chemischer Reaktionen.	Kern – Hülle – Modell s-, p-, d- und f- Unterniveau Elektronenkonfiguration in PAULING- und Kurzschreibweise
Sie können Zusammenhänge zwischen dem Aufbau des Periodensystems der Elemente und des Energiestufenmodells erklären, die Anordnung der Elemente nach ihrer Elektronenkonfiguration verstehen und daraus periodische Eigenschaftsänderungen ableiten.	Einordnen der Elemente in das Periodensystem der Elemente Ableitung typischer Oxidationsstufen

Lerngebiet Gesetzmäßigkeiten für das Eintreten und den Verlauf chemischer Reaktionen

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler bewerten den zeitlichen Verlauf von chemischen Reaktionen in Abhängigkeit von Konzentration, Temperatur und Katalysatoren. Sie sind in der Lage, umkehrbare Reaktionen mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes ökonomisch zu optimieren, wobei sie den Zusammenhang zwischen Stoffumsatz und Energieumsatz beherrschen. Sie wenden die chemische Zeichensprache und ausgewählte Nomenklaturregeln sicher an. Sie betrachten chemische Reaktionen unter biologischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler interpretieren Diagramme und werten experimentelle Daten aus. Mittels Computer werden Simulationen von Reaktionsausbeuten unter verschiedenen Bedingungen ermittelt. Außerdem werden Modellexperimente eingesetzt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler interpretieren den zeitlichen Verlauf von chemischen Reaktionen. Sie erkennen daraus die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Konzentration, Temperatur und Katalysator. Sie sind in der Lage, entsprechende Diagramme zu interpretieren.	Reaktionsgeschwindigkeit Konzentration – Zeit – Diagramme Geschwindigkeit – Zeit – Diagramme Durchführen von Experimenten zur Reaktionsgeschwindigkeit
Sie können die Unterschiede zwischen reversiblen und irreversiblen chemischen Reaktionen angeben.	reversible und irreversible chemische Reaktionen Bildung chemischer Gleichgewichte
Sie festigen ihre Kenntnisse über das Prinzip von LE CHATELIER, wenden diese auf bedeutsame biochemische Gleichgewichtsreaktionen an und stellen optimale Reaktionsbedingungen zur Steigerung des Stoffumsatzes zusammen.	Merkmale des chemischen Gleichgewichts Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach LE CHATELIER Gas- und Estergleichgewichte
Sie können das Massenwirkungsgesetz anwenden und berechnen Gleichgewichtskonstanten aus Stoffumsätzen und Umsätze bei gegebener Gleichgewichtskonstante.	Massenwirkungsgesetz Berechnungsbeispiele
Sie beherrschen wichtige Begriffe von Stoff- und Energieumsätzen chemischer Reaktionen, wenden den Satz von HESS an und berechnen Energieumsätze.	Reaktionswärme Volumenarbeit molare Reaktionsenthalpie molare Bildungsenthalpie Satz von HESS ausgewählte Experimente
Sie können mit Größengleichungen für molare Masse und molares Volumen umgehen und lösen stöchiometrische Aufgaben.	stöchiometrisches Rechnen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse über Reaktionen mit Elektronen- und Protonenübergängen.

Die Schüler leiten an geeigneten Beispielen die Analogie der Redoxreaktion zur Protolyse ab.

Sie erkennen die Bedeutung dieser Reaktionsarten für biochemische Prozesse.

Sie erreichen Sicherheit in der Anwendung der chemischen Zeichensprache.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler führen einfache Experimente zur Protolyse und zu Redoxreaktionen durch.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen theoretische Zusammenhänge über Säure-Base-Gleichgewichte.	ARRHENIUS – Theorie BRÖNSTED – Theorie Säure – Base – Gleichgewicht
Sie können die Protolyse als Reaktion mit Protonenübergang darstellen. Sie erklären die Protolyse als Gleichgewichtsreaktion und können korrespondierende Säure-Base-Paare erkennen.	Säuren als Protonendonatoren Basen als Protonenakzeptoren Wasser als Ampholyt Autoprotolyse des Wassers mehrprotonige Säuren und Basen
Sie haben gefestigte Kenntnisse über den Begriff pH-Wert und seine Bedeutung.	pH – Wert Ermittlung von pH-Werten Berechnung von pH-Werten von starken und schwachen Säuren und Basen Verwendung verschiedener Proben Experimente zum Einfluss des pH-Wertes auf biochemische Beispiele
Sie können die Neutralisation als Protolyse-reaktion einordnen und wissen um deren Bedeutung.	Neutralisation Demonstrationsexperimente
Sie stellen Oxidation und Reduktion als Elektronenaustauschreaktion dar und leiten daraus korrespondierende Redoxpaare ab. Sie kennen die Zusammenhänge zwischen Elektronenkonfiguration, Oxidationsstufen und Stellung eines Elements im Periodensystem der Elemente. Sie sind sicher im Umgang mit Reaktionssymbolen bei der Darstellung von Redoxreaktionen. Sie nutzen die Oxidationszahlen als Hilfsmittel zum Aufstellen von Redoxgleichungen.	Oxidation und Reduktion als Elektronenaustauschreaktion Aufstellen der Teilgleichungen Oxidationszahlen Redoxgleichungen Experimente praxisrelevante Beispiele

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler lernen elektrochemische Reaktionen als chemische Vorgänge in galvanischen Elementen, bei Elektrolysen und Korrosionserscheinungen kennen. Dabei wird deren technische und ökonomische Bedeutung herausgearbeitet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler lernen deren Bedeutung an praxisrelevanten Beispielen kennen. Diese werden durch Simulationen mittels Computer dargestellt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler stellen Elektrolyte her.	Lösungsvorgang von Salzen in Wasser Schmelzvorgang echte und potentielle Elektrolyte
Sie haben Kenntnisse über die elektrochemische Spannungsreihe und können diese auf entsprechende Beispiele anwenden.	elektrochemische Elektrode Elektrodenpotenzial elektrochemische Spannungsreihe edle und unedle Metalle Potenzialbildung galvanisches Element Elektrolyse
Sie analysieren wirtschaftlich bedeutsame Anwendungen unter diesen Gesichtspunkten.	praxisrelevante Beispiele • Batterien - ein Umweltproblem • Gewinnung von Metallen durch Elektrolyse • Brennstoffzelle
Sie erklären das Wesen der elektrochemischen Korrosion und beschreiben entsprechend aktive und passive Korrosionsschutzmethoden.	Lokalelement elektrochemische Korrosion Beispiele Arten des Korrosionsschutzes

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erarbeiten die Zusammenhänge zwischen Atombau, chemischer Bindung, Struktur und typischen Eigenschaften von Stoffen und ordnen dann diese Stoffe in bestimmte Stoffklassen sicher ein.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler wenden die Valenzstrich- und Ionenschreibweise sicher an und können mit Formeln und Namen von Stoffen sachgerecht umgehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Ionenbeziehung.	Ionenbeziehung als chemische Bindung Kation, Anion Gittertypen Lösungsvorgänge Nachweisreaktionen von Ionen Experimente zu Nachweisreaktionen
Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Metallbindung.	Metallbindung als chemische Bindung Metallgitter freie Elektronen (Elektronengaswolke) Modelle von Metallgittern Metalleigenschaften
Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Atombindung.	Atombindung als chemische Bindung Beschreibung der zwischenmolekularen Kräfte und deren Einfluss auf die Eigenschaften ausgewählter Moleküle • unpolare Atombindung • polare Atombindung • Wasserstoffbrückenbindung
Sie systematisieren die chemischen Bindungen, Strukturen und typischen Eigenschaften und stellen vergleichende Betrachtungen an.	Zuordnung von Beispielen in die entsprechenden Stoffklassen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse über die Theorie der chemischen Bindung auf diese Stoffe an. Sie erklären die besonderen Eigenschaften der Komplexverbindungen mit den Strukturvorstellungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie haben ihre experimentellen Fertigkeiten verbessert.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben sich Kenntnisse über Wasserkomplexe angeeignet.	Hydratation von Ionen in wässriger Lösung Vergleichen der Färbung von trocknen und wasserhaltigen Salzen Zusammenhang zwischen Löslichkeit und Hydratation
Sie haben sich den Aufbau von Komplexen erarbeitet und stellen den Zusammenhang zwischen der Struktur der Komplexe und deren Eigenschaften dar.	Zentralion Ligand Koordinationszahl Bindung von Komplexen räumliche Struktur Leitfähigkeit Löslichkeit Farbbildung Stabilität Dissoziation
Sie können die Bedeutung von Komplexen für biologische und technische Systeme abschätzen.	experimenteller Nachweis von Ionen Komplexometrie Zyanidlaugerei biologisch relevante Komplexe Chelatkomplexe

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben die Besonderheiten der makromolekularen Verbindungen gegenüber anderen Verbindungen herausgearbeitet und mit anorganischen Systemen hinsichtlich Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Ähnlichkeiten verglichen. Ihr komplexes Denken wird dadurch gefördert.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler erweitern ihre Kenntnisse über chemische Zeichensprache und führen geeignete Experimente zum bewussten Umgang mit diesen Stoffen durch.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben die Bindungsverhältnisse und Strukturen von ausgewählten organischen Stoffen erarbeitet und entsprechenden Stoffgruppen zugeordnet.	gesättigte Kohlenwasserstoffe ungesättigte Kohlenwasserstoffe zyklische Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe mit funktionellen Gruppen • Alkanole • Alkanale • Alkansäuren • Ester • Ketone • Ether
Sie haben sich einen Überblick über Reaktionstypen erarbeitet und beherrschen die Nomenklatur.	Reaktionstypen Nomenklatur Isomere
Mit Hilfe der Struktur erklären die Schüler grundlegende Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe.	ausgewählte Beispiele Nachweisreaktionen der einzelnen Stoffgruppen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden fachgerecht ihre Kenntnisse über ausgewählte Kohlenwasserstoffe an. Sie wissen, dass Kohlenhydrate organische Bausteine lebender Organismen sind.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie gewinnen einen Überblick über wichtige Kohlenhydrate und deren Wirkung im lebenden Organismus. Sie lernen entsprechende Nachweisreaktionen kennen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur der Kohlenhydrate und können diese den drei Hauptgruppen zuordnen.	Monosaccharide Disaccharide Polysaccharide
An ausgewählten Beispielen stellen sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften dar.	Glucose Fructose Galactose Saccharose Maltose

	Lactose Stärke Glykogen Zellulose
Sie können unter Verwendung ihres Fachwissens über Saccharide die Bedeutung dieser Stoffe für den lebenden Organismus beurteilen.	Stoffwechsel gesunde menschliche Ernährung

Lerngebiet Fette (Lipide)

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre erworbenen Fachkenntnisse über Kohlenwasserstoffe an. Sie wissen, dass Lipide wie auch Saccharide Bausteine des lebenden Organismus sind.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie diskutieren die Rolle der Lipide im Organismus (Energiereserven, Fettbegleitstoffe). Die ausgewählten Inhalte orientieren sich an den neuesten ernährungswissenschaftlichen Aspekten.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur der Lipide und teilen diese in Gruppen ein.	Neutralfette (Glyceride) Lipoide
An ausgewählten Beispielen stellen sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften dar (Lösungsverhalten).	hydrophobes und lipophiles Verhalten von Lipiden gesättigte und ungesättigte Fettsäuren
Sie besitzen fundiertes Fachwissen über Lipide und können im Zusammenhang mit Sachverhalten eine klare Position zur gesunden Lebensführung beziehen.	Fettstoffwechsel Cholesterin Lecithin Carotinoide

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben Fachwissen über Aminosäuren erworben. Sie wissen, dass Aminosäuren die Grundbausteine der Proteine sind. Die Schüler können mit ihrem fundierten Wissen über Proteine die Bedeutung dieser Stoffe als Grundbausteine lebender Organismen dokumentieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Mit ihren erworbenen Kenntnissen können sie die große biologische Bedeutung dieser Stoffe erklären.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur, Einteilung und Eigenschaften der Aminosäuren.	Strukturformeln neutrale, saure und basische Aminosäuren Löslichkeit Peptidbindung Proteide
Sie besitzen Kenntnisse über Nachweisreaktionen von Aminosäuren und Proteinen.	experimentelle Nachweisreaktionen
Sie haben Kenntnisse über Bau und Strukturprinzipien von Proteinmolekülen erworben.	globuläre Proteine Faserproteine Primärstruktur Sekundärstruktur Tertiärstruktur
Sie leiten aus experimentellen Untersuchungen das chemische Verhalten von Proteinen in Lösungen ab.	Löslichkeit und Ausflocken aus Lösungen Denaturierung durch konzentrierte Säuren und Erhitzen
Sie besitzen fundiertes Fachwissen über Proteine und können in Zusammenhang mit Sachverhalten eine klare Position zur gesunden Lebensführung beziehen.	Bau und Wirkstoff in lebenden Organismen Hauptbestandteil der Nahrung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben sich einen Überblick über Stoffe erarbeitet, die in der Bioverfahrenstechnik als Werkstoffe eine bedeutende Rolle spielen. Zur Erarbeitung stofftypischer Eigenschaften wenden sie ihre chemischen Kenntnisse an.

Sie analysieren Anforderungen, die den Einsatz dieser Stoffe in der Bioverfahrenstechnik maßgeblich bestimmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie fertigen Projektarbeiten über regenerative Rohstoffe an und erweitern ihre Kenntnisse über diese Stoffe mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben Struktur und Eigenschaften keramischer Stoffe kennengelernt.	Beispiele für keramische Biowerkstoffe Einsatzmöglichkeiten wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte
Sie besitzen einen Überblick über Struktur und Eigenschaften von Glas.	Einsatzbeispiele besondere Eigenschaften ökonomische und ökologische Aspekte
Sie haben ihre Kenntnisse über die Stoffgruppe Metalle gefestigt und neue spezielle Anwendungsbeispiele in der Biotechnik kennengelernt.	Einsatzbeispiele spezielle Materialanforderungen • Bioverträglichkeit • chemische Beständigkeit • thermische Beständigkeit
Sie besitzen einen allgemeinen Überblick über Kunststoffe und deren spezielle Eigenschaften. Sie wenden ihre Kenntnisse aus dem Bereich der organischen Chemie an.	Einsatzgebiete Anforderungen für den Einsatz der Bioverfahrenstechnik ökonomische und ökologische Aspekte
Sie haben neue Kenntnisse über Naturstoffe erworben, die als regenerative Materialien eine bedeutsame Rolle spielen.	Holz Zellulose Lignin ökonomische und ökologische Gesichtspunkte
Sie haben sich Wissen über Klebstoffe in der Bioverfahrenstechnik angeeignet.	Bedeutung der Kleber Beispiele für technische und biologische Kleber

5.2 Fachpraktischer Unterricht

5.2.1 Biologisches Praktikum

Lerngebiet Cytologie /Histologie

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen verschiedene Mikroskopiertechniken. Sie stellen mikroskopische Präparate mit Hilfe diverser Schnitt- und Färbetechniken her und fertigen mikroskopische Zeichnungen an.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind entsprechende Geräte und Materialien im ausreichenden Maße bereitzustellen und vorzubereiten. Ein sicheres sauberes Arbeiten im Labor ist zu gewährleisten. Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Ziele	Inhalt
Die Schüler handhaben das Lichtmikroskop fachgerecht.	Einführung verschiedener mikroskopischer Verfahren • Hellfeld • Dunkelfeld • Phasenkontrast • Fluoreszenz
Sie untersuchen pflanzliche und tierische Zellen, Zellbestandteile und Gewebe verschiedener Organe. Sie dokumentieren durch mikroskopisches Zeichnen.	Untersuchung von pflanzlichen und tierischen Einzelzellen Untersuchung von Zellorganellen • Zellkern • Plastide • Chromosomen tierische Zellen • Schleimhautzellen • Nierenzellen • Knochenzellen • Nervenzellen • Weitere
Sie erlernen verschiedene Präparations- und Färbetechniken.	Anfertigen von Frischpräparaten und Dauerpräparaten Anfärben verschiedener Zellbestandteile und histochemischer Nachweis verschiedener Inhaltsstoffe

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler untersuchen anatomisch und histologisch die pflanzlichen Grundorgane. Sie führen pflanzenphysiologische Untersuchungen zum Wasser- und Mineralstoffhaushalt und zur Fotosynthese durch.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind entsprechende pflanzliche Gewebe bereitzustellen und für die Untersuchungen vorzubereiten. Die Experimente sind in zeitlicher Abfolge sachlogisch einzuordnen und mit entsprechenden Untersuchungsgeräten und –materialien zu planen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler untersuchen pflanzliche Gewebe mikroskopisch und ordnen mikroskopische, pflanzliche Präparate histologisch zu. Sie wenden cytologische und histologische Grundtechniken an.	Histologie und Anatomie der pflanzlichen Grundorgane • Meristeme • Dauergewebe • Grund-, Festigungs-, Leit- und Abschlussgewebe in Blatt, Spross und Wurzel im Überblick
Sie planen pflanzenphysiologische Untersuchungen, führen diese durch und werten sie aus.	Untersuchung des Wasser- und Mineralstoffhaushalts von Pflanzen Untersuchungen der Fotosynthese • Blattfarbstoffe isolieren • Blattfarbstoffe chromatographisch trennen • beeinflussende Faktoren untersuchen Bestimmen von Kenngrößen pflanzlichen Materials in Abhängigkeit von Wachstumsbedingungen • Nährstoffmangelversuche • Anziehen von Pflanzen z.B. unter verschiedenen Lichtbedingungen • Biomasse und Wassergehalt bestimmen Radioisotopenmarkierung als Analysen-Methode Wirkung von Pflanzenhormonen auf Wachstum und Entwicklung Reizbarkeit von Pflanzen Taxien

Lerngebiet Anatomische, histologische und physiologische Untersuchung von Tieren
(ca. 60 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sezieren Tiere und untersuchen deren Organe bzw. Gewebe. Dabei wenden sie geeignete Präparationstechniken, Fixierungs- und Einbettungsmedien sowie Färbungen an. Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse.
Sie planen tierphysiologische Untersuchungen, führen diese durch und werten sie aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind geeignete Präparationsmaterialien sowie entsprechende Geräte und Hilfsmittel für das Sezieren bereitzustellen. Empfehlenswert sind dabei möglichst unterschiedliche Präparationsmaterialien für unterschiedliche Untersuchungen zu verwenden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler präparieren Tiere und vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen.	Untersuchung eines Heuaufgusses Präparation charakteristischer Beispiele von Tiergruppen • Wirbellose ○ Anneliden ○ Arthropoden ○ weitere • Wirbeltiere ○ Fische ○ Säugetiere ○ weitere
Sie demonstrieren die Schrittfolge histologischen Arbeitens von der Gewebeentnahme bis zur Herstellung und Dokumentation des fertigen Dauerpräparats.	Sektion Organ- bzw. Gewebeentnahme Herstellung histologischer Präparate Färbetechniken
Sie untersuchen Stoffwechselleistungen an ausgewählten Organsystemen.	Erfassen von Messwerten physiologischer Parameter • Atmung bei sportlicher Belastung • Blutkreislauf bei sportlicher Belastung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Methoden zur Handhabung und Subkultivierung pflanzlicher und tierischer Zellkulturen. Sie setzen pflanzliche und/oder tierische Zellkulturen an und beobachten Zelllinien über einen längeren Zeitraum und lernen den Einsatz verschiedener Wirkstoffe kennen. Sie halten Sicherheitsvorschriften ein und beachten sterile Arbeitstechniken.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind geeignete zu kultivierende Zellen bereitzustellen, die ein problemloses Arbeiten ermöglichen. Weiterhin müssen alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden. Ein steriles Arbeiten ist unbedingt zu ermöglichen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler züchten verschiedene pflanzliche Zellkulturen an und lernen den Einsatz verschiedener Wirkstoffe kennen.	Anzucht von Kalluskulturen und Suspensionskulturen Untersuchung der Wirkung verschiedener Phytohormone bei der Organogenese • Benzylaminopurin • Indoleessigsäure Protoplastenfusion
Sie kultivieren verschiedene tierische Zelllinien und halten diese über einen längeren Zeitraum gesund.	Subkultivierung von Monolayer und Suspensionskulturen Zellzahlbestimmung Vitalitätstests Konservierung von Zellen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler untersuchen Ökosysteme und berücksichtigen dabei ökologische Faktoren und Wechselbeziehungen. Sie ordnen wichtige Tier- oder Pflanzenarten, z. B. Indikatororganismen, systematisch ein.

Sie führen Untersuchungen von Wasser-, Boden- oder Luftproben durch, ermitteln dabei umweltbezogene biologische, chemische und physikalische Daten und werten ihre Ergebnisse aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Durchführung von Exkursionen mit ökologischem Schwerpunkt, z. B. Klärwerk, Biogasanlage und weitere.

Ziele	Inhalt
Die Schüler messen abiotische Faktoren ausgewählter Ökosysteme. Sie wenden analytische Methoden zur qualitativen und quantitativen Erfassung von Umweltstoffen an. Sie untersuchen exemplarisch ein ausgewähltes Ökosystem und bewerten ihre Ergebnisse. Sie berücksichtigen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung des Schadstoffeintrags in die Umwelt und wenden die Regeln des Umweltschutzes an.	Messung von Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit Untersuchung von Bodenproben auf den Mineralstoffgehalt Untersuchung von Gewässerproben Analyse-Methoden durch Schnelltests Bioindikatoren Umgang mit Bestimmungsschlüsseln Zuordnung ausgewählter Pflanzen zu den jeweiligen Ökotypen anhand morphologischer und anatomischer Merkmale Pflanzenschädlinge und Methoden des Pflanzenschutzes

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Mikrobiologische Arbeitsmethoden sind in verschiedenen Bereichen der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung, der Biotechnologie, der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie von großer Bedeutung. Die Schüler erwerben in diesem handlungsorientierten Unterricht die Fertigkeiten des mikrobiologischen Arbeitens als eine wichtige Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die unterrichtlichen Tätigkeiten müssen in einem Labor der Schutzstufe 1 – 2 durchgeführt werden. Die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen sind vor Beginn der Arbeiten zu schaffen. Die gesetzlichen Richtlinien zum Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen entsprechend der Biostoffverordnung sind einzuhalten.

Ziele	Inhalte
Die Schüler kennen die Grundlagen sterilen Arbeitens und wenden diese sicher an.	Verhaltensregeln im mikrobiologischen Labor Möglichkeiten der Sterilisation Desinfektion Hygiene

Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise von Laborgeräten und bedienen diese routiniert.	Autoklav Sicherheitswerkbank Analysenwaage Zentrifuge Trockenschrank Wasserbad weitere
Sie gehen verantwortungsvoll mit Mikroorganismen um.	Einordnung der Organismen in Risikogruppen Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen routiniertes, steriles Arbeiten fachgerechte Entsorgung
Sie führen mikrobiologische Arbeitstechniken sicher und sorgfältig aus.	Herstellung von Nährmedien Beimpfen Kultivieren Pasteurisieren Herstellung von Vereinzelungsausstrichen und mikroskopischen Präparaten
Sie dokumentieren ihre Arbeit selbstständig und nachvollziehbar, nehmen Messdaten auf und werten diese aus.	Anfertigen von Protokollen und grafischen Darstellungen Dokumentieren von Handlungsvorschriften Fehlerbetrachtungen
Sie beherrschen den Umgang mit dem Mikroskop und fertigen mikroskopische Zeichnungen an.	Hellfeld-, Dunkelfeld-, Phasenkontrastmikroskopie Kriterien des mikroskopischen Zeichnens
Sie stellen mikroskopische Präparate her.	Frisch-, Ausstrichpräparate Anwendung von verschiedenen Färbetechniken
Sie stellen Verdünnungsreihen her. Sie beherrschen das stöchiometrische Rechnen.	Berechnungen von Volumina, Konzentrationen, Massen genaues Abmessen von Proben sicherer Umgang mit verschiedenen Pipetten
Sie bestimmen die Keimzahl in verschiedenen Proben und werten die Ergebnisse statistisch aus.	Zählkammer photometrische Bestimmung Bestimmung durch Ausplattieren Gesamt- und Lebendzellzahl
Sie identifizieren Mikroorganismen anhand morphologischer und physiologischer Merkmale.	Mikroorganismen

5.2.2 Biotechnologisches Praktikum

Lerngebiet Messen biotechnischer Kenngrößen

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können mit den wichtigsten Sensoren für die Messung biotechnischer Kenngrößen sachgerecht und sicher umgehen. Sie kennen ihren Aufbau sowie deren Funktionsweise und können entsprechende Messwerte aufnehmen und entsprechend auswerten. Sie sind in der Lage, die durch die Messungen ermittelten Zusammenhänge richtig zu interpretieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Sensoren und dazugehörige Dokumentationen sind für dieses Lerngebiet zur Verfügung zu stellen. Es sind konkrete praktische Beispiele für die Nutzung der verschiedenen Sensoren zu entwickeln und ständig zu aktualisieren. Entsprechende Informationen zu Messprinzipien sind bereitzustellen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, wichtige ausgewählte biometrische Untersuchungen selbstständig durchzuführen. Dabei werden von ihnen entsprechende Sicherheitsbestimmungen eingehalten.	Messen biologischer Signale/Größen • EKG • Atmungsfrequenz • Herzfrequenz • Schallstärke
Sie beherrschen den Umgang mit ausgewählten Sensoren für Messungen von wichtigen Größen zur optimalen Entwicklung von Pflanzen und deren Umwelt. Gleichzeitig ist ihnen bekannt, dass einige Messgrößen auch für biotechnische Verfahren von Bedeutung sind.	Messen von Größen für Umwelt und Pflanzenentwicklung • UVA- und UVB- Strahlung • Luftfeuchte • pH-Wert • Oberflächen-Temperatur • Lichtverteilung
Sie bestimmen selbstständig wichtige Größen für biotechnische Produktionsprozesse an unterschiedlichen Experimenten. Entsprechende Arbeitsmittel können sie erfolgreich bedienen und die erzielten Messergebnisse anschaulich darstellen und beurteilen.	Messen von Größen für biotechnische Prozesse (Produktionsprozesse) • Leitfähigkeit • Konzentration/Absorption • Sauerstoff in Gasen, Flüssigkeiten • Druck • Temperatur

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler arbeiten sicher mit ausgewählten Geräten, die in der Biotechnologie von besonderer Bedeutung sind. Die Bedienung dieser Geräte wird von ihnen beherrscht und für unterschiedliche Untersuchungen zielgerichtet eingesetzt. Die Arbeitsabläufe und der theoretische Hintergrund zu diesen Geräten kann von den Schülern richtig dargestellt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind ausgewählte Geräte für die verschiedenen Bereiche zur Verfügung zu stellen. Der Gerätebestand ist entsprechend den Anforderungen und Entwicklungen ständig zu verbessern. Es ist ein Stationsbetrieb aufzubauen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler experimentieren mit ausgewählten Analysegeräten und können unterschiedliche Untersuchungen selbstständig durchführen. Die sachgerechte Bedienung dieser Geräte im Einsatz ist gewährleistet.	Auswahl von Analysegeräten • Chromatographie • Spektroskopie • weitere
Sie beherrschen das Arbeiten mit unterschiedlichen Mikroskopen und deren verwendete Verfahren. Sie sind in der Lage, je nach Untersuchungsmerkmal das richtige Mikroskop einzusetzen.	Mikroskop • Lichtmikroskop • Digitalmikroskopkamera • Phasenkontrastmikroskop • weitere
Sie beherrschen den Umgang mit einem Bioreaktor bei einem ausgewählten Fermentationsprozess. Der Prozessablauf wird experimentell richtig durchgeführt.	Bioreaktor • Modellierung • Batch - Fermentation • ausgewählte Beispiele
Sie können die Bedienung einer Beispielanlage mit entsprechender Software und Computertechnik erfolgreich durchführen. Sie haben dadurch erste wichtige Erfahrungen über die Probleme der Prozessautomation in der Praxis gewonnen.	Prozessautomation • Aufbau einer Anlage • Konzeption von Prozessabläufen • Programmieren • Inbetriebnahme • Auswertung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen durch unterschiedliche Experimente über wichtige Zusammenhänge der Biotechnik im Mikro- und Nanobereich Kenntnisse über wichtige Entwicklungen in diesem Bereich. Sie sind in der Lage, biologische Sachverhalte oder Verfahren bzw. Methoden auf biotechnische Untersuchungen anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Für die Experimente in diesem Lerngebiet sind entsprechende Modelle bzw. Materialien einzusetzen. Es sind einfache und übersichtliche Lehrmaterialien zu verwenden, die ein selbstständiges Einarbeiten und Experimentieren der Schüler ermöglichen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler können die Eigenschaften dieser Oberflächen unterscheiden und ihre technische Nutzung am Beispiel experimentell überprüfen.	hydrophile und hydrophobe Oberflächen • Eigenschaften • Abperleffekt
Sie haben durch Experimente mit verschiedenen Modellen die Kenntnis, dass die Entwicklung von Robotern in fast allen Bereichen immer mehr von biologischen Vorbildern beeinflusst wird. Sie können die unterschiedlichen Ansätze richtig interpretieren.	Bioroboter • Laufroboter • andere Roboter • Modelle
Sie kennen durch den Aufbau und durch Untersuchungen mit einer Brennstoffzelle die wesentlichen Eigenschaften dieser Energiequelle, die auf biochemischen Prozessen beruht.	Brennstoffzelle • Aufbau und Funktion • Betrieb • Einsatz
Sie beherrschen sicher experimentell den Aufbau und die Funktionsweise einer Farbstoff-Solarzelle.	Solarzelle • Aufbau • Funktionsprinzip • Test und Messung
Sie kennen eine Reihe unterschiedlicher Biosensoren und beherrschen das Arbeiten mit ausgewählten Biosensoren in speziellen Einsatzbereichen.	Biosensoren • Auswahl • aktuelle Beispiele • Test und Messung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen wichtige Abläufe für die Herstellung ausgewählter biotechnischer Produkte. Dabei sind sie in der Lage, sowohl die Verfahren als auch die dazu notwendige Technik sicher durchzuführen bzw. sachgerecht zu bedienen. Sie haben einen Einblick über die Gewinnung von biotechnischen Produkten durch verschiedene Verfahren gewonnen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind die typischen biotechnologischen Experimente zur Fermentation, zur Arbeit mit Enzymen bzw. Mikroorganismen und zur Genetik auszuwählen. Es müssen Experimente sein, die im Rahmen des Zeitbudgets durchführbar sind. Simulationen z. B. über ein Online-Labor sind zu nutzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den Umgang mit Bioreaktoren, den Prozessablauf mindestens einer Fermentation und die sachgerechte Auswertung zu diesem gesamten Prozess.	Fermentation • ausgewählte Beispiele • Arbeitsmittel • Prozessablauf
Sie sind in der Lage, selbstständig an einem ausgewählten Beispiel die Produktion, die Isolierung und die Reinigung eines biotechnischen Produktes vorzunehmen. Sie beherrschen die Arbeitsabläufe, können mit den entsprechenden Arbeitsmitteln sicher umgehen und können eine Dokumentation vorlegen.	Produktion, Isolierung und Reinigung eines biotechnischen Produktes • ausgewählte Beispiele (z. B. Produktion, Isolierung und Reinigung eines Enzyms) • Arbeitsmittel • Prozessablauf • Auswertung
Sie wenden sicher ihre Kenntnisse aus dem Lerngebiet Mikrobiologie an. Sie können unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen ausgewählte Mikroorganismen züchten und kultivieren. Dabei verwenden sie die richtigen Arbeitsmittel, führen den Prozess sachgerecht durch und werten die Ergebnisse richtig aus.	Arbeiten mit Mikroorganismen • Anzucht geeigneter Mikroorganismen • Kultur ausgewählter Mikroorganismen • Arbeitsmittel, Prozessablauf, Auswertung
Sie beherrschen fotometrische und elektrophoretische Analyseverfahren an ausgewählten Beispielen. Sie sind in der Lage, die dabei gewonnenen Daten sachgerecht auszuwerten.	Prozesskontrolle • fotometrische Methoden • elektrophoretische Methoden
Sie haben mit der praktischen Auseinandersetzung in ausgewählten gentechnischen Experimenten eine fundierte Meinung über die Risiken und Chancen der Gentechnik.	genetische Experimente • ausgewählte Experimente zur Bakteriengenetik • Phagenvermehrung (Blue Genes)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen und beherrschen erste wichtige und typische biotechnologische Untersuchungsmethoden. Die Nähe zu den Fächern Chemie und Biologie in der Anwendung dieser Methoden ist ihnen bewusst. Sie wissen, dass es bei diesen Methoden vorrangig um die technische und technologische Umsetzung in der Produktion geht.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Bei den auszuwählenden Experimenten für dieses Lerngebiet ist eine Absprache mit den Fächern Biologie, Chemie und deren Praktika unumgänglich. Es ist hier mehr Wert auf die technologischen Umsetzungen der Prozesse zu legen. Außerdem ist auf Experimente zu achten, die zeitmäßig in den Ablauf des Unterrichts passen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen erste grundlegende biochemische Untersuchungsmethoden an ausgewählten Beispielen. Entsprechende Auswertungsmethoden werden sachgerecht angewendet.	biochemische Untersuchungen • Photosynthese • Extraktion von Inhaltsstoffen • abbauender Stoffwechsel
Sie wenden ausgewählte umweltbiologische und ökologische Verfahren, Techniken bzw. Methoden in unterschiedlichen Gebieten richtig an. Dabei wird von ihnen die Abfolge der Handlungen für diese Untersuchungen sicher beherrscht.	umweltbiologische Untersuchungen • Gewässergüte • Wasserinhaltsstoffe • Bodenuntersuchungen • Biogasherstellung
Sie beherrschen ausgewählte Methoden der Vermehrung und Kultivierung von Pflanzen. Die Vorgehensweise bei der Ausführung dieser Methoden wird sicher realisiert.	pflanzenbiologische Untersuchungen ausgewählte Beispiele zur Vermehrung und Kultivierung von Pflanzen • Prinzip der Methode • Prozessablauf • Auswertung der Ergebnisse
Sie können an ausgewählten Beispielen den Nachweis der Beherrschung von Trennverfahren beweisen.	ausgewählte Trennverfahren • prächromatographische Aufreinigung • chromatographische Aufreinigung • Extraktion

5.2.3 Chemisches Praktikum

(ca. 160 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben im Chemieunterricht ein umfangreiches theoretisches Wissen erworben. Dieses wenden sie im chemischen Praktikum praxisorientiert an.

Sie lösen eigenverantwortlich komplexe Aufgabenstellungen. Unter Anwendung moderner Methoden, wie Trainingsmethoden oder Fallmethoden, ermitteln sie exakte und wissenschaftlich fundierte Versuchsergebnisse.

Diese Versuchsergebnisse stellen die Schüler unter Verwendung einer korrekten chemischen Zeichensprache, grafischer Darstellungen und mathematischer Beziehungen (Stöchiometrie) in übersichtlicher Form zusammen. Sie werten die Ergebnisse aus und ziehen Schlussfolgerungen daraus.

Die Schüler führen laborchemische Arbeitstechniken unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen durch. Sie gehen sicher mit chemischen Substanzen, Mess- und Analysegeräten um. Sie erkennen, welche Bedeutung umweltfreundliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte für chemische Prozesse haben.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler beziehen moderne Kommunikationstechniken in die Darstellung und Auswertung der Versuchsergebnisse ein.

Ziele	Inhalte
Die Schüler setzen Experimentieranleitungen praktisch um. Sie besitzen Kenntnisse über Eigenschaften von Chemikalien, kennen die Gefahrenstoffverordnung und erforderliche Arbeitsschutzbedingungen. Sie sind über Erste-Hilfe-Maßnahmen informiert.	Geräte für chemische Experimente Chemikaliauswahl Gefahrenstoffverordnung Gefahrenstoffe und ihre Kennzeichnung • Gefahrensymbole • Kennbuchstaben • Gefahrenbezeichnung
Die Schüler wenden Wissen über chemische Grundverfahren in Experimenten an.	Herstellung von Stoffgemischen Trennverfahren • Destillation • Eindampfen • Chromatografie • Sedimentation • Filtration
Die Schüler setzen ihre Kenntnisse über Reaktionsarten bei der experimentellen Durchführung bestimmter Reaktionen ein.	Säure - Base – Reaktion Redoxreaktion Fällungsreaktion
Die Schüler erwerben sichere Fertigkeiten bei der Herstellung einer Maßlösung, bei der Durchführung einer Maßanalyse, bei der Experimentelle Bestimmung des pH –Wertes und deren Ergebnisauswertung	Beispiele für Maßlösungen pH – Wert - Messung Maßanalyse praxisrelevante Beispiele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Nachweisreaktionen für chemische Substanzen und setzen diese experimentell um. Sie können die Zusammensetzung eines unbekannten Salzgemisches bestimmen.	Nachweisreaktionen • Fällungsreaktion • Komplexreaktion • Redoxreaktion ausgewählte Beispiele • Kationen • Anionen • Metalle Analyse eines unbekannten Salzgemisches
Die Schüler setzen ihre theoretischen Kenntnisse über Komplexverbindungen experimentell um.	Vergleich der Färbung von trockenen und wasserhaltigen Salzen Untersuchung der Eigenschaften von Komplexen • Leitfähigkeit • Löslichkeit • Farbbildung • Stabilität
Die Schüler führen Experimente zu „Bausteinen des Lebens“ durch und wenden dabei ihre Kenntnisse über makromolekulare Stoffe an.	Wasser • Bestimmung der Wasserhärte • Löslichkeit von Salzen (Bestimmung auf Gehalt an bestimmten Ionen) Proteine, Lipide, Saccharide • Nachweisreaktionen • Experimente zu speziellen Eigenschaften ausgewählter Stoffe

5.2.4 Informationstechnisches Praktikum

Lerngebiet Aufbau und Funktionsweise eines Computers

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die wesentlichen Bestandteile eines Computers zu verstehen und für die Nutzung von Untersuchungen einzuordnen. Sie erkennen die Notwendigkeit computergestützter Arbeitsweisen in vielen biologischen, biotechnischen und chemischen Untersuchungen. Sie beherrschen den grundlegenden Umgang mit dem Computer und sind in der Lage, seine Funktionalität unter unterschiedlichen Bedingungen einzusetzen und zu nutzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Computersysteme und entsprechende Software sind im Unterricht einzusetzen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Computer praktisch zu analysieren und diese zu montieren bzw. zu demontieren. Die Durchführung von Fehleranalysen und entsprechende Einstellungen sind einzuplanen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler können in wesentlichen Teilen mit den Einstellungen des BIOS sicher umgehen.	Analyse des BIOS
Sie untersuchen die wesentlichen Bestandteile eines Computers, dokumentieren ihre Ergebnisse und verstehen das Zusammenwirken der einzelnen Hardwarekomponenten.	PC-Analyse, Untersuchungen der Hardware
Sie analysieren die wesentlichen Schnittstellen am PC. Sie sind in der Lage, entsprechende Geräte sachgerecht anzuschließen.	Untersuchung von Schnittstellen
Sie finden die Ursachen kleinerer Fehler an Computersystemen, ziehen die richtigen Schlussfolgerungen und können diese beheben.	kleine Reparaturkunde für den PC

Lerngebiet Umgang mit Informationstechnik für die Datenanalyse und Auswertung (ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind befähigt, mit ausgewählten und notwendigen Ein- und Ausgabegeräten sicher umzugehen. Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise dieser Geräte sachgerecht. Sie erkennen deren Einsatzmöglichkeiten und können diese effektiv nutzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Ein- und Ausgabegeräte müssen funktionstüchtig zur Verfügung stehen. Entwicklungstendenzen auf diesem Gebiet sind ständig zu beachten und für den Unterricht umzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler werden befähigt, mit den entsprechenden Gerätebeschreibungen sicher umzugehen und diese für die praktische Arbeit umzusetzen. Sie sind in der Lage, diese Geräte funktionstüchtig am Computer anzuschließen. Entsprechende Software ist sachgerecht zu installieren und die notwendigen Konfigurationen für den Einsatz sind vorzunehmen. Sie beherrschen den Umgang mit diesen Geräten und können sie unter unterschiedlichen Bedingungen einsetzen.	Arbeiten mit Eingabegeräten • Scanner • Digitizer • Kamera • digitales Mikroskop • Cardreader • weitere
Sie gehen sicher mit den entsprechenden Gerätebeschreibungen um und wenden diese in der Praxis an. Sie sind in der Lage diese Geräte funktionstüchtig am Computer anzuschließen. Notwendige Konfigurationen können vorgenommen werden. Sie können die Ausgaben entsprechend den praktischen Anforderungen auswerten.	Arbeiten mit Ausgabegeräten • Plotter • Drucker • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler unterscheiden die verschiedenen Möglichkeiten des Datenaustausches und können diese beschreiben. Dabei bewerten sie die Vor- und Nachteile. Aktuelle technische Kommunikationsgeräte können sie sachgerecht konfigurieren und einsetzen. Sie beherrschen verschiedene Verfahren des Datenaustausches über das Internet. Die dazugehörige Technik können sie anschließen und einrichten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist sicher zu stellen, dass unterschiedliche Medien und Geräte zur Verfügung stehen. Dabei sind aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. Ein Internetanschluss muss gewährleistet sein. Entsprechende Übungsnetze sind aufzubauen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler beherrschen den sicheren Umgang mit wichtigen Medien der Datenübertragung. Sie beachten die unterschiedlichen Merkmale dieser Medien beim Einsatz.	Datenaustausch mit unterschiedlichen Medien • Kabel • Funk • weitere
Sie kennen den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise unterschiedlicher Kommunikationsgeräte. Sie sind in der Lage, diese Geräte zu installieren und für die Nutzung zu konfigurieren.	Datenaustausch mit unterschiedlicher Technik • Webkamera • Bluetooth • USB-Adapter • WLAN-Adapter • weitere
Die Schüler entwickeln Verständnis für die Abläufe wichtiger Internetdienste. Sie sind in der Lage, Computer für die Nutzung des Internets einzurichten.	Datenaustausch über das Internet • Dienste, FTP, E-Mail • PC an das Internet • Netzwerktechnik

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler entwickeln Verständnis für den notwendigen Einsatz von Computern in unterschiedlichen Prozessabläufen. Sie lernen aktuelle Software für die Prozessautomation kennen. Sie nutzen die Computer für Visualisierung, die ihnen das Verständnis für technische Abläufe ermöglicht. Die Grundfunktionen von automatisierten Prozessen – Messen, Steuern, Regeln – sind zu beherrschen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Visualisierungssoftware ist zur Verfügung zu stellen. Gerätetechnische Anlagen sind simulativ oder real zu nutzen. MSR-Technik ist für kleinere Experimente einzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler lernen wesentliche Abläufe in der Prozessautomation kennen. Dabei entwickeln sie Verständnis für die Vorgänge.	Prozessautomatisierung
Sie beherrschen den Umgang mit Visualisierungssoftware und verstehen die dort abgebildeten Abläufe. Schlussfolgerungen auf reale Prozessabläufe können gezogen werden.	Prozessvisualisierung
Sie führen einfache Messungen, Steuerungen und Regelungen selbstständig durch und werten die Ergebnisse aus.	Messen, Steuern, Regeln von Prozessen

5.3 Wahlpflichtunterricht

5.3.1 Umweltschutz und Ökologie

(ca. 120 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse aus dem Lerngebiet Umweltschutz und Ökologie auf unterschiedliche ökologische Themenbereiche an. Sie vertiefen und erweitern ihr Wissen über Ökosysteme und analysieren ökologische Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Sie kennen ausgewählte umwelttechnische Anlagen in ihrer Region. Sie kennen Hauptfaktoren, die zur Belastung der Umwelt führen und kennen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffeinträgen. Sie kennen wichtige Gesetze des Naturschutzes.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sollten verstärkt aktuelle, globale, aber auch regionale Beispiele zur Umweltproblematik aufgegriffen werden. Diese können inhaltlich eingegliedert oder auch als eigenständiger, weiterer Lernbereich eingefügt werden.

Aufgrund ihrer Kenntnisse aus der Ökologie sollen die Schüler ausgewählte Themen eigenständig erarbeiten und präsentieren. Die Themen ergänzen dabei das Lerngebiet Ökologie aus dem Fach Biologie/Mikrobiologie. Fachliche Bezüge gibt es ebenfalls zum Fach Biotechnologie sowie zum Biologischen Praktikum, Lerngebiet Ökologie.

Hier ist eine enge Koordination erforderlich.

Themenbezogene Exkursionen und geeignete Unterrichtsmaterialien sollen zur Veranschaulichung einbezogen werden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage ein ausgewähltes Ökosystem selbstständig zu beschreiben, zu analysieren und ihre Ergebnisse zu präsentieren. Dabei gehen sie auf aktuelle Umweltproblematiken ein.	Ökosysteme, z.B. • Meer • Wattenmeer • Fließgewässer • Wüste • Regenwald • weitere

Sie untersuchen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Sie kennen ausgewählte Schadstoffe und beschreiben Maßnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung des Schadstoffeintrages in die Umwelt. Sie beschreiben globale Tendenzen der Umweltbelastung.	Belastungen der Luft • Emission - Immission • Auswirkungen der Luftverschmutzung • Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft Belastungen des Wassers • Wasserverschmutzung • Eutrophierung • Wassernutzung • Abwasserreinigung Belastungen des Bodens • Bodenaufbau • Schadstoffe im Boden • Schadstoffe in der Nahrung • Probleme der Abfallbeseitigung Schädlingsbekämpfung • chemische Schädlingsbekämpfung • biologische Schädlingsbekämpfung • integrierter Pflanzenschutz
Sie kennen wichtige Richtlinien und Gesetze des Naturschutzes.	Artenrückgang – Rote Liste Biotopschutz und Rekultivierung Naturschutzgesetze Naturschutzgebiete
Sie kennen ausgewählte umwelttechnische Anlagen ihrer Region.	Trinkwassergewinnungsanlagen Kompostieranlagen Kläranlagen Biogasanlagen weitere
Sie thematisieren weitere, ausgewählte, umweltrelevante Beispiele, vorzugsweise aus ihrer Region.	Auswahl weiterer Beispiele

5.3.2 Biochemie

Lerngebiet Grundlagen der Biochemie

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erhalten einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen der Biochemie und können diese gegenüber den Inhalten der anderen Fächer abgrenzen. Sie verstehen den Aufbau und die Struktur der wichtigsten Bausteine, die in der Biochemie eine wesentliche Rolle spielen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im Vordergrund steht dabei die Arbeit mit entsprechenden Modellen und anderen Anschauungsmaterialien. Damit wird der Zugang zum Verständnis der Biochemie geschaffen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler erkennen die spezielle Rolle der Biochemie für Untersuchung der Bausteine des Lebens.	Aufgaben der Biochemie
Sie wiederholen und festigen ihre Kenntnisse über wichtige chemische Elemente, die in biochemischen Verbindungen am häufigsten auftreten.	chemische Elemente und Bindungen
Sie erkennen die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verschiedensten funktionellen Gruppen.	funktionelle Gruppen
Sie besitzen einen Überblick über Funktionen biochemischer Stoffklassen.	biochemische Stoffklassen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen wesentliche Kenntnisse über die Struktur, die Funktion und die Eigenschaften ausgewählter biologischer Makromoleküle.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen zu nutzen. Dabei sind entsprechende unterschiedliche Materialien für die Förderung des Verständnisses anzuwenden.

Ziele	Inhalte
Die Schüler beherrschen den Aufbau und die Funktion verschiedener Kohlenhydrate für biochemische Prozesse.	Kohlenhydrate • Aufbau und Grundlagen • Arten • Eigenschaften
Sie können Lipide vom chemischen Aufbau her in unterschiedliche Gruppen unterteilen.	Lipide • Aufbau und Grundlagen • Arten • Eigenschaften
Sie verstehen die komplizierte Struktur von Nukleinsäuren, die für die Erbsubstanz von großer Bedeutung sind.	Nukleinsäuren • Nukleotide • Aufbau von Nukleinsäuren • Arten • Eigenschaften
Sie verstehen den Aufbau der Proteine und kennen unterschiedliche Arten.	Proteine • Aminosäure • Aufbau der Proteine • Arten • Eigenschaften

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler verstehen die Proteine als Werkzeuge der Zelle. Sie erkennen, dass die Proteine wesentliche Strukturträger des Lebens sind. Sie verstehen die Struktur und Organisation von Nukleinsäuren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zum Verständnis der funktionalen Zusammenhänge sind Animationen und 3D-Darstellungen einzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler kennen die Ebenen der Proteinarchitektur und können diese unterscheiden.	Struktur von Proteinen • Strukturbildung • Strukturtypen • 3D-Darstellung
Sie beschreiben wesentliche Funktionen der Proteine in biochemischen Prozessen.	Funktion der Proteine • Antikörper • Transport • Steuerung des Stoffwechsels • weiteres
Sie können die Struktur als auch die Funktion von Nukleinsäuren erklären.	Struktur von Nukleinsäuren • Strukturbildung • Strukturtypen • 3D-Darstellung • Arten • Funktion

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler festigen wesentliche Grundlagen über den Stoffwechsel und erweitern ihr Wissen über wesentliche Mechanismen in diesem Zusammenhang. Sie gewinnen in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Speicherung und Ausprägung genetischer Informationen sowie deren Übertragung und Regulation.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Auswahl von anschaulichen Beispielen für das Verständnis heranzuziehen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler verstehen wesentliche Mechanismen des Stoffwechsels und können diese unterscheiden.	Prinzipien des Stoffwechsels • Redoxreaktionen • oxidative Phosphorylierung • Fettsäuresynthese • Mechanismus der ATP-Kopplung
Sie können die Überschreibung, die Dekodierung und das Kopieren genetischer Informationen beschreiben.	Fluss der genetischen Information • Transkription • Translation • Replikation
Sie nennen wesentliche Prinzipien der Regulation und Übertragung von Signalen in Organismen.	Grundlagen der Regulation und Signalübertragung • Rückkopplung • allosterische Enzyme • Hormone

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen ausgewählte Methoden der Biochemie. Sie können diese sicher beschreiben. Sie sind in der Lage, wichtige Anwendungen der Biochemie in der Praxis zu nennen und kritisch zu werten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Einsatz von modernen Medien ist hier konsequent für die Anwendungsbeispiele zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler sind in der Lage wesentliche Handlungsfolgen der ausgewählten biochemischen Methoden anzugeben. Sie erkennen deren Besonderheiten.	Auswahl von Methoden der Biochemie • Proteinisolierung • Proteincharakterisierung • Methoden in der Enzymkinetik • Methoden in der Gentechnik • weitere
Sie nennen wesentliche Anwendungen biochemischer Methoden und können diese bezüglich ihrer Vor- und Nachteile kritisch bewerten.	Anwendungen • Wirkstoffe • Arzneimittel • Pestizide • Nutzen von Enzymen • weitere

5.3.3 Bionik

Lerngebiet Grundlagen der Bionik

(ca. 10 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Bedeutung biologischer Erkenntnisse für die Entwicklung gegenwärtiger und zukünftiger technischer Verfahren und Geräte. Sie nennen die wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Begriffsbildungen auf diesem Gebiet. Sie verstehen die Notwendigkeit des Zusammenarbeitens von Biologen und Technikern.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind anschauliche Beispiele für die Entwicklung der Bionik zu verwenden, um den Zugang zu diesem Gebiet zu erschließen. Dazu gibt es eine Reihe verschiedener Lehrmittel, die hier zu nutzen sind. Es ist damit das Interesse für die Bionik zu wecken.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die wesentlichen inhaltlichen Komponenten der Bionik und können diese unterscheiden.	Begriffsklärungen • Definitionen • Interpretationen • Abgrenzungen
Sie nennen die wesentlichen notwendigen Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Technischer Biologie und Bionik.	Biologie und Technik • Aussagen zur Technischen Biologie • Vergleich Technische Biologie und Bionik • Zusammenhänge
Sie erklären die wesentlichen Schritte der Entwicklung der Bionik als Fachdisziplin und kennen aktuelle Entwicklungen.	Bionik und Historie • historische Entwicklungen • Beispiele • Entwicklungen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können die Prinzipien, Verfahren und Methoden der Bionik erklären und an ausgewählten Beispielen anwenden. Sie kennen das Grundanliegen der Bionik.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen heranzuziehen. Entsprechende Materialien (z. B. Videos, Filme, Anschauungstafeln) sind verstärkt einzusetzen. Übersichten und Modelle sind gegebenenfalls selbst zu entwickeln.

Ziele	Inhalt
Die Schüler ordnen die Bionik in das Gefüge von Erforschen der Natur und zu entwickelnder Technik richtig ein. Sie beherrschen die prinzipielle Herangehensweise der Bionik	Bionik und Natur • Produkte der Bionik • Vergleich mit der Natur • Abstraktionen • Grundprinzipien
Sie sind in der Lage, die beiden prinzipiellen Vorgehensweisen in der Bionik zu unterscheiden und an Beispielen zu erklären.	Vorgehensweisen in der Bionik • Top-down-Prozess – Analogie-Bionik • Bottom-up-Prozess – Abstraktions-Bionik
Sie stellen die verschiedenen Vorgehensweisen in der Bionik sachgerecht an ausgewählten Beispielen dar.	Spezifizierungen • Analogien ○ Formvergleich ○ Funktionsvergleich • Dreistufenmethode ○ Naturstudium ○ Abstraktion ○ Übertragung • Strategiemodelle

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die wesentlichen Besonderheiten und Eigenschaften der speziellen Richtung Konstruktionsbionik. Über die Entwicklung verschiedener Materialien und Werkstoffe sowie ihre Anwendung z. B. in der Prothetik bzw. im Bau werden ausführlich erklärt. Die Probleme und Lösungen bei der Entwicklung neuartiger Robotersysteme werden von den Schülern sachlich dargestellt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zahlreiche Beispiele von Materialien und Stoffen aus der Natur sind heranzuziehen und deren Besonderheiten herauszuarbeiten. Die Probleme der technischen Umsetzung sind zu verdeutlichen. Entsprechende Lehrmaterialien sowie aktuelle Belege der Roboterentwicklung sind einzusetzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen wichtige Merkmale und Besonderheiten von biologischen Materialien. Sie können Aussagen zur technischen Umsetzung und Entwicklung neuartiger Materialien angeben.	Materialien • biologische Materialien – Beispiele • Merkmale und Besonderheiten • Materialgestaltung in der Natur • Ansätze für technische Anwendungen ○ Autoreparabilität ○ totale Rezyklierbarkeit
Sie erläutern sachgerecht die Entwicklung neuer Werkstoffe nach dem Vorbild der Natur an vielen ausgewählten Beispielen.	Werkstoffe • Biokunststoffe • Mehrkomponentenwerkstoffe • Faserverbundstoffe • Klebsysteme • intelligente Materialien • weitere
Sie kennen die Möglichkeiten der Entwicklungen in der Prothetik auf der Basis bionischer Erkenntnisse.	Prothetik • Möglichkeiten und Probleme • ausgewählte Beispiele ○ künstlicher Muskel ○ Retina-Implantat ○ Cochlear-Implantat ○ weitere
Sie beschreiben die Entwicklung von Robotern mit voller Beweglichkeit und entsprechender Sensortechnik und die damit zu lösenden Probleme.	Robotik • Laufen • Klettern, Kriechen und Springen • Fliegen und Schwimmen • Sehen • biomechanische Systeme • Lösungen und Probleme in der Umsetzung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, wesentliche Aspekte der Verfahrensbionik wie Fragen der Energiegewinnung und –nutzung, des ökonomischen Bauens, der Entwicklung von Biosensoren und effektiver Bewegungsvorgänge darzulegen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sind zahlreiche natürliche Beispiele heranzuziehen, sachgerecht zu untersuchen und auf mögliche oder bereits vorhandene technische Anwendungen zu übertragen. Entsprechende Lehrmaterialien sind zu entwickeln bzw. zu nutzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind über wesentliche Aspekte der energetisch optimal laufenden Prozesse in der Natur informiert. Sie können ausgewählte Beispiele für technische Umsetzungen angeben.	Klima und Energie • Solarnutzung • Wasserstofftechnologie • Fotovoltaik • Solarverdunstung • Selbstreinigungseffekte • Verpackungen • weitere
Sie können mit zahlreichen Vorbildern aus der Natur die Möglichkeiten eines ökonomischen Bauens begründet angeben.	Bauen • Materialien • Leichtbauten • Konstruktionen • Flächendeckungen • Flächennutzung • weitere
Sie kennen die Probleme bei der Entwicklung von Sensoren, die auf der Basis von Untersuchungen biologischer Systeme beruhen.	Sensoren • Entwicklung von Sensoren - Beispiele • Monitorierung von physikalischen und chemischen Reizen • Ortung und Orientierung • Sehen und Bewegung • weitere
Sie geben sachgerechte Aussagen an zahlreichen Beispielen über Vorbilder der Natur bezüglich dem Laufen, Schwimmen und Fliegen an.	Kinematik und Dynamik • Bewegung und umgebendes Medium • Strömungsanpassung bewegter Körper • Wirkungsgrade und Reynoldzahlen • Antriebsmechanismen • Gestaltung von Oberflächen und Bauteilen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

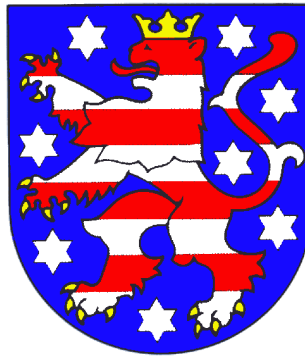
Die Schüler kennen die wesentlichen möglichen Zusammenhänge in der Entwicklungsbionik. Sie können die Entwicklung von biologisch-technischen Systemen sowie den Einfluss von Evolutionsstrategien auf die Konstruktion neuartiger technischer Geräte und Materialien sachgerecht darstellen. Wichtige Untersuchungen zu Prozessabläufen aus Natur im Vergleich zur Technik sowie das Problem der Selbstorganisation von Systemen und deren Umsetzung ins Management sind ihnen bekannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Kenntnisse aus der Neurobiologie sind zu wiederholen und entsprechende Absprachen mit dem Fachlehrer für Biologie durchzuführen. Beispiele für die verschiedenen Teilgebiete sind zu sammeln und einzusetzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Möglichkeiten und Probleme der Kopplung von biologischen Systemen und technischen Geräten.	Neurobiologie • Kopplung biologischer Systeme mit technischen Geräten • Schnittstellen • Kommunikation • neuronales Netz
Sie stellen an Beispielen die Umsetzung von Evolutionsstrategien und –techniken in der Technik anschaulich dar.	Evolution • Evolution und Optimierung • Evolutionsprinzipien • Naturstrategien für Technik und Wirtschaft • Beispiele
Sie erklären an ausgewählten Beispielen fachlich richtig die Möglichkeiten der Übertragung von Vorzügen biologischer Prozesse auf technische Prozesse.	Prozess • Abläufe für Wasserstofftechnologie • Abläufe in der Natur hinsichtlich Ökologie und deren Umsetzung • Abläufe des totalen Rezyklierens
Sie weisen an Beispielen nach, dass die Optimierung von organisatorischen Abläufen in technischen, wirtschaftlichen und anderen menschlichen Systemen durch biologische Vergleiche durchaus möglich ist.	Organisation • Prinzipien der Selbstorganisation • Komplexität der Systeme • organisatorischer Nutzen von Informationen • Vermeiden von Störungen im System • weiteres

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur



Thüringer Lehrplan

für Berufsbildende Schulen

Schulform: **Höhere Berufsfachschule**

Bildungsgang: **Biologisch – technischer Assistent**

Fach: **Fachtheoretischer Unterricht
(außer Mathematik und Betriebswirtschaftslehre)
Fachpraktischer Unterricht
Wahlpflichtunterricht**

Herausgeber:

**Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	2
1.1	Rechtliche Rahmenbedingungen	2
1.2	Schulformspezifik.....	2
1.3	Berufscharakteristik	3
2	Mitglieder der Lehrplankommission.....	4
3	Didaktische Konzeption	5
4	Stundenübersicht.....	7
5	Fächer.....	8
5.1	Fachtheoretischer Unterricht	8
5.1.1	Technische Physik.....	8
5.1.2	Biologie/Mikrobiologie.....	11
5.1.3	Informatik	21
5.1.4	Biotechnologie	25
5.1.5	Chemie.....	33
5.2	Fachpraktischer Unterricht.....	43
5.2.1	Biologisches Praktikum.....	43
5.2.2	Biotechnologisches Praktikum.....	49
5.2.3	Chemisches Praktikum	54
5.2.4	Informationstechnisches Praktikum.....	56
5.3	Wahlpflichtunterricht	60
5.3.1	Umweltschutz und Ökologie	60
5.3.2	Biochemie	62
5.3.3	Bionik	67

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Lehrplan ist für den Unterricht im Bildungsgang Biologisch-technischer Assistent auf der Grundlage der Thüringer Schulordnung für die Höhere Berufsfachschule – zweijährige Bildungsgänge – (ThürSOHBFS 2) vom 11. Juli 1997 (GVBl. S. 305) zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Juni 2008 (GVBl. S. 261) gültig.

1.2 Schulformspezifik

Die Höhere Berufsfachschule baut auf einem mittleren Bildungsabschluss auf und führt in zwei Schuljahren zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss. Die Ausbildung findet in Berufsbildenden Schulen statt und wird durch Praktika in Betrieben und Forschungseinrichtungen ergänzt. Ein Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb ist nicht erforderlich. Die Höhere Berufsfachschule wird dort angeboten, wo sie für Wirtschaft und Industrie den Bedarf an Assistenten deckt. Dabei bietet sie neben dem notwendigen hohen Theorieanteil und dessen Umsetzung im Fachpraktischen Unterricht ebenfalls umfangreiche Betriebspraktika außerhalb der Schule.

Dieser Berufsabschluss ermöglicht den Eintritt in das Berufsleben und einen Aufstieg entsprechend entwickelte Fähigkeiten und Kompetenzen. Mit den erreichten Abschlüssen ist eine fortführende Ausbildung bzw. ein Studium möglich. Zum Beispiel kann die Fachhochschulreife durch zusätzliche Ergänzungsprüfungen (Englisch, Deutsch) und ein halbjähriges, gelenktes ununterbrochenes Praktikum oder zu einem späteren Zeitpunkt durch Besuch der Fachoberschule erworben werden.

1.3 Berufsscharakteristik

Der/die "Staatlich geprüfte Biologisch-technische Assistent/-in" unterstützt bei der Durchführung von wissenschaftlichen und technischen Aufgaben insbesondere Biologen, Techniker und Ingenieure.

Diese Assistenten wenden biologisch–technische Verfahren vorzugsweise in der Grundlagen- und angewandten Forschung in akademischen und industriellen Instituten an. Sie arbeiten an der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung biotechnischer Untersuchungen der pharmazeutischen Industrie, in Lebensmittelbetrieben, in Forschungs- und Versuchsanstalten, in Untersuchungsämtern sowie auch in medizinischen Labors. Sie sorgen dafür, dass komplizierte Apparaturen sachgemäß bedient werden, kontrollieren den ordnungsgemäßen Ablauf von biologisch-technischen Prozessen, arbeiten an der Verbesserung bestehender Geräte mit und prüfen Neuentwicklungen von technischen Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit.

Die Komplexität der Fachbereiche Medizin, Umweltschutz, Chemie und Technik und die dabei anzuwendenden biologisch–technischen Methoden erfordern auch hier den Einsatz Biologisch–technischer Assistenten. Dabei sollen sie einen hohen Grad an Disponibilität für das Lösen vielfältiger biologisch-technischer, biologisch–chemischer und informationstechnischer Probleme besitzen. Eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente und erfolgreiche Arbeit ist dabei die Fähigkeit, mit akademisch ausgebildeten, wissenschaftlich arbeitenden Personen innerhalb eines Teams zusammen zu arbeiten.

Das Handlungsfeld des/der "Staatlich geprüften Biologisch-technischen Assistenten (in)" zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus.

Einige wesentliche berufliche Qualifikationen werden im nachfolgenden aufgeführt:

- Anwenden von biologischen, biochemischen und biotechnischen Kenntnissen zur eigenverantwortlichen Lösung berufsspezifischer Aufgaben
- Anwenden mathematischer Methoden zur Durchführung chemischer, biologischer und biotechnischer Verfahren
- Planen, Durchführen und Auswerten von Arbeitsanweisungen
- Verwenden von deutscher und fremdsprachlicher Fachliteratur
- Erstellen von Untersuchungsprotokollen
- Auswerten und Dokumentieren von Mess- und Arbeitsergebnissen
- Anwenden von berufsbezogener Informationstechnik
- Anwenden instrumentell technischer Arbeitsmethoden
- Beherrschen von technischen Vorgehensweisen beim Umgang mit Proben
- Beherrschen von mikroskopischen Techniken
- Durchführen biotechnischer Verfahren
- Beachten der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Regeln der Arbeitshygiene
- Beachten der Vorschriften zum Umweltschutz, Vermeiden von Umweltbelastungen, rationelles Einsetzen von Energie
- Kennzeichnen, Aufbewahren und Entsorgen von Arbeitsstoffen

2 Mitglieder der Lehrplankommission

Sylvia Streibhardt	Vorsitzende	Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Matthias Liebold		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Dr. Bernd Streibhardt		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz
Kati Zapfe		Staatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionale Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern¹ mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Verlässlichkeit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

¹ Personenbezeichnungen im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und den Schülern¹ handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung bei der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Stundenübersicht

Stundentafel für die Höhere Berufsfachschule nach ThürSOHBFS 2 vom 11. Juli 1997
in der Fassung vom 30. Juni 2008

Fächer	Wochenstunden Klassenstufe	
	11	12
Allgemeiner Unterricht		
Deutsch	2	2
Englisch	2	2
Sozialkunde	1	1
Sport	1	1
Fachtheoretischer Unterricht		
Mathematik	3	3
Technische Physik	2	1
Betriebswirtschaftslehre	-	2
Biologie/Mikrobiologie	5	3
Informatik	2	2
Biotechnologie	3	2
Chemie	3	2
Fachpraktischer Unterricht *)	12	12
Projektarbeit mit den Ausbildungsschwerpunkten:		
Biologisches Praktikum		
Biotechnologisches Praktikum		
Chemisches Praktikum		
Informationstechnisches Praktikum		
Wahlpflichtunterricht **)	-	3
Umweltschutz und Ökologie		
Biochemie		
Bionik		
	36	36

*) Stunden als Zeitstunden; hierin sind mindestens vier Wochen Betriebspraktikum enthalten;

**) Nach den Möglichkeiten der Schule

Laut § 15 Abs. 2 Pkt. 18. der o. g. Schulordnung für die HBFS sind die Fächer Mathematik, Biologie/Mikrobiologie, Biotechnologie und Chemie Prüfungsfächer der schriftlichen Prüfung.

5 Fächer

5.1 Fachtheoretischer Unterricht

5.1.1 Technische Physik

Lerngebiet Mechanik und Akustik

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die wesentlichen Begriffe und Gesetzmäßigkeiten der Kinematik und Dynamik und können diese bei der Analyse technischer Systeme anwenden. Sie sind in der Lage, entsprechende Berechnungen auf diesem Gebiet selbstständig durchzuführen.
Wesentliche Zusammenhänge über Abläufe und Besonderheiten in der Fluidmechanik werden von den Schülern sachgerecht beschrieben und in praktischen Beispielen umgesetzt.
Die Schüler können wesentliche Grundlagen über Schwingungen und Anwendungen in der Akustik darstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist sicher zu stellen, dass wesentliche Experimente zu den einzelnen Sachgebieten zum Verständnis eingesetzt werden. Es soll stets der Bezug zu praktischen Beispielen und technischen Anwendungen hergestellt werden. Entsprechende Lehrmaterialien sind zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler verstehen wesentliche Zusammenhänge, führen entsprechende Berechnungen durch und wenden ihre Kenntnisse zielgerecht in technischen Systemen an.	Kinematik und Dynamik bei technischen Systemen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie können die wesentlichen Bewegungsabläufe in Flüssigkeiten und Gasen beschreiben und kennen konkrete Anwendungsbeispiele.	Bewegung in Flüssigkeiten und Gasen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie beherrschen die Grundlagen auf diesem Gebiet und ziehen entsprechende Schlussfolgerungen für die Nutzung in Technik und Natur.	Schwingungsvorgänge und Arten von Schwingungen • Grundlagen • Anwendungen in Natur und Technik

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler entwickeln selbstständig wesentliche Zusammenhänge über optische Größen und ihre Anwendung in vielen Bereichen der Technik und Natur. Sie wenden ihre Kenntnisse bei der Analyse optischer Geräte und Sachverhalte sicher an.

Sie vergleichen in praktischen Beispielen die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten von Licht in technischen Systemen und werten ihre Ergebnisse sachgerecht aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Anschauungsmaterialien für die komplizierten Mechanismen im Zusammenhang mit Licht sind zu nutzen. Experimente sind für das Verständnis bei optischen Gegebenheiten einzusetzen. Ausgewählte optische Geräte und/oder Systeme sind zu verwenden.

Ziele	Inhalte
Die Schüler nennen wesentliche Eigenschaften des Lichtes und erklären entsprechende Zusammenhänge verständlich.	Licht und seine Eigenschaften • Arten von Licht • Dualismus: Welle, Teilchen • Besonderheiten • Lichtgeschwindigkeit • Grundgrößen • Zusammenhänge
Sie beherrschen die wichtigsten optischen Größen, die entsprechenden Gesetze und können diese in der Praxis anwenden.	optische Gesetze und Anwendungen • Brechung • Reflexion, Totalreflexion • Streuung • Absorption • praktische Beispiele
Sie beschreiben ausgewählte Geräte in ihrem Aufbau und ihrer Funktionsweise. Sie experimentieren mit diesen und werten entsprechende Beobachtungen aus.	optische Geräte • Spektrometer • Mikroskop • Refraktometer • Kamera • Weitere
Sie erklären die Besonderheiten von Laserlicht und können es richtig in optische Zusammenhänge einordnen. Sie kennen die Funktionsweise und den Einsatz anhand praktischer Beispiele.	Laser • prinzipieller Aufbau • Funktionsweise • Arten von Lasern • technische Anwendungen
Sie wenden ihre Kenntnisse über Licht in ausgewählten technischen Systemen bei deren Analyse und im Gebrauch sicher an.	Nutzen von Licht in technischen Systemen • Fotografie • LED • Holographie • Lichtwellenleiter • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beschreiben die wesentlichen Zusammenhänge elektrotechnischer Grundlagen. Sie sind in der Lage, mit den wichtigsten Grundgrößen umzugehen und diese in praktischen Aufgabenstellungen sachgerecht einzusetzen. Sie beschreiben und erläutern wichtige elektronische und elektrotechnische Aspekte in unterschiedlichen Materialien. Die Grundlagen über elektromagnetische Felder und ihre Bedeutung wenden sie auf verschiedene technische Problemstellungen sicher an.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sind entsprechende Anschauungsmittel sowie Simulationssoftware zielgerichtet einzusetzen. Der Einsatz von Experimenten ist im Unterricht einzuplanen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler festigen anhand von Beispielen ihre Kenntnisse über elektrotechnische Grundbegriffe. Wesentliche Zusammenhänge werden von ihnen selbstständig beschrieben und verwendet. Sie sind in der Lage elektrotechnische Größen zu messen.	elektrotechnische Grundbegriffe • elektrische Ladung • elektrisches Potenzial • Spannung • Stromstärke • Widerstand • Ohmsches Gesetz
Sie haben sichere Kenntnisse über die Zusammenhänge im Gleich- und Wechselstromkreis. Sie erkennen die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden elektrischen Stromkreisen und können entsprechende Kenntnisse sachgerecht anwenden. Sie beherrschen verschiedene Berechnungsverfahren in diesem Zusammenhang.	Gleich- und Wechselstromkreis • Grundgesetze • Reihen- und Parallelschaltungen mit unterschiedlichen Bauelementen • Besonderheiten im Wechselstromkreis
Sie beherrschen die wesentlichen Zusammenhänge über den Stromfluss in Metallen und Halbleitern. Sie sind sicher in der Darlegung der Besonderheiten des elektrischen Stromflusses in Halbleitern. Sie kennen die Funktionsweise von verschiedenen Bauelementen und können diese richtig erklären.	Strom in Festkörpern • Bändermodell und Kristallaufbau • Strom in Metallen • Strom in Halbleitern • Eigenschaften in Halbleitern • Bauelemente wie Halbleitdioden, Fotodioden, Optokoppler und weitere • Halbleiterlaser
Die Schüler kennen sicher die Grundgrößen im magnetischen und elektrischen Feld. Sie wenden ihre Kenntnisse über diese Felder in praktischen Anwendungen sachgerecht an. Entsprechende Berechnungen führen sie selbstständig durch. Sie können entsprechende Bezüge zu Erscheinungen in Natur und Technik herstellen.	elektrisches und magnetisches Feld • Spannung und elektrisches Feld • Bauelement Kondensator • magnetisches Feld • Arten magnetische Stoffe • elektromagnetische Baugruppen • Anwendungen in Natur und Technik
Sie erkennen selbstständig wichtige Einsatzmöglichkeiten elektrotechnischer Größen und Zusammenhänge in konkreten technischen Anwendungen. Sie können diese interpretieren, entsprechende Analysen und Berechnungen durchführen bzw. die konkreten Abläufe in Geräten und Anlagen sachgerecht erläutern.	technische Anwendungen • elektrische Schaltungen • elektronische Schaltungen • Stromversorgungen in biotechnischen Geräten • Anlagen in der Bioprozesstechnik und ihre elektrotechnischen Grundlagen

5.1.2 Biologie/Mikrobiologie

Lerngebiet Zytologie

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erkennen die Zelle als lebendes System, als Struktur- und Funktionseinheit mit zeitlichen und räumlichen Veränderungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet Zytologie ist Grundlage zum Verständnis vieler Fachbereiche der Biologie/Mikrobiologie und Biotechnologie. Es sollte eine enge Koordination mit diesen Lerngebieten bzw. Fächern erfolgen.

Die Anwendung der erworbenen Fachkompetenzen sollte zeitnah im Fachpraktischen Unterricht, Biologischen Praktikum, Lerngebiet Zytologie erfolgen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, den submikroskopischen Bau von eukaryotischen Zellen (Pflanzen- und Tierzellen) schematisch darzustellen und die Zellbestandteile zu benennen.	Merkmale des Lebendigen Übersicht Pflanzen- und Tierzellen
Sie kennen Bau und Funktion ausgewählter Zellorganellen und können den Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion ableiten.	Zellkern Plastiden Mitochondrien Dictyosomen endoplasmatisches Retikulum Ribosomen
Sie erklären die Struktur der Biomembran am Fluid-Mosaik-Modell und den Stofftransport in der Zelle sowie durch Membranen.	Bau der Biomembran Zelle als osmotisches System • relative Stabilität • Fließgleichgewicht • Beeinflussung des Systems Zelle • osmotische Wirksamkeit des Grundplasmas tierischer Zellen und des Zellsaftes in Vakuolen bei pflanzlichen Zellen Wirkung von hypo-, iso- und hypertonischer Lösung auf pflanzliche Zellen Plasmolyse pflanzlicher und tierische Zellen Stofftransporte durch Membranen und membranfreie Räume aktiver und passiver Transport an je einem Beispiel
Sie besitzen Kenntnisse über Zellinhaltsstoffe.	Inhaltsstoffe des Zytoplasmas mit Einschlüssen, der Vakuole und Zellwand

Sie beschreiben die Zelle als Organisationseinheit und gelangen zu einem integrativen Verständnis der Zelle im Gesamtgefüge Organismus. Sie vergleichen eukaryotische (grüne pflanzliche und tierische) Zellen und zeigen deren Eigenschaften auf.	Zusammenwirken der Zellorganellen Zelldifferenzierung Beziehung von Bau und Funktion
--	---

Lerngebiet Anatomie und Histologie

(ca. 60 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beschreiben die Anatomie und Histologie pflanzlicher und tierischer Grundorgane. Sie kennen grundlegende physiologische Vorgänge bei Pflanzen und Tieren. Sie beschreiben Bau und Funktion tierischer Gewebe und Organe und vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Ökologische Aspekte werden im Lerngebiet Ökologie behandelt.
Assimilation und Dissimilation sind dem Lerngebiet Stoffwechsel zugeordnet.

Ziele	Inhalt
Anatomie und Histologie pflanzlicher Organe, pflanzenphysiologische Grundlagen	
Die Schüler beschreiben die Anatomie und Histologie pflanzlicher Grundorgane.	Aufbau eines Kormophyten pflanzliche Gewebe in Blatt, Spross und Wurzel im Überblick • Meristeme • Dauergewebe (Grund-, Festigungs-, Leit- und Abschlussgewebe) homologe und analoge Organe Metamorphosen pflanzlicher Organe
Sie erarbeiten grundlegende physiologische Vorgänge zum Wasser- und Mineralstoffhaushalt von Pflanzen.	Wasseraufnahme, Wasserleitung und Wasserabgabe Mineralsalzaufnahme Bedeutung der Makro- und Mikronährstoffe für die Pflanze
Sie kennen die Wirkung ausgewählter Phytohormone auf Wachstum und Entwicklung der Pflanzen.	Wirkung ausgewählter Phytohormone • Auxine • Gibbereline • Ethylen

Anatomie und Histologie tierischer Organe	
Die Schüler beschreiben Bau, Kennzeichen und Funktion ausgewählter tierischer Gewebe und Organsysteme.	tierische Gewebe • Epithelgewebe • Binde- und Stützgewebe • Muskelgewebe • Nervengewebe ausgewählte Organsysteme • Atmung • Blut und Blutkreislauf • Verdauung • Bewegung
Sie vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen sowie Organsysteme unterschiedlicher Organisationsstufen.	vergleichende Anatomie von Wirbellosen (z. B. Anneliden, Arthropoden) und Wirbeltieren (z. B. Fische und Säugetiere)
Sie erarbeiten sich einen Überblick über wichtige Stadien der Embryonalentwicklung.	Furchung Gastrulation Organogenese Gewebebildung
Neurophysiologische Grundlagen	
Die Schüler beschreiben Bau und Funktion des Nervensystems und sind in der Lage die neurophysiologischen Grundlagen der Informationsübertragung zu erläutern.	Entwicklung verschiedener Nervensysteme Bau und Funktion des Zentralnervensystems und vegetativen Nervensystems am Beispiel Mensch Bau eines Nervs und einer Nervenzelle Marklose und markhaltige Nervenzelle Aktions- und Ruhepotential Bau und Funktion von Synapsen Informationsübertragung an Synapsen Bau und Funktion ausgewählter Sinnesorgane
Sie lernen den Einfluss von Nervengiften, Medikamenten mit Suchtpotential und Drogen im engeren Sinne kennen.	Wirkungsweise ausgewählter Nervengifte, Medikamente, Drogen, insbesondere Alkohol psychische und physische Abhängigkeit gesellschaftliche, wirtschaftliche und medizinische Bedeutung
Hormonsystem	
Die Schüler beschreiben Bau und Funktion des Hormonsystems sowie die Wirkungsweise ausgewählter Hormone. Sie wenden Kenntnisse über das Prinzip des Regelkreises auf weitere Beispiele an.	Steuerung von Körpervorgängen durch Hormone an ausgewählten Beispielen • Regulation des Blutzuckerspiegels • Regelkreisprinzip Wirkungsweise ausgewählter Hormone
Sie vergleichen Nerven- und Hormonsystem und erläutern das Zusammenwirken von Zentralnervensystem, vegetativem Nervensystem und Hormonsystem.	Stress (am Beispiel Mensch) • Stressoren • Reaktion des Körpers auf Stressoren • Bedeutung als arterhaltende Reaktion • Gefahren und Möglichkeiten zur Vermeidung von Dauerstress

- Umgang mit Stress

Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Zum Verständnis von komplexen biologischen Zusammenhängen sind grundlegende Kenntnisse über Stoffwechselprozesse von Lebewesen notwendig.

Die Schüler kennen grundlegende biochemische Prozesse, ihre wechselseitige Bedingtheit und ihre Beeinflussbarkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Kenntnisse zu Stoffwechselprozessen werden im Fach Biotechnologie und Mikrobiologie sowie im Fachpraktischen Unterricht vertieft und erweitert. Deshalb ist hier eine enge Koordination der einzelnen Fachgebiete erforderlich. Die Chemosynthese wird im Lernbereich Mikrobiologie vermittelt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler ordnen die Begriffe Assimilation und Dissimilation im Stoffwechsel ein.	Begriffsklärung und Bedeutung von Assimilation und Dissimilation
Enzyme	
Die Schüler kennen den Aufbau und die Wirkungsweise von Enzymen. Sie erläutern Möglichkeiten der Beeinflussung enzymatischer Reaktionen und erkennen den Zusammenhang zwischen Strukturveränderung und Wirkung der Enzyme. Sie interpretieren grafische Darstellungen zu enzymatischen Reaktionen. Sie ordnen enzymatische Reaktionen Anwendungsgebieten in der Biotechnik zu.	Einfluss von Enzymen auf Aktivierungsenergie und Reaktionsgeschwindigkeit biochemischer Reaktionen allgemeine Struktur eines Enzyms, Coenzyme Ablauf von Enzymreaktionen Abhängigkeit der Enzymaktivität von • Temperatur • pH-Wert • Substratkonzentration • kompetitive und allosterische Hemmung • Beeinflussung durch Schwermetalle Beispiele für Enzyme in der Biotechnik • Käseherstellung • Alkoholische Getränkeherstellung
Fotosynthese	
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Fotosynthese für das Leben auf der Erde. Sie beschreiben den Ablauf wichtiger Prozesse der Fotosynthese. Sie erläutern die Zusammenhänge zwischen lichtabhängiger und lichtunabhängiger Phase. Sie erstellen und interpretieren entsprechende Schemata. Sie wenden die Kenntnisse auf ausgewählte Problemstellungen in der Natur, Land- und Forstwirtschaft an.	Fotosynthese als autotrophe Assimilation grüner Pflanzen Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie Funktion der Fotosynthesepigmente wichtige Prozesse der Fotosynthese • Bereitstellung von ATP und NADPH+H⁺ in der lichtabhängigen Phase • Bildung von Glucose in der lichtunabhängigen Phase Bruttogleichung der Fotosynthese Stoff- und Energiebilanz Einfluss äußerer Faktoren auf die Fotosynthese • Licht • Wasser • Temperatur • CO₂-Gehalt der Luft

Heterotrophe Assimilation	
Die Schüler kennen Beispiele für heterotrophe Assimilation bei Pflanzen. Sie beschreiben die heterotrophe Assimilation bei Menschen und Tieren.	Information über heterotrophe Assimilation bei Pflanzen (z. B. Saprophyten, Parasiten) heterotrophe Assimilation bei Menschen und Tieren • Aufnahme körperfremder organischer Stoffe • enzymatische Hydrolyse • Resorption und Synthese körpereigener Stoffe
Dissimilation	
Die Schüler beschreiben den Ablauf wichtiger Prozesse der Zellatmung. Sie erkennen die Bedeutung des Citratzyklus als „Drehscheibe des Stoffwechsels“. Sie interpretieren grafische Darstellungen und wenden Kenntnisse zur Zellatmung praxisrelevant an. Sie erkennen Zusammenhänge von Stoffwechselprozessen und die Struktur- und Funktionseinheit des Organismus.	Vorkommen der aeroben und anaeroben Dissimilation wichtige Prozesse der Zellatmung • Glykolyse • Citratzyklus • Atmungskette (vereinfachtes Schema) Summengleichung und Energiebilanz Vergleich aerober und anaerober Dissimilation Abhängigkeit der Zellatmung von äußeren Faktoren • Temperatur • CO₂- und O₂- Gehalt der Luft Zusammenhang zwischen Assimilation und Dissimilation bei Organismen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Zusammenhänge zwischen den molekularen Grundlagen der Erbinformation, deren Weitergabe und Realisierung. Sie erkennen die Komplexität und Vernetzung fachwissenschaftlicher, ethischer und gesellschaftlicher Bereiche der Genetik. Sie beurteilen anhand ihrer Fachkenntnisse Nutzen, unerwünschte Folgen und Risiken genetischer Forschung und ihrer Anwendung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Themen zur Gentechnik und deren Anwendung sind in den Unterricht einzubeziehen. Sie setzen sich kritisch mit verschiedenen Auffassungen auseinander.
Eine enge Verknüpfung des Lerngebiets besteht zu den Fächern Biotechnologie und Mikrobiologie. Entsprechende anschauliche Unterrichtsmittel sind einzubeziehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Speicherung und Realisierung der genetischen Information.	Arbeits- und Transportform des Chromatins Struktur der Chromosomen Bau und Funktion von DNA, m-RNA und t-RNA genetischer Code Proteinbiosynthese
Sie beschreiben die Übertragung der genetischen Information. Sie sind in der Lage, sich mit wissenschaftlichen Vorgehensweisen zur Überprüfung von Hypothesen am Beispiel der DNA-Replikation auseinanderzusetzen.	Weitergabe der Erbinformation bei der Mitose und Meiose intra- und interchromosomale Rekombination DNA-Replikation Genregulation
Sie haben Kenntnisse über die Veränderung der genetischen Information durch Mutation.	Ursachen, Auswirkungen, Folgen von Mutationen auf Körper- und Keimzellen Beeinflussung der Genregulation und der Informationen für die Proteinbiosynthese
Sie erklären die Bedeutung der relativen Konstanz und der Variabilität der Arten.	relative Konstanz Variabilität Expressivität und Penetranz der Gene
Sie kennen die Grundlagen der klassischen Genetik und analysieren Erbgänge und Stammbäume. Sie beschreiben genetisch bedingte Erkrankungen und erkennen deren Ursachen. Sie setzen sich mit ethischen Fragestellungen der Humangenetik kritisch auseinander.	Genotyp, Phänotyp rezessive und dominante Allele Erbgänge und Mendelsche Regeln Genkopplung, Genaustausch ausgewählte autosomal und gonosomal bedingte Erbkrankheiten humangenetische Stammbaumanalyse und genetische Diagnostik traditionelle Tier- und Pflanzenzucht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erwerben Kenntnisse über die Struktur, Dynamik und Beeinflussbarkeit von Ökosystemen an ausgewählten Beispielen. Sie erkennen die kausalen Zusammenhänge zwischen den Umweltfaktoren und erfassen die Komplexität von Ökosystemen. Sie analysieren Probleme fachübergreifend und sachlich. Außerdem finden sie geeignete Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen. Sie erkennen die Komplexität von Zusammenhängen und werden zum vernetzten Denken angeregt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Durchführung von Exkursionen mit ökologischem Schwerpunkt und die Einbeziehung regionaler Umweltprojekte und -themen sollten gezielt zur Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse und der Ausprägung ökologischen Bewusstseins einbezogen werden. Die Kenntnisse werden im Wahlpflichtfach Umweltschutz und Ökologie noch vertieft und erweitert.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, ausgewählte Ökosysteme zu beschreiben und zu analysieren. Sie erklären Anpassungen von Organismen an bestimmte Umweltfaktoren anhand typischer Beispiele. Sie wenden Kenntnisse aus dem Lerngebiet Stoffwechsel an.	Beziehung Organismus – Umwelt biotische und abiotische Umweltfaktoren und ihre Wechselwirkungen Einfluss der Umweltfaktoren • Licht • Temperatur • Boden • Wasser Anpassung von Pflanzen und Tieren an Umweltfaktoren Beispiele für Bioindikatoren
Sie erläutern wechselseitige Beziehungen im Zusammenleben der Organismen einer Biozönose. Sie interpretieren grafische Darstellungen und statistisches Material und werten diese aus.	Beziehungen zwischen Produzenten, Konsumenten, Destruenten zwischenartliche und innerartliche Beziehungen
Sie gewinnen Erkenntnisse über die Dynamik, Stabilität und Beeinflussbarkeit von Ökosystemen.	Fließgleichgewicht von Ökosystemen Stoff- und Energiebilanz räumliche und zeitliche Struktur von Ökosystemen Ursachen und Auswirkungen der Störung des ökologischen Gleichgewichts an Beispielen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen grundlegende Kenntnisse über das Wesen der Mikroorganismen. Sie vergleichen ausgewählte Vertreter hinsichtlich Morphologie und Stoffwechsel. Dabei gewinnen sie einen Überblick über die Vielfalt von Bakterien, Pilzen und Viren. Sie sind in der Lage, grundsätzliche Lebensvorgänge von Mikroben zu beschreiben sowie deren Bedeutung für Umwelt, Medizin und Biotechnik zu beurteilen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Lerngebiet der Mikrobiologie ist stark mit anderen Disziplinen der Biologie, wie Zytologie, Molekularbiologie, Genetik, Ökologie und Biotechnologie vernetzt. Somit sollte die Stoffvermittlung fächerübergreifend erfolgen.

Ziele	Inhalte
Historische Betrachtung	
Die Schüler besitzen einen Überblick über die historische Entwicklung der Mikrobiologie und wertschätzen die Leistungen von bedeutenden Wissenschaftlern.	5 Phasen der historischen Entwicklung Geschichte der Mikroskopie Leistungen von • VAN LEEUWENHOEK • SCHWANN • PASTEUR • KOCH • weitere
Systematik	
Die Schüler teilen Kleinstlebewesen nach grundlegenden morphologischen Merkmalen in Hauptgruppen ein.	Vergleich Pro- und Eukaryoten Zellformen, -größen, -bestandteile Sporen Besonderheiten im Bau

Bakterien	
Die Schüler haben Kenntnisse über Morphologie und Stoffwechsel von Bakterien und wenden diese sicher an, um ausgewählte Arten taxonomisch einzuordnen.	Kolonieformen, -farbe Vergleich von GRAM-positiven und GRAM-negativen Bakterien Vielfalt des Stoffwechsels • autotroph • heterotroph • lithotroph • organotroph • phototroph, • chemotroph • aerob • anaerob Chemosynthese Atmung und Gärung an Beispielen Abbau von Natur- und Fremdstoffen
Sie beschreiben und erläutern Wachstums- und Differenzierungsvorgänge von Bakterien und leiten daraus Bedingungen für die Kultivierung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von pathogenen Keimen ab.	Zellteilung Sporenbildung Wachstumskurven, -phasen, -bedingungen kontinuierliche Kultur Einfluss von abiotischen und biotischen Umweltfaktoren auf das Wachstum Hygiene
Sie wenden ihre Kenntnisse über die Weitergabe von genetischem Material auf Bakterien an und besitzen somit die Grundlagen zum Verständnis der modernen Gentechnik.	Realisierung und Weitergabe der genetischen Information bei Bakterien Mutationen Konjugation Plasmide Resistenzentwicklung Genregulation Operon-Modell
Viren	
Die Schüler begreifen Viren als biologische Strukturen an der Grenze des Lebendigen und beurteilen deren Bedeutung für Medizin und Biotechnik.	Bau und Einteilung von Viren lytischer, lysogener Vermehrungszyklus Transduktion Pflanzen-, Insektenviren humanpathogene Viren Retroviren
Immunbiologie	
Die Schüler erklären die Funktionalität des menschlichen Immunsystems an Beispielen bakterieller und virulenter Infektionen. Sie leiten daraus Maßnahmen zur Prophylaxe ab. Sie beurteilen die humanpathogene Wirkung ausgewählter Bakterien und Viren und bestimmen Maßnahmen zur Therapie von Infektionskrankheiten.	Aufbau und Wirkungsweise des Immunsystems Phasen der Immunantwort aktive und passive Immunisierung AIDS Autoimmunreaktion Allergien Infektionswege, -verlauf Symptome und Behandlung ausgewählter Krankheiten Resistenz

Pilze	
Die Schüler beschreiben die Abteilung der Pilze als phylogenetisch uneinheitliches System von eukaryotischen Mikroorganismen, vergleichen Morphologie und Vermehrung von Vertretern der wichtigsten Gruppen. Sie beurteilen die Bedeutung von Pilzen für Natur, Medizin und Biotechnik.	Bau der Pilze sexuelle und asexuelle Vermehrung Sporenbildung Pilzarten • Myxomyceten • Ascomyceten • Basidiomyceten • Deuteromyceten Produzenten von Antibiotika Tetrahydroxybuttersäure
Mikrobiologische Ökologie	
Die Schüler beurteilen die ökologische Bedeutung von Mikroorganismen und erweitern ihre Kenntnisse über deren Wechselbeziehungen untereinander sowie mit Pflanzen und Tieren in natürlichen Ökosystemen.	Bedeutung der Pilze und Bakterien als Symbionten, Destruenten, Parasiten Stoffkreisläufe Fäulnis Verwesung Konkurrenz mikrobielle Lebensgemeinschaften Mikroorganismen in Ökosystemen • Meer • See • Boden • weitere

5.1.3 Informatik

Lerngebiet Arbeiten mit einer Textverarbeitungssoftware

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen wesentliche Arbeitstechniken der Textverarbeitung, der Textaktualisierung und der Darstellung von Text und Bild.
Sie können verschiedene Textdokumente selbstständig normgerecht erstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind aktuelle Textverarbeitungsprogramme zu nutzen. Verschiedene Konvertierungstechniken sind praktisch durchzuführen.
Es sind Theorie und Praxis der Textverarbeitung unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den grundlegenden Umgang mit einer Textverarbeitungssoftware. Die wichtigsten Bedienungsmöglichkeiten werden von ihnen am Beispiel genutzt.	wichtige prinzipielle Grundlagen der Textverarbeitung • Zeichen, Absatz, Seite • Schrifteinsatz • Formatieren und Gestalten • richtiger Umgang mit den Menüs • Erproben der vielfältigen Möglichkeiten
Sie können wichtige Abläufe für die Erstellung von speziellen Dokumenten sachgerecht durchführen.	Nutzen von Formatvorlagen Serienbrief
Sie nutzen effektiv wichtige Gestaltungsaspekte bei der Erstellung von Textdokumenten.	Gestalten von Texten • Einfügen von Grafiken und Tabellen • Einsatz von Formeln • Seitennummerierung • Kopf- und Fußzeile
Sie arbeiten effektiv mit dem Textverarbeitungsprogramm.	Textdokumente verwalten und drucken • automatische Texterstellung • effektive Nutzung der Textverarbeitung
Sie sind in der Lage, wichtige Dokumente für die tägliche Praxis mit dem Textverarbeitungssystem selbstständig zu erstellen.	spezielle Dokumente anfertigen • Laborbericht • Geschäftsbriefe • Anträge • Bestellungen • Lebenslauf • Umgang mit großen Dokumenten

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen grundlegende Arbeitstechniken der Tabellenkalkulation und können verschiedene Datenbestände in Form von aussagekräftigen Tabellen und entsprechenden Diagrammen darstellen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist aktuelle Tabellenkalkulationssoftware zu nutzen. Einige Aspekte über die Arbeit mit Datensätzen in Verbindung mit Datenbanken sind zu berücksichtigen.
Es sind Theorie und Praxis der Tabellenkalkulation unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen die Erarbeitung und die grundlegenden Gestaltungsmöglichkeiten von Tabellen.	prinzipieller Umgang mit Tabellenkalkulation • Tabellen erstellen • Arbeit mit Tabellen • Gestalten von Tabellen
Sie führen die Arbeit mit Formeln bei der Erstellung von Tabellen richtig durch. Sie nutzen selbst erstellte als auch vorgegebene Formeln.	Nutzen von Funktionen in aller Komplexität • Aufbau und Eingabe von Funktionen • Korrektur von Funktionen (Formeln) • Namen • mathematische und statistische Funktionen
Sie sind mit der Nutzung von speziellen Vorlagen bei der Erstellung von Tabellen vertraut. Sie beherrschen das richtige Ausdrucken der Tabellen.	Tabellen und Vorlagen • Einsatz von Vorlagen • Verwalten von Vorlagen • Druckseiten einrichten • Formatvorlagen
Sie setzen Diagramme und Grafiken in Tabellen sachgerecht ein.	Einsatz von Diagramme und Grafiken • Erstellen von Diagrammen • Bearbeiten von Diagrammen • Einfügen von Diagrammen • Einfügen und Bearbeiten von Grafiken • Einfügen und Bearbeiten von Objekten
Sie wenden spezielle Techniken der Tabellenkalkulationssoftware richtig an.	Anwenden von weiteren Techniken der Tabellenkalkulation • Makros • Möglichkeiten der Gestaltung • Einfügen von Datenbanktabellen • Datenanalyse

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen den Umgang mit einer aktuellen Datenbanksoftware. Sie nutzen effektiv diese Software für Abfragen von Daten aus deren Beständen. Sie sind in der Lage, selbstständig eigene Datenbanken zu erstellen und zu verwalten sowie entsprechende Berichte anzufertigen.

Lerngebietsbezogene Hinweis

Das Verständnis für die Arbeit mit Datenbanksoftware ist anhand von verständlichen und übersichtlichen Beispielen zu entwickeln. Entsprechende Handreichungen für Handlungsabfolgen sind empfehlenswert.

Es sind Theorie und Praxis zur Nutzung und Erstellung von Datenbanken unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Grundzüge der Datenmodellierung und entsprechende Modelle.	Datenbanken • Datenmodellierung • relationales Datenmodell • hierarchisches Datenmodell
Sie beherrschen sicher den Umgang mit der ausgewählten Datenbanksoftware.	Datenbanksoftware • Arbeitsoberfläche • Objekte • Hilfsfunktionen
Sie sind in der Lage, wichtige Arbeiten mit der Datenbanksoftware selbstständig durchzuführen. Der Umgang mit verschiedenen Datenbeständen bereitet ihnen keine Schwierigkeiten.	Arbeit mit Datenbanksoftware • Daten eingeben und bearbeiten • Daten suchen und auswerten • Abfragen • Anwenden von Beziehungen • Daten ausgeben
Sie können eigene Daten zur Erstellung einer Datenbank verwenden und entsprechende Techniken nutzen. Sie beherrschen den richtigen Umgang mit dieser Datenbank bis hin zur Einbindung ihrer Daten in andere Datenbanken.	Datenbank und Datenbanksoftware • Anlegen einer neuen Datenbank • Anfertigen von Tabellen • Anfertigen von Formularen • Erstellen von Abfragen • Erstellen von Berichten • Daten importieren, verknüpfen oder exportieren

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, ihre Informationen mit Hilfe geeigneter Präsentationssoftware sachgerecht zu präsentieren. Sie beherrschen den Umgang mit dieser ausgewählten Software.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine repräsentative Software auszuwählen. Sie sollte an vielen Orten zum Einsatz kommen. Die Schüler sollen Laborberichte, Messergebnisse und Beobachtungen effektiv präsentieren können. Es sind Theorie und Praxis zur Erstellung und Nutzung von Präsentationen unmittelbar am Computersystem miteinander zu verbinden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den Umgang mit der ausgewählten Präsentationssoftware. Sie können diese fehlerfrei bedienen.	Umgang mit Präsentationssoftware • Arbeitsoberfläche • Einstellungen • Menübedienung • Assistenten
Sie sind in der Lage, ihre Texte, Bilder u.a. richtig für die Präsentationssoftware zu verarbeiten und entsprechende vielfältige Gestaltungsaspekte effektiv zu nutzen.	Arbeit mit Präsentationssoftware • Arbeitsfolien bzw. -blätter erstellen • Gestaltungsmöglichkeiten • Text und Grafik - Gestaltung • Nutzen von Besonderheiten • Bildschirmpräsentation • Verwalten der Präsentationen
Sie setzen bei ihren Präsentationen wichtige spezielle Objekte, Abläufe und Farben gestalterisch richtig und sicher ein.	Gestaltung mit Präsentationssoftware • Objekte erzeugen, gestalten und nutzen • Clips, Animationen und Grafiken verwenden • Diagramme erstellen und gestalten • Organigramme verwenden • Einsatz von Farben • Zeitabläufe richtig einstellen
Sie beachten und nutzen wichtige Hinweise bei der Vorführung von Präsentationen in der Praxis. Eine effektvolle und technisch sichere Präsentation wird von ihnen durchgeführt.	Präsentationen vorführen • Einstellungen • besondere Möglichkeiten • Software, Präsentation und Geräte • Vortrag und Präsentation • Sicherheit

5.1.4 Biotechnologie

Lerngebiet Grundlagen der Biotechnologie

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wissen, dass die Biotechnologie eine fächerübergreifende Disziplin ist und zahlreiche verschiedene Arbeitsgebiete besitzt. Sie sind über die grundsätzlichen Ziele und über die wesentlichen Methoden und Verfahren der verschiedenen Zweige der Biotechnologie informiert. Die Verbindung zwischen Biologie und Technik zur Entwicklung neuer Produkte und Technologien in den verschiedensten Bereichen wird von den Schülern erkannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Disziplinen ist eine straffe Darstellung erforderlich und nur das Wesentliche zu erarbeiten. Dabei steht das Herausarbeiten der wichtigsten Vorgehensweisen in den einzelnen Disziplinen und der entsprechenden Anwendungen im Vordergrund. Es soll hier nur ein Überblick geschaffen werden. Der Einsatz von Lehrmaterialien in unterschiedlicher Form ist unbedingt vorzusehen. Auf neueste Entwicklungen in der Biotechnologie ist entsprechend einzugehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, die Vielfalt unterschiedlicher Definitionen und Festlegungen zu den Begriffen, im Zusammenhang mit der Biotechnologie, sachgerecht zu unterscheiden und anzuwenden.	Grundlagen der Biotechnologie - historische Entwicklung - Begriffsdefinitionen - Arbeitsgebiet der Biotechnologie - Begriffe Biotechnik, Biotechnologie, technische Biologie, Bionik
Sie haben einen sicheren Überblick über die verschiedenen Arbeitsgebiete der Biotechnologie. Sie können die Schwerpunkte dieser Arbeitsgebiete nennen, einordnen und präzise beschreiben. Die wichtigsten Verfahren, Methoden bzw. Techniken in den einzelnen Gebieten sind ihnen bekannt.	Zweige der Biotechnologie und ihre Technologien - Landwirtschaft und Pflanzentechnologie (grüne Biotechnologie) - Produkte/Industrieprozesse (weiße Biotechnologie) - Medizin/Pharmazeutik (rote Biotechnologie) - Produkte aus dem Meer (blaue Biotechnologie) - Abfallwirtschaft (graue Biotechnologie) - Technik und Umwelt (braune Biotechnologie) - Herstellung von Lebensmitteln und Grundstoffen (gelbe Biotechnologie)
Sie wissen über die Bedeutung von Beispielen aus der Natur für gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen in der Technik und im menschlichen Alltag bescheid. Wichtige Beispiele beschreiben sie sachgerecht und geben entsprechende Anwendungen an. Die Grundprinzipien der Vorgehensweise beim Vergleich von Natur und Technik können sie selbst an Beispielen anwenden.	biologische Prozesse und ihre technische Realisierung – eine Auswahl - Fallbeispiele: - künstliche Photosynthese - Lotus-Effekt - Glättverschluss - Schwimmanzüge - Infrarot-Sensor - Methoden, Verfahren und Prinzipien - Formvergleich - Funktionsvergleich - Dreistufenmethode - Prinzipien

Sie haben Kenntnisse über neue Entwicklungstendenzen im Bereich der Biotechnologie. Ihre Bedeutung für die Entwicklung neuer Technologien und Produkte wird von ihnen ausführlich erläutert.	Entwicklungen in der Biotechnologie • Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorganismen • Bioplastik • Nanobiotechnologie • Bioelektronik
---	--

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen verschiedene biotechnische Geräte und können deren Einsatzgebiet angeben. Sie sind in der Lage, die wesentlichen Funktionalitäten dieser Geräte anzugeben und zu erklären. Ein wichtiger Faktor ist dabei, die verschiedenen biotechnischen Geräte für unterschiedliche Untersuchungen richtig einzuordnen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind hier wesentliche Grundlagen über die Arbeitsweise biotechnischer Geräte am konkreten Beispiel zu entwickeln. Entsprechende digitale Lehrmaterialien sind sachgerecht einzusetzen. Wichtig ist dabei, dass vor allem die technischen Abläufe entsprechend dargelegt werden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die wesentlichen Eigenschaften eines Laborfermenters. Die Verwendung für biotechnische Untersuchungen ist ihnen bekannt.	Laborfermenter • Aufbau und Umgang • Einsatz • Abgrenzung zum Bioreaktor
Sie kennen die unterschiedlichsten Bioreaktoren. Aufbau und Funktionsweise dieser Reaktoren erklären sie sachgerecht und entsprechende Verfahren mit diesen Apparaturen können sie darlegen.	Bioreaktoren • Arten • Aufbau und Funktionsweise • Verfahren
Sie geben die Unterschiede im Aufbau und Funktionsweise der verschiedenen Mikroskope an. Sie sind mit den unterschiedlichen mikroskopischen Verfahren vertraut. Die physikalischen Hintergründe zu den einzelnen Verfahren werden gefestigt.	Mikroskop • Arten ○ Licht- und Elektronenmikroskop ○ Rasterelektronenmikroskop ○ Transmissionselektronenmikroskop • mikroskopische Verfahren ○ Hellfeld-, Dunkelfeldmikroskopie ○ Phasenkontrastmikroskopie ○ Interferenzkontrastmikroskopie ○ Fluoreszenzmikroskopie
Sie nennen wichtige Analysegeräte für biotechnologische Untersuchungen und deren Einsatzort. Sie erklären den prinzipiellen Aufbau und die grundsätzliche Funktionsweise.	Analysegeräte • Arten (wie z. B. DNA-Sequenzer, Durchfluss-Zytometer, Peptid-Synthesizer) • Aufbau und Funktionsweise • Anwendung
Sie kennen den Zweck von Zentrifugen und beschreiben deren Arbeitsweise.	Zentrifugen • Arten • Aufbau und Funktionsweise • Einsatz
Sie unterscheiden entsprechend dem Aufbau und der Funktionsweise zwischen Photometer, Polarimeter und Spektroskop. Die physikalischen Grundlagen zu diesen Geräten sind ihnen bekannt. Einsatzmöglichkeiten in der Biotechnologie werden erläutert.	Photometer, Polarimeter, Spektroskop • Aufbau • Funktionsweise • Einsatzbeispiele

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die vielfältigen Leistungen des Stoffwechsels von Mikroorganismen für die Herstellung von biotechnologischen Produkten und ihre Nutzung in den verschiedensten Bereichen. Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und ihre Verwendung in verschiedenen biotechnischen Verfahren. Sie können Aussagen über die Besonderheiten von Bioprozessen mit Mikroorganismen anhand ausgewählter Beispiele treffen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine sorgfältige Auswahl von biotechnischen Verfahren mit Mikroorganismen vorzunehmen. Es gibt hierzu ein breites Spektrum. Der Einsatz von Computersimulationen ist hier sehr wichtig. Die Arbeit mit Übersichten, Tafeln und Bildmaterial ist zu empfehlen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler erkennen die Bedeutung der Mikroorganismen als Nützlingle in der Biotechnologie. Sie geben Praxisbeispiele für deren Einsatz in der Ernährung, Krankheitsfürsorge und Umwelt an. Sie kennen die Möglichkeiten aber auch Gefahren der Gentechnik unter Nutzung der Mikroorganismen.	Bedeutung der Mikroorganismen • Nutzen von Mikroorganismen • Beispiele • Gentechnik und Mikroorganismen
Sie sind in der Lage, wichtige biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen an verschiedenen Beispielen ausführlich zu erklären. Die Besonderheiten dieser Verfahren im Einzelfall können sie herausarbeiten. Die Prozessabläufe bei den ausgewählten Verfahren werden richtig dargestellt.	biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen • Fermentation von Lebensmitteln • Enzymproduktion • Herstellung von Antibiotika • Erzeugung körpereigener Wirkstoffe • Herstellung von Impfstoffen • Produktion von resistenten Pflanzen
Sie haben sichere Kenntnisse über die Kultivierung von Mikroorganismen und wenden diese auf ausgewählte biotechnische Verfahren an. Sie können ihre Kenntnisse über biotechnische Verfahren mit Mikroorganismen auf reale Produktionsprozesse korrekt übertragen. Die Besonderheiten in diesen Prozessen werden sicher beherrscht. Die Bedingungen für Wachstum und Vermehrung werden am Beispiel des Einsatzes von Bioreaktoren dargelegt. Ablauf und Einhaltung wichtiger Parameter werden von den Schülern sicher beschrieben.	Kultivierung von Mikroorganismen • kontinuierliche Kultur • Parameter für Wachstum und Vermehrung • Wachstum auf festem Nährmedium • Wachstum auf flüssigem Nährmedium Bioprozesse mit Mikroorganismen • biotechnische Produktherstellung • Anlagen – Aufbau und Funktionsweise • Bedingungen für Bioprozesse mit Mikroorganismen ○ Sterilität ○ Durchmischung ○ Begasung ○ Temperierung ○ pH-Wert-Kontrolle ○ Messbedingungen ○ Reinigung und Wartung

Sie haben einen Überblick über wichtige gentechnische Methoden und Verfahren. Sie können diese in dieses Gesamtgebiet richtig einordnen und deren Bedeutung erklären. Die wichtigsten Begriffe zu diesen Methoden und die Vorgehensweisen in ihren Anwendungen werden sicher beherrscht. Über die Vor- und Nachteile der Gentechnik werden treffsichere Argumente angegeben.	Mikroorganismen und Gentechnik • Methoden der künstlichen DNA-Rekombination ○ Isolation ○ Rekombination ○ Transformation • Werkzeuge der Gentechnik ○ Restriktionsenzyme ○ Vektoren ○ Plasmide • Methoden der Gentechnik ○ Isolierung, Quantifizierung und Analyse ○ Aufreinigung ○ Bestimmung der Konzentration und Reinheit ○ Auftrennung der DNA-Fragmente ○ Sequenzierung ○ Immobilisierung ○ Transformation ○ Vervielfachung ○ Mutagenese
---	--

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erweitern und ergänzen ihre Kenntnisse über Enzyme und spezifizieren diese als leistungsstarke und spezielle Biokatalysatoren. Sie leiten aus diesen Kenntnissen und über die Untersuchungen der Funktionsmechanismen von Enzymen wichtige Anwendungen in den verschiedenen Bereichen der Praxis ab. Die Schüler sind in der Lage, die Bedeutung der Enzyme als wichtige Werkzeuge in der Biotechnik zu erkennen und richtig einzuschätzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet muss eine deutliche Absprache mit dem Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel des Faches Biologie vorgenommen werden. Hier ist mehr der technische Aspekt der Produktion und Anwendung von Enzymen zu behandeln. Die Prozessabläufe zur Herstellung und Nutzung von Enzymen sind entsprechend anschaulich darzustellen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler festigen ihre Kenntnisse über Enzyme aus dem Lerngebiet Stoff- und Energiewechsel des Faches Biologie. Wichtige Begriffe und Abläufe werden von ihnen unter dem Aspekt der Nutzung in der Biotechnologie wiedergegeben.	Gleichgewichtsreaktionen • katalysierte und nichtkatalysierte Reaktionen • energetische Betrachtungen • Aktivierungsenergie • Reaktionsablauf
Sie sind in der Lage, wesentliche Aussagen zur MICHAELIS-MENTEN-Theorie sachgerecht zu interpretieren. Die Charakterisierung der Enzyme hinsichtlich Aktivität wird jetzt von ihnen auch in Bezug der Stoffmenge vorgenommen. Das Phänomen der Sättigung wird von ihnen richtig dargelegt.	Enzymkinetik • MICHAELIS-MENTEN-Theorie • Sättigungsverlauf • Einflussfaktoren technische Anwendungen • enzymatische Hydrolyse von Stärke • Penicillin • Biowaschmittel • weitere
Sie beschreiben die unterschiedlichen Enzyme und ihre Nutzung in der Praxis am konkreten Beispiel. Wirkprinzipien der Enzyme werden angegeben und entsprechende Resultate dargelegt.	ausgewählte Enzyme in der Biotechnik • Hydrolytische Enzyme • Cellulasen • Lipasen • Weitere
Sie geben weitere Beispiele der Anwendung von Enzymen (Futtermittel, Nahrungsmittel u. a.) an. Der Aufbau und das Funktionsprinzip eines Enzymmembranreaktors werden sachgerecht dargestellt.	Anwendung von Enzymen • ausgewählte Beispiele • Enzymmembranreaktoren

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben einen ersten allgemeinen Überblick über analytische Methoden der Biotechnologie gewonnen. Sie beschreiben ausgewählte Methoden und kennen deren Einsatzorte. Die Verwendung von Sensoren in diesem Gebiet erkennen sie als ein wichtiges Mittel für genauere Untersuchungen in verschiedenen medizinischen, biologischen oder biotechnischen Bereichen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Simulationssoftware und weitere Lernmaterialien sind verstärkt einzusetzen. Hierzu gibt es eine Reihe von Angeboten unterschiedlicher Firmen bzw. Bildungseinrichtungen. Demonstrationsexperimente sind durchzuführen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler erweitern ihre Kenntnisse über biotechnische Zusammenhänge durch die Nutzung wichtiger analytischer Methoden. Die Handlungsschritte der angegebenen Methoden werden von den Schülern verstanden und am Beispiel rekonstruiert. Die wesentlichen Besonderheiten dieser Methoden werden richtig beschrieben und Unterschiede herausgearbeitet. Der Einsatz dieser Analysemethoden wird sicher angegeben.	analytische Methoden • Analyse von DNA ○ DANN-Sequenzierung ○ Western Blot ○ PCR • Analyse durch Trennung ○ Chromatographie ○ Arten – z. B. HPCL
Sie können die Bedeutung von Biosensoren und Biochips für die weitere Entwicklung der Bioanalytik mit entsprechenden Beispielen belegen. Der Aufbau und die Funktionsweise solcher Sensoren werden im Grundprinzip richtig dargelegt.	Biosensoren • Biochip • Lactatsensor • mikrobielle Sensoren • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, unterschiedliche biotechnische Verfahren, die dazugehörige Technik und die damit verbundenen Prozessabläufe zu erklären. Wichtige Einsatzmöglichkeiten dieser Verfahren sind ihnen bekannt und sie können deren Bedeutung darlegen. Die Schüler liefern hier den Nachweis, dass sie ihre Kenntnisse über Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie praxisorientiert anwenden können.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende veröffentlichte Praxisbeispiele sind heranzuziehen und im Unterricht zu verwenden. Betriebsbesichtigungen sind an dieser Stelle empfehlungswert. Angebote aus dem Internet z. B. Online-Labors sind zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler übertragen ihre biotechnischen Kenntnisse auf reale Prozesse in der Produktion. Sie beschreiben die Besonderheiten der Nutzung der Bioreaktortechnik und ihre Prozessabläufe an unterschiedlichen Beispielen.	Bioreaktortechnik • Kultivierung von Mikroorganismen im Produktionsmaßstab • Fermentation im Produktionsreaktor • Turmtechnologie • Aufarbeitung des Bioproduktes • verfahrenstechnische Apparate • Prozessabläufe
Sie wissen über die Bedeutung der Möglichkeiten, mit biotechnischen Geräten und Produkten Abwasser, Luft, Gewässer und Boden zu kontrollieren, zu reinigen und in einen umweltverträglichen Zustand zu bringen. Entsprechende Messmethoden und Verfahren können von ihnen genannt und an entsprechenden Beispielen erklärt werden.	Umwelttechnik • Abwasseraufbereitung • Umweltmessungen • Biogaserzeugung • Bodenrekultivierung
Sie können die Möglichkeiten der medizinischen Biotechnik an unterschiedlichen Beispielen aufzeigen und inhaltlich sachgerecht darstellen. Die Probleme in diesem Gebiet können begründet angegeben werden. Gesetzliche Bestimmungen sind bekannt.	medizinische Biotechnik • Herstellung von Biopharmazeutika • Wirkstoffentwicklung • Gentherapien • Reproduktionsbiologie • Interferone
Sie kennen den Weg zur Herstellung gentechnisch veränderter Pflanzen. Einige wesentliche Methoden und Verfahren können erläutert werden. Die Freisetzungproblematik und die Kennzeichnung dieser Pflanzen werden als mögliche Quelle von Gefahren für die Umwelt erkannt.	Gentechnik in der Pflanzenzüchtung • Prozess der Herstellung von genveränderten Pflanzen • Methoden und Verfahren • Pflanzenzellen im Bioreaktor
Sie erkennen, dass biotechnische Produktionsprozesse mit höchster Produktivität und unter kontrollierten Bedingungen ablaufen müssen. Sie haben Kenntnisse über automatisierungstechnische Grundfunktionen wie Messen, Steuern und Regeln. Sie können wesentliche Aussagen über Funktion und Aufbau von Prozessleitsystemen angeben.	Prozessautomatisierung in der Biotechnik • Messen • Steuern und Regeln • Prozessleitsystem

5.1.5 Chemie

Lerngebiet Atombau und PSE

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wiederholen ihre Kenntnisse über den Atombau und das Periodensystem der Elemente. Sie erweitern ihr Wissen über den Feinbau der Atomhülle. Das Energiestufenmodell wird zur Erarbeitung herangezogen und auf die Besetzung der s-, p- und d- Unterniveaus eingegangen. Sie sind in der Lage, den Zusammenhang zwischen Atombau, Stellung der Elemente im Periodensystem der Elemente, der Elektronenkonfiguration und typischen Eigenschaften von Stoffen zu erkennen. Sie gewinnen einen Überblick über die historische Entwicklung von Atommodellen. Sie erstellen Elektronenkonfigurationen für Haupt- und Nebengruppenelemente.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie nutzen das Periodensystem der Elemente als Arbeitsmittel.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Eigenschaften von Protonen, Elektronen und Neutronen.	wesentliche Atombausteine und deren Eigenschaften
Sie vertiefen ihre Kenntnisse über den Aufbau des Atomkerns und der Atomhülle anhand des Energiestufenmodells. Sie erkennen die Bedeutung der Außenelektronen für den Ablauf chemischer Reaktionen.	Kern – Hülle – Modell s-, p-, d- und f- Unterniveau Elektronenkonfiguration in PAULING- und Kurzschreibweise
Sie können Zusammenhänge zwischen dem Aufbau des Periodensystems der Elemente und des Energiestufenmodells erklären, die Anordnung der Elemente nach ihrer Elektronenkonfiguration verstehen und daraus periodische Eigenschaftsänderungen ableiten.	Einordnen der Elemente in das Periodensystem der Elemente Ableitung typischer Oxidationsstufen

Lerngebiet Gesetzmäßigkeiten für das Eintreten und den Verlauf chemischer Reaktionen

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler bewerten den zeitlichen Verlauf von chemischen Reaktionen in Abhängigkeit von Konzentration, Temperatur und Katalysatoren. Sie sind in der Lage, umkehrbare Reaktionen mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes ökonomisch zu optimieren, wobei sie den Zusammenhang zwischen Stoffumsatz und Energieumsatz beherrschen. Sie wenden die chemische Zeichensprache und ausgewählte Nomenklaturregeln sicher an. Sie betrachten chemische Reaktionen unter biologischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler interpretieren Diagramme und werten experimentelle Daten aus. Mittels Computer werden Simulationen von Reaktionsausbeuten unter verschiedenen Bedingungen ermittelt. Außerdem werden Modellexperimente eingesetzt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler interpretieren den zeitlichen Verlauf von chemischen Reaktionen. Sie erkennen daraus die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Konzentration, Temperatur und Katalysator. Sie sind in der Lage, entsprechende Diagramme zu interpretieren.	Reaktionsgeschwindigkeit Konzentration – Zeit – Diagramme Geschwindigkeit – Zeit – Diagramme Durchführen von Experimenten zur Reaktionsgeschwindigkeit
Sie können die Unterschiede zwischen reversiblen und irreversiblen chemischen Reaktionen angeben.	reversible und irreversible chemische Reaktionen Bildung chemischer Gleichgewichte
Sie festigen ihre Kenntnisse über das Prinzip von LE CHATELIER, wenden diese auf bedeutsame biochemische Gleichgewichtsreaktionen an und stellen optimale Reaktionsbedingungen zur Steigerung des Stoffumsatzes zusammen.	Merkmale des chemischen Gleichgewichts Beeinflussung des chemischen Gleichgewichts nach LE CHATELIER Gas- und Estergleichgewichte
Sie können das Massenwirkungsgesetz anwenden und berechnen Gleichgewichtskonstanten aus Stoffumsätzen und Umsätze bei gegebener Gleichgewichtskonstante.	Massenwirkungsgesetz Berechnungsbeispiele
Sie beherrschen wichtige Begriffe von Stoff- und Energieumsätzen chemischer Reaktionen, wenden den Satz von HESS an und berechnen Energieumsätze.	Reaktionswärme Volumenarbeit molare Reaktionsenthalpie molare Bildungsenthalpie Satz von HESS ausgewählte Experimente
Sie können mit Größengleichungen für molare Masse und molares Volumen umgehen und lösen stöchiometrische Aufgaben.	stöchiometrisches Rechnen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse über Reaktionen mit Elektronen- und Protonenübergängen.

Die Schüler leiten an geeigneten Beispielen die Analogie der Redoxreaktion zur Protolyse ab.

Sie erkennen die Bedeutung dieser Reaktionsarten für biochemische Prozesse.

Sie erreichen Sicherheit in der Anwendung der chemischen Zeichensprache.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler führen einfache Experimente zur Protolyse und zu Redoxreaktionen durch.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen theoretische Zusammenhänge über Säure-Base-Gleichgewichte.	ARRHENIUS – Theorie BRÖNSTED – Theorie Säure – Base – Gleichgewicht
Sie können die Protolyse als Reaktion mit Protonenübergang darstellen. Sie erklären die Protolyse als Gleichgewichtsreaktion und können korrespondierende Säure-Base-Paare erkennen.	Säuren als Protonendonatoren Basen als Protonenakzeptoren Wasser als Ampholyt Autoprotolyse des Wassers mehrprotonige Säuren und Basen
Sie haben gefestigte Kenntnisse über den Begriff pH-Wert und seine Bedeutung.	pH – Wert Ermittlung von pH-Werten Berechnung von pH-Werten von starken und schwachen Säuren und Basen Verwendung verschiedener Proben Experimente zum Einfluss des pH-Wertes auf biochemische Beispiele
Sie können die Neutralisation als Protolyse-reaktion einordnen und wissen um deren Bedeutung.	Neutralisation Demonstrationsexperimente
Sie stellen Oxidation und Reduktion als Elektronenaustauschreaktion dar und leiten daraus korrespondierende Redoxpaare ab. Sie kennen die Zusammenhänge zwischen Elektronenkonfiguration, Oxidationsstufen und Stellung eines Elements im Periodensystem der Elemente. Sie sind sicher im Umgang mit Reaktionssymbolen bei der Darstellung von Redoxreaktionen. Sie nutzen die Oxidationszahlen als Hilfsmittel zum Aufstellen von Redoxgleichungen.	Oxidation und Reduktion als Elektronenaustauschreaktion Aufstellen der Teilgleichungen Oxidationszahlen Redoxgleichungen Experimente praxisrelevante Beispiele

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler lernen elektrochemische Reaktionen als chemische Vorgänge in galvanischen Elementen, bei Elektrolysen und Korrosionserscheinungen kennen. Dabei wird deren technische und ökonomische Bedeutung herausgearbeitet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler lernen deren Bedeutung an praxisrelevanten Beispielen kennen. Diese werden durch Simulationen mittels Computer dargestellt.

Ziele	Inhalt
Die Schüler stellen Elektrolyte her.	Lösungsvorgang von Salzen in Wasser Schmelzvorgang echte und potentielle Elektrolyte
Sie haben Kenntnisse über die elektrochemische Spannungsreihe und können diese auf entsprechende Beispiele anwenden.	elektrochemische Elektrode Elektrodenpotenzial elektrochemische Spannungsreihe edle und unedle Metalle Potenzialbildung galvanisches Element Elektrolyse
Sie analysieren wirtschaftlich bedeutsame Anwendungen unter diesen Gesichtspunkten.	praxisrelevante Beispiele • Batterien - ein Umweltproblem • Gewinnung von Metallen durch Elektrolyse • Brennstoffzelle
Sie erklären das Wesen der elektrochemischen Korrosion und beschreiben entsprechend aktive und passive Korrosionsschutzmethoden.	Lokalelement elektrochemische Korrosion Beispiele Arten des Korrosionsschutzes

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erarbeiten die Zusammenhänge zwischen Atombau, chemischer Bindung, Struktur und typischen Eigenschaften von Stoffen und ordnen dann diese Stoffe in bestimmte Stoffklassen sicher ein.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler wenden die Valenzstrich- und Ionenschreibweise sicher an und können mit Formeln und Namen von Stoffen sachgerecht umgehen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler besitzen fundierte Kenntnisse über die Ionenbeziehung.	Ionenbeziehung als chemische Bindung Kation, Anion Gittertypen Lösungsvorgänge Nachweisreaktionen von Ionen Experimente zu Nachweisreaktionen
Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Metallbindung.	Metallbindung als chemische Bindung Metallgitter freie Elektronen (Elektronengaswolke) Modelle von Metallgittern Metalleigenschaften
Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Atombindung.	Atombindung als chemische Bindung Beschreibung der zwischenmolekularen Kräfte und deren Einfluss auf die Eigenschaften ausgewählter Moleküle • unpolare Atombindung • polare Atombindung • Wasserstoffbrückenbindung
Sie systematisieren die chemischen Bindungen, Strukturen und typischen Eigenschaften und stellen vergleichende Betrachtungen an.	Zuordnung von Beispielen in die entsprechenden Stoffklassen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse über die Theorie der chemischen Bindung auf diese Stoffe an. Sie erklären die besonderen Eigenschaften der Komplexverbindungen mit den Strukturvorstellungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie haben ihre experimentellen Fertigkeiten verbessert.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben sich Kenntnisse über Wasserkomplexe angeeignet.	Hydratation von Ionen in wässriger Lösung Vergleichen der Färbung von trocknen und wasserhaltigen Salzen Zusammenhang zwischen Löslichkeit und Hydratation
Sie haben sich den Aufbau von Komplexen erarbeitet und stellen den Zusammenhang zwischen der Struktur der Komplexe und deren Eigenschaften dar.	Zentralion Ligand Koordinationszahl Bindung von Komplexen räumliche Struktur Leitfähigkeit Löslichkeit Farbbildung Stabilität Dissoziation
Sie können die Bedeutung von Komplexen für biologische und technische Systeme abschätzen.	experimenteller Nachweis von Ionen Komplexometrie Zyanidlaugerei biologisch relevante Komplexe Chelatkomplexe

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben die Besonderheiten der makromolekularen Verbindungen gegenüber anderen Verbindungen herausgearbeitet und mit anorganischen Systemen hinsichtlich Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Ähnlichkeiten verglichen. Ihr komplexes Denken wird dadurch gefördert.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler erweitern ihre Kenntnisse über chemische Zeichensprache und führen geeignete Experimente zum bewussten Umgang mit diesen Stoffen durch.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben die Bindungsverhältnisse und Strukturen von ausgewählten organischen Stoffen erarbeitet und entsprechenden Stoffgruppen zugeordnet.	gesättigte Kohlenwasserstoffe ungesättigte Kohlenwasserstoffe zyklische Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe mit funktionellen Gruppen • Alkanole • Alkanale • Alkansäuren • Ester • Ketone • Ether
Sie haben sich einen Überblick über Reaktionstypen erarbeitet und beherrschen die Nomenklatur.	Reaktionstypen Nomenklatur Isomere
Mit Hilfe der Struktur erklären die Schüler grundlegende Eigenschaften der Kohlenwasserstoffe.	ausgewählte Beispiele Nachweisreaktionen der einzelnen Stoffgruppen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden fachgerecht ihre Kenntnisse über ausgewählte Kohlenwasserstoffe an. Sie wissen, dass Kohlenhydrate organische Bausteine lebender Organismen sind.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie gewinnen einen Überblick über wichtige Kohlenhydrate und deren Wirkung im lebenden Organismus. Sie lernen entsprechende Nachweisreaktionen kennen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur der Kohlenhydrate und können diese den drei Hauptgruppen zuordnen.	Monosaccharide Disaccharide Polysaccharide
An ausgewählten Beispielen stellen sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften dar.	Glucose Fructose Galactose Saccharose Maltose

	Lactose Stärke Glykogen Zellulose
Sie können unter Verwendung ihres Fachwissens über Saccharide die Bedeutung dieser Stoffe für den lebenden Organismus beurteilen.	Stoffwechsel gesunde menschliche Ernährung

Lerngebiet Fette (Lipide)

(ca. 15 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre erworbenen Fachkenntnisse über Kohlenwasserstoffe an. Sie wissen, dass Lipide wie auch Saccharide Bausteine des lebenden Organismus sind.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie diskutieren die Rolle der Lipide im Organismus (Energiereserven, Fettbegleitstoffe). Die ausgewählten Inhalte orientieren sich an den neuesten ernährungswissenschaftlichen Aspekten.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur der Lipide und teilen diese in Gruppen ein.	Neutralfette (Glyceride) Lipoide
An ausgewählten Beispielen stellen sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften dar (Lösungsverhalten).	hydrophobes und lipophiles Verhalten von Lipiden gesättigte und ungesättigte Fettsäuren
Sie besitzen fundiertes Fachwissen über Lipide und können im Zusammenhang mit Sachverhalten eine klare Position zur gesunden Lebensführung beziehen.	Fettstoffwechsel Cholesterin Lecithin Carotinoide

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben Fachwissen über Aminosäuren erworben. Sie wissen, dass Aminosäuren die Grundbausteine der Proteine sind. Die Schüler können mit ihrem fundierten Wissen über Proteine die Bedeutung dieser Stoffe als Grundbausteine lebender Organismen dokumentieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Mit ihren erworbenen Kenntnissen können sie die große biologische Bedeutung dieser Stoffe erklären.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Struktur, Einteilung und Eigenschaften der Aminosäuren.	Strukturformeln neutrale, saure und basische Aminosäuren Löslichkeit Peptidbindung Proteide
Sie besitzen Kenntnisse über Nachweisreaktionen von Aminosäuren und Proteinen.	experimentelle Nachweisreaktionen
Sie haben Kenntnisse über Bau und Strukturprinzipien von Proteinmolekülen erworben.	globuläre Proteine Faserproteine Primärstruktur Sekundärstruktur Tertiärstruktur
Sie leiten aus experimentellen Untersuchungen das chemische Verhalten von Proteinen in Lösungen ab.	Löslichkeit und Ausflocken aus Lösungen Denaturierung durch konzentrierte Säuren und Erhitzen
Sie besitzen fundiertes Fachwissen über Proteine und können in Zusammenhang mit Sachverhalten eine klare Position zur gesunden Lebensführung beziehen.	Bau und Wirkstoff in lebenden Organismen Hauptbestandteil der Nahrung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben sich einen Überblick über Stoffe erarbeitet, die in der Bioverfahrenstechnik als Werkstoffe eine bedeutende Rolle spielen. Zur Erarbeitung stofftypischer Eigenschaften wenden sie ihre chemischen Kenntnisse an.

Sie analysieren Anforderungen, die den Einsatz dieser Stoffe in der Bioverfahrenstechnik maßgeblich bestimmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Sie fertigen Projektarbeiten über regenerative Rohstoffe an und erweitern ihre Kenntnisse über diese Stoffe mit Hilfe moderner Kommunikationstechnik.

Ziele	Inhalt
Die Schüler haben Struktur und Eigenschaften keramischer Stoffe kennengelernt.	Beispiele für keramische Biowerkstoffe Einsatzmöglichkeiten wirtschaftliche und ökologische Gesichtspunkte
Sie besitzen einen Überblick über Struktur und Eigenschaften von Glas.	Einsatzbeispiele besondere Eigenschaften ökonomische und ökologische Aspekte
Sie haben ihre Kenntnisse über die Stoffgruppe Metalle gefestigt und neue spezielle Anwendungsbeispiele in der Biotechnik kennengelernt.	Einsatzbeispiele spezielle Materialanforderungen • Bioverträglichkeit • chemische Beständigkeit • thermische Beständigkeit
Sie besitzen einen allgemeinen Überblick über Kunststoffe und deren spezielle Eigenschaften. Sie wenden ihre Kenntnisse aus dem Bereich der organischen Chemie an.	Einsatzgebiete Anforderungen für den Einsatz der Bioverfahrenstechnik ökonomische und ökologische Aspekte
Sie haben neue Kenntnisse über Naturstoffe erworben, die als regenerative Materialien eine bedeutsame Rolle spielen.	Holz Zellulose Lignin ökonomische und ökologische Gesichtspunkte
Sie haben sich Wissen über Klebstoffe in der Bioverfahrenstechnik angeeignet.	Bedeutung der Kleber Beispiele für technische und biologische Kleber

5.2 Fachpraktischer Unterricht

5.2.1 Biologisches Praktikum

Lerngebiet Cytologie /Histologie

(ca. 40 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen verschiedene Mikroskopiertechniken. Sie stellen mikroskopische Präparate mit Hilfe diverser Schnitt- und Färbetechniken her und fertigen mikroskopische Zeichnungen an.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind entsprechende Geräte und Materialien im ausreichenden Maße bereitzustellen und vorzubereiten. Ein sicheres sauberes Arbeiten im Labor ist zu gewährleisten. Sicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.

Ziele	Inhalt
Die Schüler handhaben das Lichtmikroskop fachgerecht.	Einführung verschiedener mikroskopischer Verfahren • Hellfeld • Dunkelfeld • Phasenkontrast • Fluoreszenz
Sie untersuchen pflanzliche und tierische Zellen, Zellbestandteile und Gewebe verschiedener Organe. Sie dokumentieren durch mikroskopisches Zeichnen.	Untersuchung von pflanzlichen und tierischen Einzelzellen Untersuchung von Zellorganellen • Zellkern • Plastide • Chromosomen tierische Zellen • Schleimhautzellen • Nierenzellen • Knochenzellen • Nervenzellen • Weitere
Sie erlernen verschiedene Präparations- und Färbetechniken.	Anfertigen von Frischpräparaten und Dauerpräparaten Anfärben verschiedener Zellbestandteile und histochemischer Nachweis verschiedener Inhaltsstoffe

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler untersuchen anatomisch und histologisch die pflanzlichen Grundorgane. Sie führen pflanzenphysiologische Untersuchungen zum Wasser- und Mineralstoffhaushalt und zur Fotosynthese durch.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind entsprechende pflanzliche Gewebe bereitzustellen und für die Untersuchungen vorzubereiten. Die Experimente sind in zeitlicher Abfolge sachlogisch einzuordnen und mit entsprechenden Untersuchungsgeräten und –materialien zu planen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler untersuchen pflanzliche Gewebe mikroskopisch und ordnen mikroskopische, pflanzliche Präparate histologisch zu. Sie wenden cytologische und histologische Grundtechniken an.	Histologie und Anatomie der pflanzlichen Grundorgane • Meristeme • Dauergewebe • Grund-, Festigungs-, Leit- und Abschlussgewebe in Blatt, Spross und Wurzel im Überblick
Sie planen pflanzenphysiologische Untersuchungen, führen diese durch und werten sie aus.	Untersuchung des Wasser- und Mineralstoffhaushalts von Pflanzen Untersuchungen der Fotosynthese • Blattfarbstoffe isolieren • Blattfarbstoffe chromatographisch trennen • beeinflussende Faktoren untersuchen Bestimmen von Kenngrößen pflanzlichen Materials in Abhängigkeit von Wachstumsbedingungen • Nährstoffmangelversuche • Anziehen von Pflanzen z.B. unter verschiedenen Lichtbedingungen • Biomasse und Wassergehalt bestimmen Radioisotopenmarkierung als Analysen-Methode Wirkung von Pflanzenhormonen auf Wachstum und Entwicklung Reizbarkeit von Pflanzen Taxien

Lerngebiet Anatomische, histologische und physiologische Untersuchung von Tieren
(ca. 60 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sezieren Tiere und untersuchen deren Organe bzw. Gewebe. Dabei wenden sie geeignete Präparationstechniken, Fixierungs- und Einbettungsmedien sowie Färbungen an. Sie dokumentieren und präsentieren die Ergebnisse.
Sie planen tierphysiologische Untersuchungen, führen diese durch und werten sie aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind geeignete Präparationsmaterialien sowie entsprechende Geräte und Hilfsmittel für das Sezieren bereitzustellen. Empfehlenswert sind dabei möglichst unterschiedliche Präparationsmaterialien für unterschiedliche Untersuchungen zu verwenden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler präparieren Tiere und vergleichen Baupläne verschiedener Tiergruppen.	Untersuchung eines Heuaufgusses Präparation charakteristischer Beispiele von Tiergruppen • Wirbellose ○ Anneliden ○ Arthropoden ○ weitere • Wirbeltiere ○ Fische ○ Säugetiere ○ weitere
Sie demonstrieren die Schrittfolge histologischen Arbeitens von der Gewebeentnahme bis zur Herstellung und Dokumentation des fertigen Dauerpräparats.	Sektion Organ- bzw. Gewebeentnahme Herstellung histologischer Präparate Färbetechniken
Sie untersuchen Stoffwechselleistungen an ausgewählten Organsystemen.	Erfassen von Messwerten physiologischer Parameter • Atmung bei sportlicher Belastung • Blutkreislauf bei sportlicher Belastung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Methoden zur Handhabung und Subkultivierung pflanzlicher und tierischer Zellkulturen. Sie setzen pflanzliche und/oder tierische Zellkulturen an und beobachten Zelllinien über einen längeren Zeitraum und lernen den Einsatz verschiedener Wirkstoffe kennen. Sie halten Sicherheitsvorschriften ein und beachten sterile Arbeitstechniken.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind geeignete zu kultivierende Zellen bereitzustellen, die ein problemloses Arbeiten ermöglichen. Weiterhin müssen alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen werden. Ein steriles Arbeiten ist unbedingt zu ermöglichen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler züchten verschiedene pflanzliche Zellkulturen an und lernen den Einsatz verschiedener Wirkstoffe kennen.	Anzucht von Kalluskulturen und Suspensionskulturen Untersuchung der Wirkung verschiedener Phytohormone bei der Organogenese • Benzylaminopurin • Indolelessigsäure Protoplastenfusion
Sie kultivieren verschiedene tierische Zelllinien und halten diese über einen längeren Zeitraum gesund.	Subkultivierung von Monolayer und Suspensionskulturen Zellzahlbestimmung Vitalitätstests Konservierung von Zellen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler untersuchen Ökosysteme und berücksichtigen dabei ökologische Faktoren und Wechselbeziehungen. Sie ordnen wichtige Tier- oder Pflanzenarten, z. B. Indikatororganismen, systematisch ein.

Sie führen Untersuchungen von Wasser-, Boden- oder Luftproben durch, ermitteln dabei umweltbezogene biologische, chemische und physikalische Daten und werten ihre Ergebnisse aus.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Durchführung von Exkursionen mit ökologischem Schwerpunkt, z. B. Klärwerk, Biogasanlage und weitere.

Ziele	Inhalt
Die Schüler messen abiotische Faktoren ausgewählter Ökosysteme. Sie wenden analytische Methoden zur qualitativen und quantitativen Erfassung von Umweltstoffen an. Sie untersuchen exemplarisch ein ausgewähltes Ökosystem und bewerten ihre Ergebnisse. Sie berücksichtigen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung des Schadstoffeintrags in die Umwelt und wenden die Regeln des Umweltschutzes an.	Messung von Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit Untersuchung von Bodenproben auf den Mineralstoffgehalt Untersuchung von Gewässerproben Analyse-Methoden durch Schnelltests Bioindikatoren Umgang mit Bestimmungsschlüsseln Zuordnung ausgewählter Pflanzen zu den jeweiligen Ökotypen anhand morphologischer und anatomischer Merkmale Pflanzenschädlinge und Methoden des Pflanzenschutzes

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Mikrobiologische Arbeitsmethoden sind in verschiedenen Bereichen der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung, der Biotechnologie, der pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelindustrie von großer Bedeutung. Die Schüler erwerben in diesem handlungsorientierten Unterricht die Fertigkeiten des mikrobiologischen Arbeitens als eine wichtige Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die unterrichtlichen Tätigkeiten müssen in einem Labor der Schutzstufe 1 – 2 durchgeführt werden. Die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen sind vor Beginn der Arbeiten zu schaffen. Die gesetzlichen Richtlinien zum Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen entsprechend der Biostoffverordnung sind einzuhalten.

Ziele	Inhalte
Die Schüler kennen die Grundlagen sterilen Arbeitens und wenden diese sicher an.	Verhaltensregeln im mikrobiologischen Labor Möglichkeiten der Sterilisation Desinfektion Hygiene

Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Funktionsweise von Laborgeräten und bedienen diese routiniert.	Autoklav Sicherheitswerkbank Analysenwaage Zentrifuge Trockenschrank Wasserbad weitere
Sie gehen verantwortungsvoll mit Mikroorganismen um.	Einordnung der Organismen in Risikogruppen Gefährdungsbeurteilung Schutzmaßnahmen routiniertes, steriles Arbeiten fachgerechte Entsorgung
Sie führen mikrobiologische Arbeitstechniken sicher und sorgfältig aus.	Herstellung von Nährmedien Beimpfen Kultivieren Pasteurisieren Herstellung von Vereinzelungsausstrichen und mikroskopischen Präparaten
Sie dokumentieren ihre Arbeit selbstständig und nachvollziehbar, nehmen Messdaten auf und werten diese aus.	Anfertigen von Protokollen und grafischen Darstellungen Dokumentieren von Handlungsvorschriften Fehlerbetrachtungen
Sie beherrschen den Umgang mit dem Mikroskop und fertigen mikroskopische Zeichnungen an.	Hellfeld-, Dunkelfeld-, Phasenkontrastmikroskopie Kriterien des mikroskopischen Zeichnens
Sie stellen mikroskopische Präparate her.	Frisch-, Ausstrichpräparate Anwendung von verschiedenen Färbetechniken
Sie stellen Verdünnungsreihen her. Sie beherrschen das stöchiometrische Rechnen.	Berechnungen von Volumina, Konzentrationen, Massen genaues Abmessen von Proben sicherer Umgang mit verschiedenen Pipetten
Sie bestimmen die Keimzahl in verschiedenen Proben und werten die Ergebnisse statistisch aus.	Zählkammer photometrische Bestimmung Bestimmung durch Ausplattieren Gesamt- und Lebendzellzahl
Sie identifizieren Mikroorganismen anhand morphologischer und physiologischer Merkmale.	Mikroorganismen

5.2.2 Biotechnologisches Praktikum

Lerngebiet Messen biotechnischer Kenngrößen

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können mit den wichtigsten Sensoren für die Messung biotechnischer Kenngrößen sachgerecht und sicher umgehen. Sie kennen ihren Aufbau sowie deren Funktionsweise und können entsprechende Messwerte aufnehmen und entsprechend auswerten. Sie sind in der Lage, die durch die Messungen ermittelten Zusammenhänge richtig zu interpretieren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Sensoren und dazugehörige Dokumentationen sind für dieses Lerngebiet zur Verfügung zu stellen. Es sind konkrete praktische Beispiele für die Nutzung der verschiedenen Sensoren zu entwickeln und ständig zu aktualisieren. Entsprechende Informationen zu Messprinzipien sind bereitzustellen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage, wichtige ausgewählte biometrische Untersuchungen selbstständig durchzuführen. Dabei werden von ihnen entsprechende Sicherheitsbestimmungen eingehalten.	Messen biologischer Signale/Größen • EKG • Atmungsfrequenz • Herzfrequenz • Schallstärke
Sie beherrschen den Umgang mit ausgewählten Sensoren für Messungen von wichtigen Größen zur optimalen Entwicklung von Pflanzen und deren Umwelt. Gleichzeitig ist ihnen bekannt, dass einige Messgrößen auch für biotechnische Verfahren von Bedeutung sind.	Messen von Größen für Umwelt und Pflanzenentwicklung • UVA- und UVB- Strahlung • Luftfeuchte • pH-Wert • Oberflächen-Temperatur • Lichtverteilung
Sie bestimmen selbstständig wichtige Größen für biotechnische Produktionsprozesse an unterschiedlichen Experimenten. Entsprechende Arbeitsmittel können sie erfolgreich bedienen und die erzielten Messergebnisse anschaulich darstellen und beurteilen.	Messen von Größen für biotechnische Prozesse (Produktionsprozesse) • Leitfähigkeit • Konzentration/Absorption • Sauerstoff in Gasen, Flüssigkeiten • Druck • Temperatur

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler arbeiten sicher mit ausgewählten Geräten, die in der Biotechnologie von besonderer Bedeutung sind. Die Bedienung dieser Geräte wird von ihnen beherrscht und für unterschiedliche Untersuchungen zielgerichtet eingesetzt. Die Arbeitsabläufe und der theoretische Hintergrund zu diesen Geräten kann von den Schülern richtig dargestellt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind ausgewählte Geräte für die verschiedenen Bereiche zur Verfügung zu stellen. Der Gerätebestand ist entsprechend den Anforderungen und Entwicklungen ständig zu verbessern. Es ist ein Stationsbetrieb aufzubauen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler experimentieren mit ausgewählten Analysegeräten und können unterschiedliche Untersuchungen selbstständig durchführen. Die sachgerechte Bedienung dieser Geräte im Einsatz ist gewährleistet.	Auswahl von Analysegeräten • Chromatographie • Spektroskopie • weitere
Sie beherrschen das Arbeiten mit unterschiedlichen Mikroskopen und deren verwendete Verfahren. Sie sind in der Lage, je nach Untersuchungsmerkmal das richtige Mikroskop einzusetzen.	Mikroskop • Lichtmikroskop • Digitalmikroskopkamera • Phasenkontrastmikroskop • weitere
Sie beherrschen den Umgang mit einem Bioreaktor bei einem ausgewählten Fermentationsprozess. Der Prozessablauf wird experimentell richtig durchgeführt.	Bioreaktor • Modellierung • Batch - Fermentation • ausgewählte Beispiele
Sie können die Bedienung einer Beispielanlage mit entsprechender Software und Computertechnik erfolgreich durchführen. Sie haben dadurch erste wichtige Erfahrungen über die Probleme der Prozessautomation in der Praxis gewonnen.	Prozessautomation • Aufbau einer Anlage • Konzeption von Prozessabläufen • Programmieren • Inbetriebnahme • Auswertung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen durch unterschiedliche Experimente über wichtige Zusammenhänge der Biotechnik im Mikro- und Nanobereich Kenntnisse über wichtige Entwicklungen in diesem Bereich. Sie sind in der Lage, biologische Sachverhalte oder Verfahren bzw. Methoden auf biotechnische Untersuchungen anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Für die Experimente in diesem Lerngebiet sind entsprechende Modelle bzw. Materialien einzusetzen. Es sind einfache und übersichtliche Lehrmaterialien zu verwenden, die ein selbstständiges Einarbeiten und Experimentieren der Schüler ermöglichen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler können die Eigenschaften dieser Oberflächen unterscheiden und ihre technische Nutzung am Beispiel experimentell überprüfen.	hydrophile und hydrophobe Oberflächen • Eigenschaften • Abperleffekt
Sie haben durch Experimente mit verschiedenen Modellen die Kenntnis, dass die Entwicklung von Robotern in fast allen Bereichen immer mehr von biologischen Vorbildern beeinflusst wird. Sie können die unterschiedlichen Ansätze richtig interpretieren.	Bioroboter • Laufroboter • andere Roboter • Modelle
Sie kennen durch den Aufbau und durch Untersuchungen mit einer Brennstoffzelle die wesentlichen Eigenschaften dieser Energiequelle, die auf biochemischen Prozessen beruht.	Brennstoffzelle • Aufbau und Funktion • Betrieb • Einsatz
Sie beherrschen sicher experimentell den Aufbau und die Funktionsweise einer Farbstoff-Solarzelle.	Solarzelle • Aufbau • Funktionsprinzip • Test und Messung
Sie kennen eine Reihe unterschiedlicher Biosensoren und beherrschen das Arbeiten mit ausgewählten Biosensoren in speziellen Einsatzbereichen.	Biosensoren • Auswahl • aktuelle Beispiele • Test und Messung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen wichtige Abläufe für die Herstellung ausgewählter biotechnischer Produkte. Dabei sind sie in der Lage, sowohl die Verfahren als auch die dazu notwendige Technik sicher durchzuführen bzw. sachgerecht zu bedienen. Sie haben einen Einblick über die Gewinnung von biotechnischen Produkten durch verschiedene Verfahren gewonnen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind die typischen biotechnologischen Experimente zur Fermentation, zur Arbeit mit Enzymen bzw. Mikroorganismen und zur Genetik auszuwählen. Es müssen Experimente sein, die im Rahmen des Zeitbudgets durchführbar sind. Simulationen z. B. über ein Online-Labor sind zu nutzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen den Umgang mit Bioreaktoren, den Prozessablauf mindestens einer Fermentation und die sachgerechte Auswertung zu diesem gesamten Prozess.	Fermentation • ausgewählte Beispiele • Arbeitsmittel • Prozessablauf
Sie sind in der Lage, selbstständig an einem ausgewählten Beispiel die Produktion, die Isolierung und die Reinigung eines biotechnischen Produktes vorzunehmen. Sie beherrschen die Arbeitsabläufe, können mit den entsprechenden Arbeitsmitteln sicher umgehen und können eine Dokumentation vorlegen.	Produktion, Isolierung und Reinigung eines biotechnischen Produktes • ausgewählte Beispiele (z. B. Produktion, Isolierung und Reinigung eines Enzyms) • Arbeitsmittel • Prozessablauf • Auswertung
Sie wenden sicher ihre Kenntnisse aus dem Lerngebiet Mikrobiologie an. Sie können unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen ausgewählte Mikroorganismen züchten und kultivieren. Dabei verwenden sie die richtigen Arbeitsmittel, führen den Prozess sachgerecht durch und werten die Ergebnisse richtig aus.	Arbeiten mit Mikroorganismen • Anzucht geeigneter Mikroorganismen • Kultur ausgewählter Mikroorganismen • Arbeitsmittel, Prozessablauf, Auswertung
Sie beherrschen fotometrische und elektrophoretische Analyseverfahren an ausgewählten Beispielen. Sie sind in der Lage, die dabei gewonnenen Daten sachgerecht auszuwerten.	Prozesskontrolle • fotometrische Methoden • elektrophoretische Methoden
Sie haben mit der praktischen Auseinandersetzung in ausgewählten gentechnischen Experimenten eine fundierte Meinung über die Risiken und Chancen der Gentechnik.	genetische Experimente • ausgewählte Experimente zur Bakteriengenetik • Phagenvermehrung (Blue Genes)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen und beherrschen erste wichtige und typische biotechnologische Untersuchungsmethoden. Die Nähe zu den Fächern Chemie und Biologie in der Anwendung dieser Methoden ist ihnen bewusst. Sie wissen, dass es bei diesen Methoden vorrangig um die technische und technologische Umsetzung in der Produktion geht.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Bei den auszuwählenden Experimenten für dieses Lerngebiet ist eine Absprache mit den Fächern Biologie, Chemie und deren Praktika unumgänglich. Es ist hier mehr Wert auf die technologischen Umsetzungen der Prozesse zu legen. Außerdem ist auf Experimente zu achten, die zeitmäßig in den Ablauf des Unterrichts passen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler beherrschen erste grundlegende biochemische Untersuchungsmethoden an ausgewählten Beispielen. Entsprechende Auswertungsmethoden werden sachgerecht angewendet.	biochemische Untersuchungen • Photosynthese • Extraktion von Inhaltsstoffen • abbauender Stoffwechsel
Sie wenden ausgewählte umweltbiologische und ökologische Verfahren, Techniken bzw. Methoden in unterschiedlichen Gebieten richtig an. Dabei wird von ihnen die Abfolge der Handlungen für diese Untersuchungen sicher beherrscht.	umweltbiologische Untersuchungen • Gewässergüte • Wasserinhaltsstoffe • Bodenuntersuchungen • Biogasherstellung
Sie beherrschen ausgewählte Methoden der Vermehrung und Kultivierung von Pflanzen. Die Vorgehensweise bei der Ausführung dieser Methoden wird sicher realisiert.	pflanzenbiologische Untersuchungen ausgewählte Beispiele zur Vermehrung und Kultivierung von Pflanzen • Prinzip der Methode • Prozessablauf • Auswertung der Ergebnisse
Sie können an ausgewählten Beispielen den Nachweis der Beherrschung von Trennverfahren beweisen.	ausgewählte Trennverfahren • prächromatographische Aufreinigung • chromatographische Aufreinigung • Extraktion

5.2.3 Chemisches Praktikum

(ca. 160 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben im Chemieunterricht ein umfangreiches theoretisches Wissen erworben. Dieses wenden sie im chemischen Praktikum praxisorientiert an.

Sie lösen eigenverantwortlich komplexe Aufgabenstellungen. Unter Anwendung moderner Methoden, wie Trainingsmethoden oder Fallmethoden, ermitteln sie exakte und wissenschaftlich fundierte Versuchsergebnisse.

Diese Versuchsergebnisse stellen die Schüler unter Verwendung einer korrekten chemischen Zeichensprache, grafischer Darstellungen und mathematischer Beziehungen (Stöchiometrie) in übersichtlicher Form zusammen. Sie werten die Ergebnisse aus und ziehen Schlussfolgerungen daraus.

Die Schüler führen laborchemische Arbeitstechniken unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsbestimmungen durch. Sie gehen sicher mit chemischen Substanzen, Mess- und Analysegeräten um. Sie erkennen, welche Bedeutung umweltfreundliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte für chemische Prozesse haben.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler beziehen moderne Kommunikationstechniken in die Darstellung und Auswertung der Versuchsergebnisse ein.

Ziele	Inhalte
Die Schüler setzen Experimentieranleitungen praktisch um. Sie besitzen Kenntnisse über Eigenschaften von Chemikalien, kennen die Gefahrenstoffverordnung und erforderliche Arbeitsschutzbedingungen. Sie sind über Erste-Hilfe-Maßnahmen informiert.	Geräte für chemische Experimente Chemikaliauswahl Gefahrenstoffverordnung Gefahrenstoffe und ihre Kennzeichnung • Gefahrensymbole • Kennbuchstaben • Gefahrenbezeichnung
Die Schüler wenden Wissen über chemische Grundverfahren in Experimenten an.	Herstellung von Stoffgemischen Trennverfahren • Destillation • Eindampfen • Chromatografie • Sedimentation • Filtration
Die Schüler setzen ihre Kenntnisse über Reaktionsarten bei der experimentellen Durchführung bestimmter Reaktionen ein.	Säure - Base – Reaktion Redoxreaktion Fällungsreaktion
Die Schüler erwerben sichere Fertigkeiten bei der Herstellung einer Maßlösung, bei der Durchführung einer Maßanalyse, bei der Experimentelle Bestimmung des pH –Wertes und deren Ergebnisauswertung	Beispiele für Maßlösungen pH – Wert - Messung Maßanalyse praxisrelevante Beispiele

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Nachweisreaktionen für chemische Substanzen und setzen diese experimentell um. Sie können die Zusammensetzung eines unbekannten Salzgemisches bestimmen.	Nachweisreaktionen • Fällungsreaktion • Komplexbildungsreaktion • Redoxreaktion ausgewählte Beispiele • Kationen • Anionen • Metalle Analyse eines unbekannten Salzgemisches
Die Schüler setzen ihre theoretischen Kenntnisse über Komplexverbindungen experimentell um.	Vergleich der Färbung von trockenen und wasserhaltigen Salzen Untersuchung der Eigenschaften von Komplexen • Leitfähigkeit • Löslichkeit • Farbbildung • Stabilität
Die Schüler führen Experimente zu „Bausteinen des Lebens“ durch und wenden dabei ihre Kenntnisse über makromolekulare Stoffe an.	Wasser • Bestimmung der Wasserhärte • Löslichkeit von Salzen (Bestimmung auf Gehalt an bestimmten Ionen) Proteine, Lipide, Saccharide • Nachweisreaktionen • Experimente zu speziellen Eigenschaften ausgewählter Stoffe

5.2.4 Informationstechnisches Praktikum

Lerngebiet Aufbau und Funktionsweise eines Computers

(ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, die wesentlichen Bestandteile eines Computers zu verstehen und für die Nutzung von Untersuchungen einzuordnen. Sie erkennen die Notwendigkeit computergestützter Arbeitsweisen in vielen biologischen, biotechnischen und chemischen Untersuchungen. Sie beherrschen den grundlegenden Umgang mit dem Computer und sind in der Lage, seine Funktionalität unter unterschiedlichen Bedingungen einzusetzen und zu nutzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Computersysteme und entsprechende Software sind im Unterricht einzusetzen. Es muss die Möglichkeit bestehen, Computer praktisch zu analysieren und diese zu montieren bzw. zu demontieren. Die Durchführung von Fehleranalysen und entsprechende Einstellungen sind einzuplanen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler können in wesentlichen Teilen mit den Einstellungen des BIOS sicher umgehen.	Analyse des BIOS
Sie untersuchen die wesentlichen Bestandteile eines Computers, dokumentieren ihre Ergebnisse und verstehen das Zusammenwirken der einzelnen Hardwarekomponenten.	PC-Analyse, Untersuchungen der Hardware
Sie analysieren die wesentlichen Schnittstellen am PC. Sie sind in der Lage, entsprechende Geräte sachgerecht anzuschließen.	Untersuchung von Schnittstellen
Sie finden die Ursachen kleinerer Fehler an Computersystemen, ziehen die richtigen Schlussfolgerungen und können diese beheben.	kleine Reparaturkunde für den PC

Lerngebiet Umgang mit Informationstechnik für die Datenanalyse und Auswertung (ca. 30 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind befähigt, mit ausgewählten und notwendigen Ein- und Ausgabegeräten sicher umzugehen. Sie beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise dieser Geräte sachgerecht. Sie erkennen deren Einsatzmöglichkeiten und können diese effektiv nutzen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Aktuelle Ein- und Ausgabegeräte müssen funktionstüchtig zur Verfügung stehen. Entwicklungstendenzen auf diesem Gebiet sind ständig zu beachten und für den Unterricht umzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler werden befähigt, mit den entsprechenden Gerätebeschreibungen sicher umzugehen und diese für die praktische Arbeit umzusetzen. Sie sind in der Lage, diese Geräte funktionstüchtig am Computer anzuschließen. Entsprechende Software ist sachgerecht zu installieren und die notwendigen Konfigurationen für den Einsatz sind vorzunehmen. Sie beherrschen den Umgang mit diesen Geräten und können sie unter unterschiedlichen Bedingungen einsetzen.	Arbeiten mit Eingabegeräten • Scanner • Digitizer • Kamera • digitales Mikroskop • Cardreader • weitere
Sie gehen sicher mit den entsprechenden Gerätebeschreibungen um und wenden diese in der Praxis an. Sie sind in der Lage diese Geräte funktionstüchtig am Computer anzuschließen. Notwendige Konfigurationen können vorgenommen werden. Sie können die Ausgaben entsprechend den praktischen Anforderungen auswerten.	Arbeiten mit Ausgabegeräten • Plotter • Drucker • weitere

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler unterscheiden die verschiedenen Möglichkeiten des Datenaustausches und können diese beschreiben. Dabei bewerten sie die Vor- und Nachteile. Aktuelle technische Kommunikationsgeräte können sie sachgerecht konfigurieren und einsetzen. Sie beherrschen verschiedene Verfahren des Datenaustausches über das Internet. Die dazugehörige Technik können sie anschließen und einrichten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist sicher zu stellen, dass unterschiedliche Medien und Geräte zur Verfügung stehen. Dabei sind aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. Ein Internetanschluss muss gewährleistet sein. Entsprechende Übungsnetze sind aufzubauen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler beherrschen den sicheren Umgang mit wichtigen Medien der Datenübertragung. Sie beachten die unterschiedlichen Merkmale dieser Medien beim Einsatz.	Datenaustausch mit unterschiedlichen Medien • Kabel • Funk • weitere
Sie kennen den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise unterschiedlicher Kommunikationsgeräte. Sie sind in der Lage, diese Geräte zu installieren und für die Nutzung zu konfigurieren.	Datenaustausch mit unterschiedlicher Technik • Webkamera • Bluetooth • USB-Adapter • WLAN-Adapter • weitere
Die Schüler entwickeln Verständnis für die Abläufe wichtiger Internetdienste. Sie sind in der Lage, Computer für die Nutzung des Internets einzurichten.	Datenaustausch über das Internet • Dienste, FTP, E-Mail • PC an das Internet • Netzwerktechnik

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler entwickeln Verständnis für den notwendigen Einsatz von Computern in unterschiedlichen Prozessabläufen. Sie lernen aktuelle Software für die Prozessautomation kennen. Sie nutzen die Computer für Visualisierung, die ihnen das Verständnis für technische Abläufe ermöglicht. Die Grundfunktionen von automatisierten Prozessen – Messen, Steuern, Regeln – sind zu beherrschen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Entsprechende Visualisierungssoftware ist zur Verfügung zu stellen. Gerätetechnische Anlagen sind simulativ oder real zu nutzen. MSR-Technik ist für kleinere Experimente einzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler lernen wesentliche Abläufe in der Prozessautomation kennen. Dabei entwickeln sie Verständnis für die Vorgänge.	Prozessautomatisierung
Sie beherrschen den Umgang mit Visualisierungssoftware und verstehen die dort abgebildeten Abläufe. Schlussfolgerungen auf reale Prozessabläufe können gezogen werden.	Prozessvisualisierung
Sie führen einfache Messungen, Steuerungen und Regelungen selbstständig durch und werten die Ergebnisse aus.	Messen, Steuern, Regeln von Prozessen

5.3 Wahlpflichtunterricht

5.3.1 Umweltschutz und Ökologie

(ca. 120 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler wenden ihre Kenntnisse aus dem Lerngebiet Umweltschutz und Ökologie auf unterschiedliche ökologische Themenbereiche an. Sie vertiefen und erweitern ihr Wissen über Ökosysteme und analysieren ökologische Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Sie kennen ausgewählte umwelttechnische Anlagen in ihrer Region. Sie kennen Hauptfaktoren, die zur Belastung der Umwelt führen und kennen Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Schadstoffeinträgen. Sie kennen wichtige Gesetze des Naturschutzes.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sollten verstärkt aktuelle, globale, aber auch regionale Beispiele zur Umweltproblematik aufgegriffen werden. Diese können inhaltlich eingegliedert oder auch als eigenständiger, weiterer Lernbereich eingefügt werden.

Aufgrund ihrer Kenntnisse aus der Ökologie sollen die Schüler ausgewählte Themen eigenständig erarbeiten und präsentieren. Die Themen ergänzen dabei das Lerngebiet Ökologie aus dem Fach Biologie/Mikrobiologie. Fachliche Bezüge gibt es ebenfalls zum Fach Biotechnologie sowie zum Biologischen Praktikum, Lerngebiet Ökologie.

Hier ist eine enge Koordination erforderlich.

Themenbezogene Exkursionen und geeignete Unterrichtsmaterialien sollen zur Veranschaulichung einbezogen werden.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind in der Lage ein ausgewähltes Ökosystem selbstständig zu beschreiben, zu analysieren und ihre Ergebnisse zu präsentieren. Dabei gehen sie auf aktuelle Umweltproblematiken ein.	Ökosysteme, z.B. • Meer • Wattenmeer • Fließgewässer • Wüste • Regenwald • weitere

Sie untersuchen Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt. Sie kennen ausgewählte Schadstoffe und beschreiben Maßnahmen zur Verminderung bzw. Vermeidung des Schadstoffeintrages in die Umwelt. Sie beschreiben globale Tendenzen der Umweltbelastung.	Belastungen der Luft • Emission - Immission • Auswirkungen der Luftverschmutzung • Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft Belastungen des Wassers • Wasserverschmutzung • Eutrophierung • Wassernutzung • Abwasserreinigung Belastungen des Bodens • Bodenaufbau • Schadstoffe im Boden • Schadstoffe in der Nahrung • Probleme der Abfallbeseitigung Schädlingsbekämpfung • chemische Schädlingsbekämpfung • biologische Schädlingsbekämpfung • integrierter Pflanzenschutz
Sie kennen wichtige Richtlinien und Gesetze des Naturschutzes.	Artenrückgang – Rote Liste Biotopschutz und Rekultivierung Naturschutzgesetze Naturschutzgebiete
Sie kennen ausgewählte umwelttechnische Anlagen ihrer Region.	Trinkwassergewinnungsanlagen Kompostieranlagen Kläranlagen Biogasanlagen weitere
Sie thematisieren weitere, ausgewählte, umweltrelevante Beispiele, vorzugsweise aus ihrer Region.	Auswahl weiterer Beispiele

5.3.2 Biochemie

Lerngebiet Grundlagen der Biochemie

(ca. 20 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler erhalten einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen der Biochemie und können diese gegenüber den Inhalten der anderen Fächer abgrenzen. Sie verstehen den Aufbau und die Struktur der wichtigsten Bausteine, die in der Biochemie eine wesentliche Rolle spielen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Im Vordergrund steht dabei die Arbeit mit entsprechenden Modellen und anderen Anschauungsmaterialien. Damit wird der Zugang zum Verständnis der Biochemie geschaffen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler erkennen die spezielle Rolle der Biochemie für Untersuchung der Bausteine des Lebens.	Aufgaben der Biochemie
Sie wiederholen und festigen ihre Kenntnisse über wichtige chemische Elemente, die in biochemischen Verbindungen am häufigsten auftreten.	chemische Elemente und Bindungen
Sie erkennen die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verschiedensten funktionellen Gruppen.	funktionelle Gruppen
Sie besitzen einen Überblick über Funktionen biochemischer Stoffklassen.	biochemische Stoffklassen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen wesentliche Kenntnisse über die Struktur, die Funktion und die Eigenschaften ausgewählter biologischer Makromoleküle.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen zu nutzen. Dabei sind entsprechende unterschiedliche Materialien für die Förderung des Verständnisses anzuwenden.

Ziele	Inhalte
Die Schüler beherrschen den Aufbau und die Funktion verschiedener Kohlenhydrate für biochemische Prozesse.	Kohlenhydrate • Aufbau und Grundlagen • Arten • Eigenschaften
Sie können Lipide vom chemischen Aufbau her in unterschiedliche Gruppen unterteilen.	Lipide • Aufbau und Grundlagen • Arten • Eigenschaften
Sie verstehen die komplizierte Struktur von Nukleinsäuren, die für die Erbsubstanz von großer Bedeutung sind.	Nukleinsäuren • Nukleotide • Aufbau von Nukleinsäuren • Arten • Eigenschaften
Sie verstehen den Aufbau der Proteine und kennen unterschiedliche Arten.	Proteine • Aminosäure • Aufbau der Proteine • Arten • Eigenschaften

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler verstehen die Proteine als Werkzeuge der Zelle. Sie erkennen, dass die Proteine wesentliche Strukturträger des Lebens sind. Sie verstehen die Struktur und Organisation von Nukleinsäuren.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zum Verständnis der funktionalen Zusammenhänge sind Animationen und 3D-Darstellungen einzusetzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler kennen die Ebenen der Proteinarchitektur und können diese unterscheiden.	Struktur von Proteinen • Strukturbildung • Strukturtypen • 3D-Darstellung
Sie beschreiben wesentliche Funktionen der Proteine in biochemischen Prozessen.	Funktion der Proteine • Antikörper • Transport • Steuerung des Stoffwechsels • weiteres
Sie können die Struktur als auch die Funktion von Nukleinsäuren erklären.	Struktur von Nukleinsäuren • Strukturbildung • Strukturtypen • 3D-Darstellung • Arten • Funktion

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler festigen wesentliche Grundlagen über den Stoffwechsel und erweitern ihr Wissen über wesentliche Mechanismen in diesem Zusammenhang. Sie gewinnen in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Speicherung und Ausprägung genetischer Informationen sowie deren Übertragung und Regulation.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Auswahl von anschaulichen Beispielen für das Verständnis heranzuziehen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler verstehen wesentliche Mechanismen des Stoffwechsels und können diese unterscheiden.	Prinzipien des Stoffwechsels • Redoxreaktionen • oxidative Phosphorylierung • Fettsäuresynthese • Mechanismus der ATP-Kopplung
Sie können die Überschreibung, die Dekodierung und das Kopieren genetischer Informationen beschreiben.	Fluss der genetischen Information • Transkription • Translation • Replikation
Sie nennen wesentliche Prinzipien der Regulation und Übertragung von Signalen in Organismen.	Grundlagen der Regulation und Signalübertragung • Rückkopplung • allosterische Enzyme • Hormone

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen ausgewählte Methoden der Biochemie. Sie können diese sicher beschreiben. Sie sind in der Lage, wichtige Anwendungen der Biochemie in der Praxis zu nennen und kritisch zu werten.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Einsatz von modernen Medien ist hier konsequent für die Anwendungsbeispiele zu nutzen.

Ziele	Inhalte
Die Schüler sind in der Lage wesentliche Handlungsfolgen der ausgewählten biochemischen Methoden anzugeben. Sie erkennen deren Besonderheiten.	Auswahl von Methoden der Biochemie • Proteinisolierung • Proteincharakterisierung • Methoden in der Enzymkinetik • Methoden in der Gentechnik • weitere
Sie nennen wesentliche Anwendungen biochemischer Methoden und können diese bezüglich ihrer Vor- und Nachteile kritisch bewerten.	Anwendungen • Wirkstoffe • Arzneimittel • Pestizide • Nutzen von Enzymen • weitere

5.3.3 Bionik

Lerngebiet Grundlagen der Bionik

(ca. 10 Std.)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Bedeutung biologischer Erkenntnisse für die Entwicklung gegenwärtiger und zukünftiger technischer Verfahren und Geräte. Sie nennen die wesentlichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Begriffsbildungen auf diesem Gebiet. Sie verstehen die Notwendigkeit des Zusammenarbeitens von Biologen und Technikern.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es sind anschauliche Beispiele für die Entwicklung der Bionik zu verwenden, um den Zugang zu diesem Gebiet zu erschließen. Dazu gibt es eine Reihe verschiedener Lehrmittel, die hier zu nutzen sind. Es ist damit das Interesse für die Bionik zu wecken.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die wesentlichen inhaltlichen Komponenten der Bionik und können diese unterscheiden.	Begriffsklärungen • Definitionen • Interpretationen • Abgrenzungen
Sie nennen die wesentlichen notwendigen Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Technischer Biologie und Bionik.	Biologie und Technik • Aussagen zur Technischen Biologie • Vergleich Technische Biologie und Bionik • Zusammenhänge
Sie erklären die wesentlichen Schritte der Entwicklung der Bionik als Fachdisziplin und kennen aktuelle Entwicklungen.	Bionik und Historie • historische Entwicklungen • Beispiele • Entwicklungen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler können die Prinzipien, Verfahren und Methoden der Bionik erklären und an ausgewählten Beispielen anwenden. Sie kennen das Grundanliegen der Bionik.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es ist eine Vielzahl von verschiedenen Beispielen heranzuziehen. Entsprechende Materialien (z. B. Videos, Filme, Anschauungstafeln) sind verstärkt einzusetzen. Übersichten und Modelle sind gegebenenfalls selbst zu entwickeln.

Ziele	Inhalt
Die Schüler ordnen die Bionik in das Gefüge von Erforschen der Natur und zu entwickelnder Technik richtig ein. Sie beherrschen die prinzipielle Herangehensweise der Bionik	Bionik und Natur • Produkte der Bionik • Vergleich mit der Natur • Abstraktionen • Grundprinzipien
Sie sind in der Lage, die beiden prinzipiellen Vorgehensweisen in der Bionik zu unterscheiden und an Beispielen zu erklären.	Vorgehensweisen in der Bionik • Top-down-Prozess – Analogie-Bionik • Bottom-up-Prozess – Abstraktions-Bionik
Sie stellen die verschiedenen Vorgehensweisen in der Bionik sachgerecht an ausgewählten Beispielen dar.	Spezifizierungen • Analogien ○ Formvergleich ○ Funktionsvergleich • Dreistufenmethode ○ Naturstudium ○ Abstraktion ○ Übertragung • Strategiemodelle

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die wesentlichen Besonderheiten und Eigenschaften der speziellen Richtung Konstruktionsbionik. Über die Entwicklung verschiedener Materialien und Werkstoffe sowie ihre Anwendung z. B. in der Prothetik bzw. im Bau werden ausführlich erklärt. Die Probleme und Lösungen bei der Entwicklung neuartiger Robotersysteme werden von den Schülern sachlich dargestellt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zahlreiche Beispiele von Materialien und Stoffen aus der Natur sind heranzuziehen und deren Besonderheiten herauszuarbeiten. Die Probleme der technischen Umsetzung sind zu verdeutlichen. Entsprechende Lehrmaterialien sowie aktuelle Belege der Roboterentwicklung sind einzusetzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen wichtige Merkmale und Besonderheiten von biologischen Materialien. Sie können Aussagen zur technischen Umsetzung und Entwicklung neuartiger Materialien angeben.	Materialien • biologische Materialien – Beispiele • Merkmale und Besonderheiten • Materialgestaltung in der Natur • Ansätze für technische Anwendungen ○ Autoreparabilität ○ totale Rezyklierbarkeit
Sie erläutern sachgerecht die Entwicklung neuer Werkstoffe nach dem Vorbild der Natur an vielen ausgewählten Beispielen.	Werkstoffe • Biokunststoffe • Mehrkomponentenwerkstoffe • Faserverbundstoffe • Klebsysteme • intelligente Materialien • weitere
Sie kennen die Möglichkeiten der Entwicklungen in der Prothetik auf der Basis bionischer Erkenntnisse.	Prothetik • Möglichkeiten und Probleme • ausgewählte Beispiele ○ künstlicher Muskel ○ Retina-Implantat ○ Cochlear-Implantat ○ weitere
Sie beschreiben die Entwicklung von Robotern mit voller Beweglichkeit und entsprechender Sensortechnik und die damit zu lösenden Probleme.	Robotik • Laufen • Klettern, Kriechen und Springen • Fliegen und Schwimmen • Sehen • biomechanische Systeme • Lösungen und Probleme in der Umsetzung

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler sind in der Lage, wesentliche Aspekte der Verfahrensbionik wie Fragen der Energiegewinnung und –nutzung, des ökonomischen Bauens, der Entwicklung von Biosensoren und effektiver Bewegungsvorgänge darzulegen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In diesem Lerngebiet sind zahlreiche natürliche Beispiele heranzuziehen, sachgerecht zu untersuchen und auf mögliche oder bereits vorhandene technische Anwendungen zu übertragen. Entsprechende Lehrmaterialien sind zu entwickeln bzw. zu nutzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler sind über wesentliche Aspekte der energetisch optimal laufenden Prozesse in der Natur informiert. Sie können ausgewählte Beispiele für technische Umsetzungen angeben.	Klima und Energie • Solarnutzung • Wasserstofftechnologie • Fotovoltaik • Solarverdunstung • Selbstreinigungseffekte • Verpackungen • weitere
Sie können mit zahlreichen Vorbildern aus der Natur die Möglichkeiten eines ökonomischen Bauens begründet angeben.	Bauen • Materialien • Leichtbauten • Konstruktionen • Flächendeckungen • Flächennutzung • weitere
Sie kennen die Probleme bei der Entwicklung von Sensoren, die auf der Basis von Untersuchungen biologischer Systeme beruhen.	Sensoren • Entwicklung von Sensoren - Beispiele • Monitorierung von physikalischen und chemischen Reizen • Ortung und Orientierung • Sehen und Bewegung • weitere
Sie geben sachgerechte Aussagen an zahlreichen Beispielen über Vorbilder der Natur bezüglich dem Laufen, Schwimmen und Fliegen an.	Kinematik und Dynamik • Bewegung und umgebendes Medium • Strömungsanpassung bewegter Körper • Wirkungsgrade und Reynoldzahlen • Antriebsmechanismen • Gestaltung von Oberflächen und Bauteilen

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die wesentlichen möglichen Zusammenhänge in der Entwicklungsbionik. Sie können die Entwicklung von biologisch-technischen Systemen sowie den Einfluss von Evolutionsstrategien auf die Konstruktion neuartiger technischer Geräte und Materialien sachgerecht darstellen. Wichtige Untersuchungen zu Prozessabläufen aus Natur im Vergleich zur Technik sowie das Problem der Selbstorganisation von Systemen und deren Umsetzung ins Management sind ihnen bekannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Kenntnisse aus der Neurobiologie sind zu wiederholen und entsprechende Absprachen mit dem Fachlehrer für Biologie durchzuführen. Beispiele für die verschiedenen Teilgebiete sind zu sammeln und einzusetzen.

Ziele	Inhalt
Die Schüler kennen die Möglichkeiten und Probleme der Kopplung von biologischen Systemen und technischen Geräten.	Neurobiologie • Kopplung biologischer Systeme mit technischen Geräten • Schnittstellen • Kommunikation • neuronales Netz
Sie stellen an Beispielen die Umsetzung von Evolutionsstrategien und –techniken in der Technik anschaulich dar.	Evolution • Evolution und Optimierung • Evolutionsprinzipien • Naturstrategien für Technik und Wirtschaft • Beispiele
Sie erklären an ausgewählten Beispielen fachlich richtig die Möglichkeiten der Übertragung von Vorzügen biologischer Prozesse auf technische Prozesse.	Prozess • Abläufe für Wasserstofftechnologie • Abläufe in der Natur hinsichtlich Ökologie und deren Umsetzung • Abläufe des totalen Rezyklierens
Sie weisen an Beispielen nach, dass die Optimierung von organisatorischen Abläufen in technischen, wirtschaftlichen und anderen menschlichen Systemen durch biologische Vergleiche durchaus möglich ist.	Organisation • Prinzipien der Selbstorganisation • Komplexität der Systeme • organisatorischer Nutzen von Informationen • Vermeiden von Störungen im System • weiteres